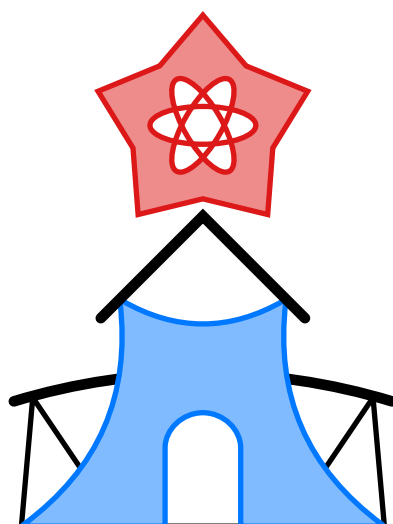




PFÉIV

La **P**hysique **F**ondamentale pour les **É**tudiants **I**diots
au **V**ietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 26 tháng 8 năm 2026

Mục lục

Mục lục	1
I Lí thuyết tập hợp cơ bản	2
1 Tiên đề của lí thuyết tập hợp	4
1.1 Tiên đề ngoại diên	4
1.2 Tiên đề tập rỗng	8
1.3 Tiên đề cặp	9
1.4 Tiên đề hợp	10
1.5 Tiên đề tập lũy thừa	14
1.6 Tiên đề tách	17
1.7 Quan hệ	35
1.7.1 Tích Đề-các hai tập hợp	35
1.7.2 Định nghĩa quan hệ	42
1.7.3 Quan hệ thứ tự	49
1.8 Ánh xạ	55
1.8.1 Định nghĩa ánh xạ	55
1.8.2 Tích hai ánh xạ	59
1.8.3 Những thuộc tính cơ bản nhất của ánh xạ	61
1.8.4 Xu hướng của ánh xạ	67
Tài liệu tham khảo	71
Tài liệu tham khảo	71
Toán học	71
Tài liệu khác	71

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình I.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.

Nguồn: <https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/>

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm “tập hợp” mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là ‘bộ ấm chén’. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những “nhóm đối tượng”, từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

1.

Tiên đề của lý thuyết tập hợp

Bạn đọc đã có thể từng học qua lý thuyết tập hợp từ cấp học phổ thông và được thực hiện xây dựng các tập hợp như

- nhóm các nhân vật trong Đô-rê-mon: {Nô-bi-ta; Xu-ka; Xê-kô; Chai-en; Đô-rê-mon; ...}, hay
- tập hợp các số tự nhiên: $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$.

Một định nghĩa tương đối ngây thơ có thể được đưa ra, cho phép một tập hợp có thể là một nhóm của các sự vật, hiện tượng cụ thể hay trừu tượng, yêu cầu duy nhất chúng ta cần thỏa mãn là có thể xác định được một cách rõ ràng một đối tượng có thuộc tập hợp đó hay không. Đây gọi là **nguyên lý bao hàm không hạn chế**, viết dưới dạng ngôn ngữ lô-gích: Một tập hợp là một nhóm các hạng thức x thỏa mãn $A(x)$ với A là một vị từ chỉ phụ thuộc vào hạng thức tự do x . Không may, cách tiếp cận này dẫn đến những mâu thuẫn nội tại, nổi tiếng nhất là **nghịch lý Rât-xen**¹. Xét vị từ “ x không thuộc vào tập hợp x ”. Theo nguyên lý bao hàm, tồn tại một tập hợp B bao gồm tất cả các tập hợp x thỏa mãn $x \notin x$. Vậy, B có thuộc B hay không?

- Nếu có, thì theo đúng điều kiện xác định của tập con, B không thể tự chứa nó, suy ra $B \notin B$. Đây là một mâu thuẫn.
- Nếu không, thì vì B không tự chứa chính nó, nó hoàn toàn thỏa mãn vị từ để trở thành một phần tử thuộc về tập hợp B , dẫn đến việc $B \in B$. Đây cũng là một mâu thuẫn!

Tình huống nan giải này khiến định nghĩa ngây thơ ban đầu bị phá sản, buộc các nhà toán học phải thiết lập một hệ tiên đề chặt chẽ và cẩn thận hơn nhằm ngăn chặn những mâu thuẫn như trên. Sau một quá trình phát triển, hệ tiên đề ZFC² đạt được nhiều thành công, và cũng sẽ là nền tảng mà chúng ta sẽ quan tâm.

Trong chương này, khi viết $\forall$ và $\exists$, thì hạng thức đi kèm theo đó mặc định là một tập hợp.

1.1 Tiên đề ngoại diên

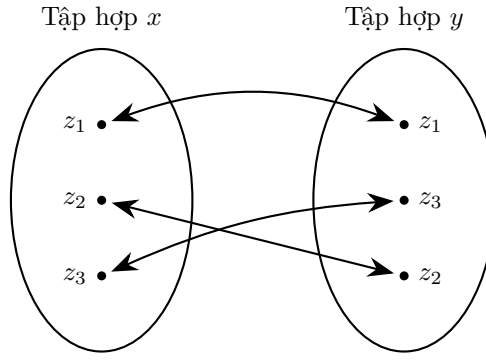
Mặc dù cái tên có vẻ lạ, ý nghĩa của nó là một tính chất vô cùng quen thuộc của tập hợp: hai tập hợp cùng phần tử thì bằng nhau. Chúng ta phát biểu nó như sau:

$$\forall x, \forall y, (x = y \iff \forall z, (z \in x \iff z \in y)).$$

Hai tập bằng nhau sẽ được thừa hưởng các tính chất cho bởi phép đồng nhất từ giải tích vị từ bậc nhất.

¹Bertrand Arthur William Russell (1872 – 1970).

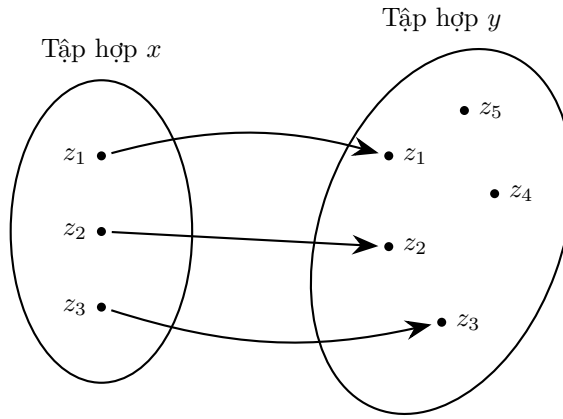
²Txéc-mê-lô – Phren-ken (đặt tên theo Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871 – 1953) và Abraham Fraenkel (1891 – 1965)) cùng với tiên đề chọn (axiom of Choice).



Hình 1.1: Minh họa hai tập hợp bằng nhau $x = y = \{z_1; z_2; z_3\}$.

Trình bày bằng lời, chúng ta coi hai tập hợp là bằng nhau nếu mỗi phần tử trong một tập hợp thì đều thuộc tập hợp còn lại, và ngược lại. Trong trường hợp mà chúng ta chỉ có một chiều, thì chúng ta có định nghĩa **tập con**:

$$\forall x, \forall y, (x \subseteq y \iff \forall z, (z \in x \implies z \in y)).$$



Hình 1.2: Minh họa tập con $x \subseteq y$ hay $y \supseteq x$.

Ngoài định nghĩa cho phép $\subseteq$, chúng ta còn có các định nghĩa sau: Với mọi tập hợp x và y ,

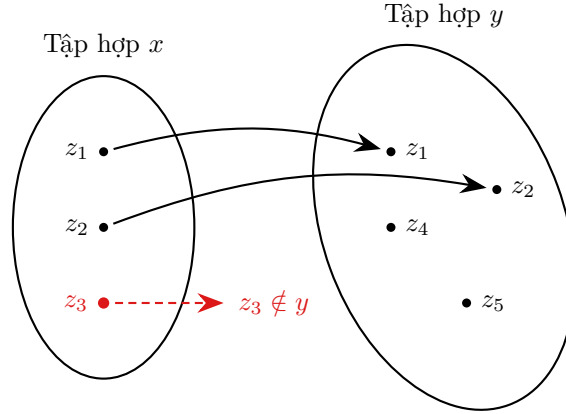
- $x \subseteq y \iff x \subseteq y$,
- $x \supseteq y \iff y \subseteq x$,
- $x \supseteq y \iff x \supseteq y$,
- $x \subset y \iff x \subseteq y \wedge x \neq y^3$,
- $x \subsetneq y \iff x \subset y$,
- $x \subsetneq y \iff x \subsetneq y$,
- $x \supset y \iff x \supseteq y \wedge x \neq y$,
- $x \supsetneq y \iff x \supset y$,
- $x \supsetneq y \iff x \supsetneq y$.

Nếu x không phải là tập con của y thì sao? Chúng ta có biến đổi như sau: Với mọi tập hợp x và y ,

$$\begin{aligned} x \not\subseteq y &\iff \overline{\forall z, (z \in x \implies z \in y)}; \\ x \not\subseteq y &\iff \exists z, \overline{(z \in x \implies z \in y)}; \\ x \not\subseteq y &\iff \exists z, (z \in x \wedge z \notin y). \end{aligned}$$

³Trong nhiều tài liệu, $\subset$ có ý nghĩa tương đương với $\subseteq$.

Tương tự với định nghĩa $\supseteq$, chúng ta cũng có $\forall x, \forall y, (x \not\supseteq y \iff y \not\subseteq x)$. Hình 1.3 minh họa cho $x \not\subseteq y$.



Hình 1.3: Minh họa $x \not\subseteq y$ (tồn tại $z_3 \in x$ nhưng $z_3 \notin y$).

Trước khi đi đến với những tiên đề tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tính chất mới mà phép đồng nhất có được từ tiên đề ngoại diên. Thứ nhất, để ý rằng, do $A \iff A$ đúng với mọi A từ giải tích vị từ cho nên, với

$$\forall z, z \in x \iff z \in x.$$

Do đó, chúng ta có **tính phản xạ**:

$$\forall x, x = x.$$

Ngoài ra, phép $=$ cũng có **tính đối xứng**. Để ý rằng, do tính giao hoán của phép đẳng giá, chúng ta có với mọi x và y .

$$(\forall z, z \in x \iff z \in y) \iff (\forall z, z \in y \iff z \in x).$$

Sử dụng định nghĩa của phép đồng nhất để được

$$\forall x, \forall y, x = y \iff y = x.$$

Một tính chất cũng quan trọng khác, với mọi w, x, y , chúng ta có khẳng định sau theo định nghĩa:

$$x = w \wedge w = y \iff \begin{cases} \forall z, z \in x \iff z \in w \\ \forall z, z \in w \iff z \in y \end{cases}.$$

Theo tính chất phân phối của lượng từ toàn cục,

$$x = w \wedge w = y \iff \forall z, ((z \in x \iff z \in w) \wedge (z \in w \iff z \in y)).$$

Tính chất bắc cầu của phép đẳng giá cho

$$x = w \wedge w = y \implies \forall z, z \in x \iff z \in y.$$

Và qua đó,

$$\forall w, \forall x, \forall y, (x = w \wedge w = y \implies x = y).$$

Đây là tính chất còn lại, **tính bắc cầu**.

Bài 1: Cho A, B và C là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A \subseteq A$;
2. $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$;
3. $A \neq B \iff \exists z, (z \in A \wedge z \notin B) \vee (z \notin A \wedge z \in B)$;
4. $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \implies A \subseteq C$.

Lời giải bài 1:

1. Có $\forall z, (z \in A \implies z \in A)$ hiển nhiên đúng. Do vậy, theo định nghĩa, $A \subseteq A$. Điều phải chứng minh.
2. Theo định nghĩa tập con,

$$\begin{cases} A \subseteq B \iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \\ B \subseteq A \iff \forall z, (z \in B \implies z \in A) \end{cases}.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \wedge \forall z, (z \in B \implies z \in A); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff \forall z, ((z \in A \implies z \in B) \wedge (z \in B \implies z \in A)); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff \forall z, (z \in A \iff z \in B); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq A &\iff A = B. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

3. Khi biết $P \iff Q \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$, biến đổi cơ bản cho chúng ta:

$$\begin{aligned} A \neq B &\iff \overline{A = B}; \\ A \neq B &\iff \overline{\forall z, z \in A \iff z \in B}; \\ A \neq B &\iff \exists z, \overline{z \in A \iff z \in B}; \\ A \neq B &\iff \exists z, (z \in A \wedge z \notin B) \vee (z \notin A \wedge z \in B). \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

4.

$$\begin{cases} A \subseteq B \iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \\ B \subseteq C \iff \forall z, (z \in B \implies z \in C) \end{cases}.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\iff \forall z, (z \in A \implies z \in B) \wedge \forall z, (z \in B \implies z \in C); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\iff \forall z, ((z \in A \implies z \in B) \wedge (z \in B \implies z \in C)); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\implies \forall z, (z \in A \implies z \in C); \\ A \subseteq B \wedge B \subseteq C &\implies A \subseteq C. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài 2: Cho vị từ $V()$. Chứng minh rằng

$$\exists! x, V(x) \implies \exists x, V(x) \wedge \forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies y = z).$$

(x, y, z là tập hợp.)

Lời giải bài 2:

Giả sử $\exists! x, V(x)$, tương đương với $\exists x, (V(x) \wedge \forall y, (V(y) \implies x = y))$. Cụ thể hóa x thành X , chúng ta có $V(X)$ và $\forall y, (V(y) \implies X = y)$. Đổi hạng thức y thành hạng thức z , được mệnh đề tương đương $\forall z, (V(z) \implies X = z)$. Bổ sung lượng từ rộng,

$$\begin{cases} \forall y, \forall z, (V(y) \implies X = y) \\ \forall y, \forall z, (V(z) \implies X = z) \end{cases}.$$

Do lượng từ phổ quát có tính chất phân phối đối với phép hội nên suy ra

$$\forall y, \forall z, \begin{cases} V(y) \implies X = y \\ V(z) \implies X = z \end{cases}.$$

Có $\forall y, \forall z, \begin{cases} V(y) \wedge V(z) \implies V(y) \\ V(y) \wedge V(z) \implies V(z) \end{cases}$ theo quy tắc rút gọn. Kết hợp với tính chất bắc cầu của phép kéo

theo để có

$$\forall y, \forall z, \begin{cases} V(y) \wedge V(z) \implies X = y \\ V(y) \wedge V(z) \implies X = z \end{cases}.$$

Sử dụng tính chất phân phối một lần nữa,

$$\forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies X = y \wedge X = z).$$

Do tính bắc cầu của phép đồng nhất, nên cuối cùng cũng suy ra được

$$\forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies y = z).$$

Kết hợp với $\exists x, V(x)$ có được do $V(X)$, khi đó

$$\exists x, V(x) \wedge \forall y, \forall z, (V(y) \wedge V(z) \implies y = z).$$

Vì vậy, chúng ta có điều phải chứng minh.

1.2 Tiên đề tập rỗng

Tiên đề này phát biểu rằng tồn tại một tập hợp mà không có phần tử nào. Trình bày dưới dạng kí hiệu:

$$\exists x, \forall y, y \notin x.$$

Tập này được gọi là **tập rỗng** và được kí hiệu là $\emptyset$ hoặc $\varnothing$. Tập này là duy nhất, do nếu giả sử tồn tại hai tập rỗng $\emptyset \neq \emptyset'$. Chúng ta có một số phân tích với phép $\neq$ như sau: Với x và y là hai tập hợp,

$$\begin{aligned} x = y &\iff \forall z, (z \in x \iff z \in y); \\ x \neq y &\iff \overline{\forall z, (z \in x \iff z \in y)}; \\ x \neq y &\iff \exists z, \overline{(z \in x \iff z \in y)}. \end{aligned}$$

Sử dụng bảng giá trị chân lí, chúng ta có $\neg(P \iff Q) \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$.

Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lí của $\neg(P \iff Q) \iff (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$.

P	Q	$\neg$	$(P \iff Q)$	$\iff$	$(P \wedge \neg Q)$	$\vee$	$(\neg P \wedge Q)$
Đ	Đ	S	Đ	Đ	Đ	S	S
Đ	S	Đ	S	Đ	Đ	S	S
S	Đ	Đ	S	Đ	S	S	Đ
S	S	S	Đ	S	S	S	S

Sử dụng kết quả này để có

$$x \neq y \iff \exists z, (z \in x \wedge z \notin y) \vee (z \notin x \wedge z \in y).$$

Qua đó, từ $\emptyset \neq \emptyset'$, chúng ta cần phải có

$$\exists z, (z \in \emptyset \wedge z \notin \emptyset') \vee (z \notin \emptyset \wedge z \in \emptyset').$$

Tuy nhiên, $z \in \emptyset$ luôn sai, và $z \in \emptyset'$ cũng luôn sai theo định nghĩa của tập rỗng. Do đó, cả hai phần của mệnh đề trên đều sai, dẫn đến một mâu thuẫn. Từ đó, chúng ta có chứng minh bằng phản chứng và mọi tập rỗng đều bằng nhau.

Nó có một tính chất mà có cảm giác như một nghịch lí: một tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Thật vậy, theo định nghĩa tập con,

$$\forall y, (\emptyset \subseteq y \iff \forall z, (z \in \emptyset \implies z \in y)).$$

Tuy nhiên, $z \notin \emptyset$ đúng với mọi z , cho nên về giả thiết của $z \in \emptyset \implies z \in y$ luôn sai. Do đó, mệnh đề kéo theo này luôn đúng. Từ đó, hiển nhiên dẫn đến $\forall y, (\emptyset \subseteq y)$ đúng.

Liên quan một chút đến vấn đề triết học, người ta có thể đặt câu hỏi: “Cần tối thiểu bao nhiêu phần tử cơ bản để tạo thành một thế giới?”. Với lí thuyết tập hợp, một tập rỗng là đủ. Trong những phần tiếp theo, bạn đọc sẽ thấy rằng tất cả các cấu trúc toán học đều có thể được xây dựng từ tập hợp. Tuy nhiên (và cũng

tương đối hiển nhiên), một thế giới chỉ có một tập rỗng thì sẽ không có gì xảy ra cả, và cũng không có ai để nhận thức về nó. Do đó, mặc dù một tập rỗng là đủ để tạo ra một thế giới toán học, nhưng về mặt thực tế vật lý, chúng ta cần nhiều hơn thế.

Quay trở lại về các vấn đề liên quan đến tập hợp, chúng ta đã có điểm khởi đầu — $\emptyset$. Những tiên đề tiếp theo sẽ cho phép xây dựng các tập hợp phức tạp hơn từ điểm khởi đầu này.

Bài 3: Cho x là một tập hợp. Chứng minh rằng $x \subseteq \emptyset \iff x = \emptyset$.

Lời giải bài 3:

Có thể thấy, $x = \emptyset \implies x \subseteq \emptyset$ là hiển nhiên do tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

Trong một trường hợp khác, giả sử $x \subseteq \emptyset$. Điều này có nghĩa là $\forall y, (y \in x \implies y \in \emptyset)$. Tuy nhiên, $y \in \emptyset$ luôn sai do tiên đề tập rỗng. Do đó,

$$\forall y, y \notin x.$$

Theo định nghĩa tập rỗng và tính duy nhất của tập này, $x = \emptyset$. Vậy,

$$x \subseteq \emptyset \implies x = \emptyset.$$

Từ hai chiều, chúng ta có được điều phải chứng minh.

1.3 Tiên đề cặp

Tiên đề này cho phép chúng ta tạo ra một tập hợp mới từ hai tập hợp đã cho. Nó phát biểu rằng với mọi tập hợp x và y , tồn tại một tập hợp z sao cho z chỉ chứa x và y làm phần tử của nó. Phát biểu dưới dạng ngôn ngữ lô-gích:

$$\forall x, \forall y, \exists z, \forall w (w \in z \iff (w = x \vee w = y)).$$

Có thể thấy chỉ tồn tại một z duy nhất theo tiên đề ngoại diên như khi chúng ta đã chứng minh về tính duy nhất của $\emptyset$. Giả sử tồn tại z_1 và z_2 thỏa mãn tiên đề cặp. Theo chính tiên đề này:

$$\begin{cases} a \in z_1 \iff (a = x \vee a = y) \\ a \in z_2 \iff (a = x \vee a = y) \end{cases}.$$

Theo tính chất bắc cầu của phép đẳng giá, chúng ta có:

$$a \in z_1 \iff a \in z_2$$

đúng với mọi a . Theo tiên đề ngoại diên, $z_1 = z_2$.

Kí hiệu tập này là $\{x; y\}$. Với một lập luận tương đương, dễ dàng thấy rằng $\{x; y\} = \{y; x\}$. Khi này, chúng ta có một **đôi không thứ tự** hay **cặp không thứ tự**. Một điểm nữa cần phải để ý, tiên đề không yêu cầu $x \neq y$, nên chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng tập $\{x; x\}$ mà chỉ có một phần tử x . Đây là **tập hợp đơn**, và có thể viết tắt tập này là $\{x\}$.

Từ một đôi không thứ tự, chúng ta có thể xây dựng được **đôi có thứ tự** (hoặc **cặp có thứ tự**) theo định nghĩa của Ku-ra-tốp-xki⁴ vào năm 1921:

$$\forall x, \forall y, (x; y) = \{\{x; y\}; \{x\}\}.$$

Ku-ra-tốp-xki không phải là người đầu tiên đưa định nghĩa về đôi có thứ tự, nhưng là định nghĩa này trở nên phổ biến do tính đơn giản và hiệu quả của nó. Cụ thể, định nghĩa này đảm bảo rằng:

Với mọi tập hợp x, y, u, v , có $(x; y) = (u; v)$ nếu và chỉ nếu $x = u$ và $y = v$.

Để chứng minh điều này, chúng ta chia làm ba trường hợp:

Trường hợp 1 — $x = y$: Khi này,

$$(x; y) = (x; x) = \{\{x; x\}; \{x\}\} = \{\{x\}; \{x\}\} = \{\{x\}\}.$$

Ngoài ra, còn có $(x; y) = (u; v)$ và định nghĩa $(u; v) = \{\{u; v\}; \{u\}\}$. Điều này dẫn đến

$$\{\{x\}\} = \{\{u; v\}; \{u\}\}.$$

⁴Kazimierz Kuratowski (1896 – 1980).

Tiên đề ngoại diên cho $\{x\} = \{u; v\}$. Sử dụng tiên đề ngoại diên một lần nữa để có $x = u = v$. Theo tính chất bắc cầu, chúng ta có $x = u = y = v$.

Trường hợp 2 — $u = v$: Lập luận tương tự như trường hợp 1 để có điều tương đương.

Trường hợp 3 — $x \neq y$ và $u \neq v$: Do $\{x\} \in (x; y)$ và $(x; y) = (u; v)$ nên $\{x\} \in (u; v)$. Từ đó, $\{x\} = \{u; v\}$ hoặc $\{x\} = \{u\}$ theo tiên đề hợp. Tuy nhiên, $\{x\} = \{u; v\}$ dẫn đến $x = u = v$, mâu thuẫn với giả thiết $u \neq v$. Vậy $\{x\} = \{u\}$, tức là $x = u$ theo tiên đề ngoại diên.

$(x; y) = (u; v)$ cũng cho chúng ta $\{x; y\} \in (u; v)$, hay $\{x; y\} = \{u; v\}$ hoặc $\{x; y\} = \{u\}$. Nhưng nếu $\{x; y\} = \{u\}$, thì, sử dụng tiên đề ngoại diên, $x = y = u$, mâu thuẫn với giả thiết $x \neq y$. Vậy $\{x; y\} = \{u; v\}$, tức là $y = u$ hoặc $y = v$; nhưng nếu $y = u$ thì $x = y = u$, mâu thuẫn. Vậy $y = v$.

Kết hợp ba trường hợp, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 4: Chứng minh các mệnh đề sau:

1. $\forall x, \forall y, (x = \{y\} \implies x \ni y)$;
2. $\forall x, \forall y, (x = y \iff \{x\} = \{y\})$;
3. $\forall x, \forall y, (x \in y \iff \{x\} \subseteq y)$;
4. $\forall x, \forall y, (\{x; y\} = \{x\} \iff x = y)$.

Lời giải bài 4:

1. Giả sử $x = \{y\}$. Theo tính phản xạ của phép bằng nhau, $y = y$ với mọi y . Do vậy, $y \in \{y\}$. Khi đó, có $x = \{y\} \wedge y \in \{y\}$, sử dụng nguyên lý không thể phân biệt của các đối tượng đồng nhất, nên $y \in x$.

Do đó, với mọi x và y , $x = \{y\} \implies x \ni y$. Điều phải chứng minh.

2. Trước hết, coi $x = y$ là đúng. Với mọi z , theo định nghĩa và tiên đề hợp thì

$$z \in \{x\} \iff z = x.$$

Tương tự, $z \in \{y\} \iff z = y$. Khi chúng ta kèm theo $x = y$, cần phải có $z = x \iff z = y$. Theo tính chất bắc cầu,

$$\forall z, z \in \{x\} \iff z \in \{y\}.$$

Vậy, $\forall x, \forall y, (x = y \implies \{x\} = \{y\})$.

Ngược lại, coi $\{x\} = \{y\}$ đúng, dẫn đến $\forall w, (w \in \{x\} \iff w \in \{y\})$. Ngoài ra, tương tự như trước, chúng ta cũng có khẳng định sau đúng với mọi w :

$$\begin{cases} w \in \{x\} \iff w = x \\ w \in \{y\} \iff w = y \end{cases}.$$

Bắc cầu để được $\forall w, (w = x \iff w = y)$. Cụ thể hóa w bởi x , chúng ta được $x = x \iff x = y$. Mà $x = x$ luôn đúng do tính phản xạ nên $x = y$. Vậy

$$\forall x, \forall y, (\{x\} = \{y\} \implies x = y).$$

Kết hợp hai chiều, điều phải chứng minh.

3. Thứ nhất, xét trường hợp đã có $\{x\} \subseteq y$. Khi này, theo định nghĩa tập con,

$$\forall w, (w \in \{x\} \implies w \in y).$$

Đổi w bởi x , chúng ta có

$$x \in \{x\} \implies x \in y.$$

Mà $x \in \{x\}$ là hiển nhiên, nên $x \in y$.

Thứ hai, xét khi chúng ta có $x \in y$. Xét một phần tử v thuộc $\{x\}$ bất kì. Để thấy $v = x$, và do đó $v \in y$. Vậy,

$$\forall v, v \in \{x\} \implies v \in y.$$

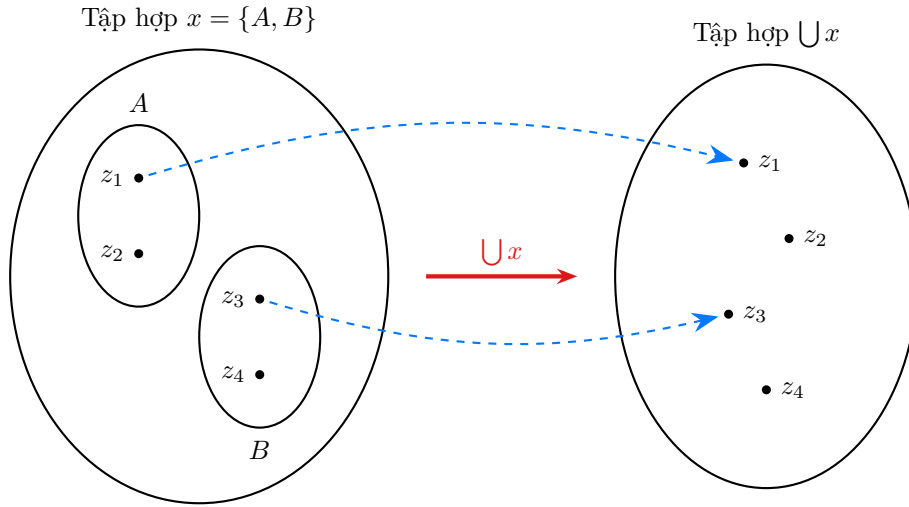
Dẫn đến, $\{x\} \subseteq y$.

Chúng ta đã chứng minh hai chiều — $x \in y \iff \{x\} \subseteq y$ và $x \in y \implies \{x\} \subseteq y$ — với mọi x và y . Từ định nghĩa phép đẳng giá, chúng ta có điều phải chứng minh.

1.4 Tiên đề hợp

Như đã khẳng định, nếu x là một tập hợp thì bên trong x có thể chứa các tập hợp khác. Tiên đề hợp phát biểu rằng tồn tại một tập hợp mà nó chứa tất cả và chỉ chứa các phần tử của các tập hợp trong x . Viết dưới dạng kí hiệu:

$$\forall x, \exists u, \forall y, (y \in u \iff \exists z(z \in x \wedge y \in z)).$$



Hình 1.4: Minh họa tiên đề hợp (các phần tử của A và B trở thành phần tử trực tiếp của $\bigcup x$).

Dễ dàng nhận ra rằng tập này là duy nhất. Giả sử có hai tập u_1 và u_2 đều chứa tất cả và chỉ chứa các phần tử của các tập hợp trong x , khi đó chúng ta có:

$$\begin{cases} \forall y (y \in u_1 \iff \exists z(z \in x \wedge y \in z)) \\ \forall y (y \in u_2 \iff \exists z(z \in x \wedge y \in z)) \end{cases}.$$

Từ đó suy ra $\forall y, (y \in u_1 \iff y \in u_2)$, tức là $u_1 = u_2$.

Tập hợp này được gọi là **hợp** của x và kí hiệu là

$$\bigcup x \text{ hoặc } \bigcup_{A \in x} A.$$

Đặt $x = \{A; B\}$. Khi này, mọi phần tử của A và B đều là phần tử của $\bigcup x$ và ngược lại. Chúng ta có thể hiểu $\bigcup x$ như là hợp của hai tập hợp A và B , tức định nghĩa tương đương

$$A \cup B = \bigcup \{A; B\}.$$

Bài 5: Có các tập hợp A, B và C . Chứng minh rằng tồn tại duy nhất một tập hợp S thỏa mãn $\forall x, (x \in S \iff x = A \vee x = B \vee x = C)$.

Lời giải bài 5:

Áp dụng liên tiếp tiên đề cặp, chúng ta có thể xây dựng được tập $\{\{A; B\}; \{C\}\}$. Thêm tiên đề hợp, chúng ta có $\bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$. Chúng ta sẽ chứng minh

$$S = \bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$$

và đây là tập duy nhất thỏa mãn.

Lấy tùy ý $x \in S$. Theo định nghĩa của hợp, tồn tại tập hợp $y \in \{\{A; B\}; \{C\}\}$ sao cho $x \in y$. Khi này, $\begin{cases} y = \{A; B\} \\ y = \{C\} \end{cases}$. Xét hai trường hợp:

- **Trường hợp $y = \{A; B\}$:** Chúng ta có $x \in \{A; B\}$, dẫn đến $x = A$ hoặc $x = B$.
- **Trường hợp $y = \{C\}$:** Chúng ta có $x \in \{C\}$, dẫn đến $x = C$.

Cả hai trường hợp đều cho kết quả $x = A$ hoặc $x = B$ hoặc $x = C$. Do đó, $\forall x, (x \in S \implies x = A \vee x = B \vee x = C)$.

Ngược lại, lấy tùy ý z sao cho
$$\begin{cases} z = A \\ z = B \\ z = C \end{cases}$$
. Xét ba trường hợp:

- **Trường hợp $z = A$:** Chúng ta có $A \in \{A; B\}$. Ngoài ra, $\{A; B\} \in \{\{A; B\}; \{C\}\}$, dẫn đến $A \in \bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$. Suy ra $z \in S$.
- **Trường hợp $z = B$:** Tương tự với trường hợp trước, chúng ta cũng có $z \in S$.
- **Trường hợp $z = C$:** Chúng ta có $C \in \{C\}$ và $\{C\} \in \{\{A; B\}; \{C\}\}$, dẫn đến $C \in \bigcup \{\{A; B\}; \{C\}\}$. Suy ra $z \in S$.

Tất cả ba trường hợp đều cho kết quả $z \in S$. Do đó, $\forall z, (z = A \vee z = B \vee z = C \implies z \in S)$.

Từ hai điều trên, chúng ta được $\forall x, (x \in S \iff x = A \vee x = B \vee x = C)$.

Tiếp theo, giả sử tồn tại một tập hợp S' khác cũng có tính chất $\forall x, (x \in S' \iff x = A \vee x = B \vee x = C)$. Từ đó suy ra $\forall x, (x \in S \iff x \in S')$, dẫn đến $S = S'$. Điều này chứng tỏ S là tập duy nhất. Chúng ta có điều phải chứng minh.

Chúng ta đặt S bởi một kí hiệu quen thuộc hơn là $\{A; B; C\}$. Ngoài ra, chúng ta có thể mở rộng định nghĩa này cho nhiều phần tử hơn. Cụ thể, giả sử chúng ta có một tập $\{A_1; A_2; \dots; A_n\}$. Chúng ta có thể thêm một phần tử vào tập này bằng cách đặt

$$\{A_1; A_2; \dots; A_n; A_{n+1}\} = \bigcup \{\{A_1; A_2; \dots; A_n\}; \{A_{n+1}\}\}.$$

Bài 6: Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng

- $\bigcup \{A\} = A$;
- $\bigcup \emptyset = \emptyset$;
- $A \cup B \supseteq A$;
- $A \cup B = B \iff A \subseteq B$;
- $A \cup B = B \cup A$;
- $\bigcup (A; B) = \{A; B\}$;
- $A \subseteq B \implies \bigcup A \subseteq \bigcup B$;
- $A \subseteq B \implies A \cup C \subseteq B \cup C$;
- $A = B \implies \begin{cases} \bigcup A = \bigcup B \\ A \cup C = B \cup C \end{cases}$;
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = \bigcup \{A; B; C\}$;
- $(\bigcup A) \cup (\bigcup B) = \bigcup (A \cup B)$.

Lời giải bài 6:

- Đặt $u = \bigcup \{A\}$. Gọi x là một phần tử bất kì thuộc A . Hiển nhiên $A \in \{A\}$. Kết hợp với $x \in A$ để có

$$\exists z, (z \in \{A\} \wedge x \in z).$$

Điều trên là đúng với mọi x . Từ đó, suy ra $\forall x, (x \in A \implies x \in u)$, dẫn đến $A \subseteq u$.

Ngược lại, gọi y là một phần tử bất kì thuộc u . Theo định nghĩa của tiên đề hợp, chúng ta có

$$\exists z, (z \in \{A\} \wedge y \in z).$$

Tuy nhiên, $\{A\}$ là một tập hợp chỉ có một phần tử duy nhất là A . Do đó, $z = A$ và $y \in A$. Tóm lại, với mọi y , nếu $y \in u$ thì $y \in A$, cho chúng ta $u \subseteq A$.

Từ hai điều trên, chúng ta có điều phải chứng minh.

2. Chúng ta chứng minh bằng phương pháp phản chứng. Giả sử $\bigcup \emptyset \neq \emptyset$, đã có $x \notin \emptyset$ với mọi x , cho nên phải tồn tại ít nhất một phần tử $x \in \bigcup \emptyset$. Theo định nghĩa của hợp, sẽ tồn tại một $y \in \emptyset$ sao cho $x \in y$. Tuy nhiên điều này là vô lí, vì tập hợp rỗng $\emptyset$ không có chứa phần tử nào. Sự mâu thuẫn này chứng tỏ giả thiết phản chứng là sai. Vậy $\bigcup \emptyset = \emptyset$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

3. Gọi $x \in A$. Nhắc lại rằng, $A \cup B = \bigcup \{A; B\}$. Khi đó, có $A \in \{A; B\}$ và giả sử ban đầu của x để có $x \in A \cup B$ với mọi x . Vậy $A \cup B \supseteq A$. Điều phải chứng minh.

4. Giả sử $A \cup B = B$. Lấy tùy ý $x \in A$. Áp dụng kết quả của câu trước, chúng ta có $A \subseteq A \cup B$, từ đó suy ra $x \in A \cup B$. Vì giả thiết $A \cup B = B$, nên điều này lập tức kéo theo $x \in B$. Mọi phần tử $x \in A$ đều thuộc B , dẫn đến $A \subseteq B$.

Chúng ta giờ chứng minh theo chiều ngược lại. Giả sử $A \subseteq B$.

- Lấy tùy ý $a \in A \cup B$. Theo định nghĩa, $a \in A$ hoặc $a \in B$.

- Trường hợp $a \in A$: Vì $A \subseteq B$ theo giả thiết, $a \in B$.
- Trường hợp $a \in B$: Trực tiếp có được $a \in B$.

Cả hai trường hợp đều cho kết quả $a \in B$. Do đó, $A \cup B \subseteq B$.

- Lấy tùy ý $b \in B$, mà $B \subseteq A \cup B$ dễ dàng có được từ phần trước của bài tập này, suy ra $b \in A \cup B$. Do đó $B \subseteq A \cup B$.

Từ hai điều trên, suy ra $A \cup B = B$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta nhận được $A \cup B = B \iff A \subseteq B$. Điều phải chứng minh.

5. Từ định nghĩa, dễ dàng có được điều phải chứng minh do

$$A \cup B = \bigcup \{A; B\} = \bigcup \{B; A\} = B \cup A.$$

6. Trước tiên, nhắc lại định nghĩa đôi có thứ tự: $(A; B) = \{\{A\}; \{A; B\}\}$. Lấy $x \in \bigcup(A; B)$. Theo định nghĩa của hợp, tồn tại tập hợp $y \in \{\{A\}; \{A; B\}\}$ sao cho $x \in y$. Do đó, $y = \{A\}$ hoặc $y = \{A; B\}$.

- Trường hợp $y = \{A\}$: Chúng ta có $x \in \{A\}$ kéo theo $x = A$. Dẫn đến $x \in \{A; B\}$.
- Trường hợp $y = \{A; B\}$: Chúng ta có ngay $x \in \{A; B\}$.

Cả hai trường hợp đều cho $\bigcup(A; B) \subseteq \{A; B\}$.

Ngược lại, giả sử $z \in \{A; B\}$. Có $\{A; B\} \in \{\{A\}; \{A; B\}\}$, nên $z \in \bigcup(A; B)$. Do vậy, $\{A; B\} \subseteq \bigcup(A; B)$.

Từ hai điều trên, chúng ta có điều phải chứng minh.

7. Giả sử $A \subseteq B$. Lấy tùy ý $x \in \bigcup A$. Theo định nghĩa, tồn tại $y \in A$ sao cho $x \in y$. Vì $A \subseteq B$, nên $y \in B$. Kết hợp với $x \in y$, chúng ta có $\exists z, (z \in B \wedge x \in z)$, dẫn đến $x \in \bigcup B$. Vậy $\bigcup A \subseteq \bigcup B$. Điều phải chứng minh.

8. Một lần nữa, giả sử $A \subseteq B$. Lấy tùy ý $x \in A \cup C$, theo định nghĩa, tồn tại tập hợp $y \in \{A; C\}$ sao cho $x \in y$. Khi này, $\begin{cases} y = A \\ y = C \end{cases}$.

- Trường hợp $y = A$: Chúng ta có $x \in A$. Vì $A \subseteq B$, suy ra $x \in B$. Lại có $B \in \{B; C\}$, nên kéo theo x là một phần tử của $B \cup C$.
- Trường hợp $y = C$: Chúng ta có $x \in C$. Tương tự, có $x \in B \cup C$.

Cả hai trường hợp đều cho kết quả $x \in B \cup C$. Do đó, $A \cup C \subseteq B \cup C$.

Vậy $A \subseteq B \implies A \cup C \subseteq B \cup C$. Điều phải chứng minh.

9. Phần bài tập chỉ mang tính chất bổ sung cho đầy đủ kiến thức. Nếu như bạn đọc đã chứng minh được hai phần trước thì bạn đọc sẽ cảm nhận rằng phần này là một điều hiển nhiên. Có $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$. Từ hai phần trước, chúng ta có

$$A \subseteq B \implies \begin{cases} \bigcup A \subseteq \bigcup B \\ A \cup C \subseteq B \cup C \end{cases}.$$

Tương tự, $B \subseteq A \implies \begin{cases} \bigcup B \subseteq \bigcup A \\ B \cup C \subseteq A \cup C \end{cases}$. Kết hợp hai điều trên, chúng ta có

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \implies \begin{cases} \bigcup A \subseteq (\bigcup B) \wedge (\bigcup B) \subseteq \bigcup A \\ A \cup C \subseteq B \cup C \wedge B \cup C \subseteq A \cup C \end{cases}$$

$$A = B \implies \begin{cases} \bigcup A = (\bigcup B) \\ A \cup C = B \cup C \end{cases}.$$

Điều phải chứng minh.

10. Trước tiên, chúng ta đi chứng minh $(A \cup B) \cup C = \bigcup \{A; B; C\}$.

Giả sử $x \in (A \cup B) \cup C$. Theo định nghĩa, $x \in A \cup B$ hoặc $x \in C$. Nếu $x \in A \cup B$, thì tiếp tục áp dụng định nghĩa để có $x \in A$ hoặc $x \in B$. Tóm lại, $x \in A$, $x \in B$ hoặc $x \in C$; có nghĩa là tồn tại tập hợp $y \in \{A; B; C\}$ sao cho $x \in y$. Điều này chứng tỏ $x \in \bigcup \{A; B; C\}$, và kéo theo $(A \cup B) \cup C \subseteq \bigcup \{A; B; C\}$.

Ngược lại, lấy tùy ý $z \in \bigcup \{A; B; C\}$. Theo định nghĩa, tồn tại tập hợp $w \in \{A; B; C\}$ sao cho $z \in w$. Khi

đó, $\begin{cases} w = A \\ w = B \\ w = C \end{cases}$. Xét ba trường hợp:

- **Trường hợp $w = A$:** Chúng ta có $z \in A$. Từ đó suy ra $z \in A \cup B$, dẫn đến $z \in (A \cup B) \cup C$.
- **Trường hợp $w = B$:** Chúng ta có $z \in B$. Tương tự, cũng có $z \in A \cup B$, kéo theo $z \in (A \cup B) \cup C$.
- **Trường hợp $w = C$:** Chúng ta có $z \in C$. Từ đó trực tiếp suy ra $z \in (A \cup B) \cup C$.

Tất cả ba trường hợp đều cho kết quả $z \in (A \cup B) \cup C$. Do đó, $\bigcup\{A; B; C\} \subseteq (A \cup B) \cup C$.

Từ hai điều trên, suy ra $(A \cup B) \cup C = \bigcup\{A; B; C\}$.

Áp dụng lập luận biến đổi hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng có được $A \cup (B \cup C) = \bigcup\{A; B; C\}$. Do đó, kéo theo $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) = \bigcup\{A; B; C\}$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

11. Với mọi x ,

$$\begin{aligned}
 x \in \left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) &\iff x \in \bigcup A \vee x \in \bigcup B; \\
 x \in \left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) &\iff \begin{cases} \exists z, (z \in A \wedge x \in z) \\ \exists z, (z \in B \wedge x \in z) \end{cases} && \text{(tiên đề hợp);} \\
 x \in \left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) &\iff \exists z, (z \in A \wedge x \in z \vee z \in B \wedge x \in z); \\
 x \in \left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) &\iff \exists z, ((z \in A \vee z \in B) \wedge x \in z); \\
 x \in \left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) &\iff \exists z, (z \in A \cup B \wedge x \in z); \\
 x \in \left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) &\iff x \in \bigcup(A \cup B).
 \end{aligned}$$

Vậy $\left(\bigcup A\right) \cup \left(\bigcup B\right) = \bigcup(A \cup B)$. Điều phải chứng minh.

Bài 7: Cho tập hợp x thỏa mãn $A \cup x = A$ với mọi tập hợp A . Chứng minh rằng $x = \emptyset$.

Lời giải bài 7:

Cụ thể hóa mệnh đề $\forall A, A \cup x = A$ bằng việc thay A bởi $\emptyset$, chúng ta có

$$\emptyset \cup x = \emptyset.$$

Do $\emptyset \subseteq x$ nên $\emptyset \cup x = x$. Vì vậy,

$$x = \emptyset.$$

Điều phải chứng minh.

1.5 Tiên đề tập lũy thừa

Tiên đề tập lũy thừa phát biểu rằng với mọi tập hợp x , tồn tại một tập hợp p mà nó chứa tất cả và chỉ chứa các phần tử là các tập hợp con của x . Viết dưới dạng kí hiệu:

$$\forall x, \exists p, \forall y, (y \in p \iff y \subseteq x).$$

Tập p thỏa mãn điều này được gọi là **tập lũy thừa** của x , kí hiệu là $\mathfrak{P}(x)$, $\mathcal{P}(x)$, hay 2^{x^5} .

Cho trước tập hợp x , giả sử tồn tại hai tập lũy thừa của x là $\mathfrak{P}(x)$ và $\mathfrak{B}(x)$. Chúng ta sẽ chứng minh rằng $\mathfrak{P}(x) = \mathfrak{B}(x)$. Giống như các chứng minh trước, chúng ta xuất phát từ định nghĩa để đưa ra:

$$\begin{cases} \forall y, (y \in \mathfrak{P}(x) \iff y \subseteq x) \\ \forall y, (y \in \mathfrak{B}(x) \iff y \subseteq x) \end{cases}.$$

Từ đó, có được ngay, $\forall y, (y \in \mathfrak{P}(x) \iff y \in \mathfrak{B}(x))$, suy ra $\mathfrak{P}(x) = \mathfrak{B}(x)$.

Bài 8: Cho X và Y là hai tập hợp. Chứng minh rằng,

1. $\emptyset \in \mathfrak{P}(X)$;
2. $\bigcup \mathfrak{P}(X) = X$;
3. $X \subseteq \mathfrak{P}(\bigcup X)$;
4. $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) = \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$;

⁵Cần phải để ý, các kí hiệu ở đây là một sự lạm dụng. Kí hiệu $\mathfrak{P}(x)$ không phải để biểu diễn vị từ, và 2^x không biểu diễn phép lũy thừa.

5. $X \subseteq Y \iff \mathfrak{P}(X) \subseteq \mathfrak{P}(Y)$;
6. $X = Y \iff \mathfrak{P}(X) = \mathfrak{P}(Y)$;
7. $\mathfrak{P}(X \cup Y) \supseteq \mathfrak{P}(X) \cup \mathfrak{P}(Y)$;
8. $\mathfrak{P}(X \cup Y) = \mathfrak{P}(X) \cup \mathfrak{P}(Y) \iff \begin{cases} X \subseteq Y \\ X \supseteq Y \end{cases}$;
9. $X = \mathfrak{P}(\bigcup X) \iff \exists y, X = \mathfrak{P}(y)$.

Lời giải bài 8:

1. Có tập rỗng là tập con của mọi tập hợp. Cho nên $\emptyset \subseteq X$. Nhắc lại định nghĩa của tập lũy thừa, $\mathfrak{P}(X)$ là tập chứa tất cả các tập con của X . Do đó, $\emptyset \in \mathfrak{P}(X)$. Điều phải chứng minh.

Một hệ quả tự nhiên của tính chất này đó là tập lũy thừa thì không rỗng. Biểu diễn dưới dạng kí hiệu:

$$\forall w, \mathfrak{P}(w) \neq \emptyset.$$

2. Với mọi x ,

$$\begin{aligned} x \in \bigcup \mathfrak{P}(X) &\iff \exists y, (x \in y \wedge y \in \mathfrak{P}(X)); \\ x \in \bigcup \mathfrak{P}(X) &\iff \exists y, (x \in y \wedge y \subseteq X). \end{aligned}$$

Ngoài ra, $y \subseteq X$ tương đương với mọi phần tử trong y đều trong X , dẫn đến

$$x \in \bigcup \mathfrak{P}(X) \iff x \in X.$$

Từ đó, $\bigcup \mathfrak{P}(X) = X$. Điều phải chứng minh.

3. Gọi x là một phần tử bất kì thuộc X . Theo định nghĩa, mọi phần tử $y \in x$ đều thuộc $\bigcup X$. Dẫn đến $x \subseteq \bigcup X$ theo định nghĩa của tập con. Theo định nghĩa của tập lũy thừa, $x \in \mathfrak{P}(\bigcup X)$ với mọi $x \in X$. Do vậy, $X \subseteq \mathfrak{P}(\bigcup X)$. Điều phải chứng minh.

4. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, nên $\emptyset \subseteq \{X; Y\}$, dẫn đến $\emptyset \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$.

Theo cách xây dựng của đôi không thứ tự, $X \in \{X; Y\}$. Tập hợp đơn $\{X\}$ chỉ có phần tử là X . Do vậy, $\{X\} \subseteq \{X; Y\}$, dẫn đến $\{X\} \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$. Tương tự, $\{Y\} \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$.

Hiển nhiên $\{X; Y\} = \{X; Y\}$. Do vậy, $\{X; Y\} \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$.

Từ ba kết luận trên, chúng ta có $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) \supseteq \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$.

Mặt khác, với mọi $y \in \mathfrak{P}(\{X; Y\})$, theo định nghĩa có $y \subseteq \{X; Y\}$, hiểu theo một cách khác, y chỉ nhận X và Y làm phần tử. Do mỗi phần tử X và Y chỉ có thể thuộc hoặc không thuộc y , nên các khả năng có thể xảy ra bao gồm⁶:

- $X \in y$ và $Y \in y$. Điều này cho chúng ta $\{X; Y\} \subseteq y$. Suy ra, $y = \{X; Y\}$.
- $X \in y$ và $Y \notin y$. Gọi w là một phần tử thuộc y . Có $\begin{cases} w = X \\ w = Y \end{cases}$. Nhưng do $Y \notin y$ nên $w \neq Y$. Vậy $w = X$.

Tóm lại, chúng ta có

$$\forall w, (w \in y \iff w = X)$$

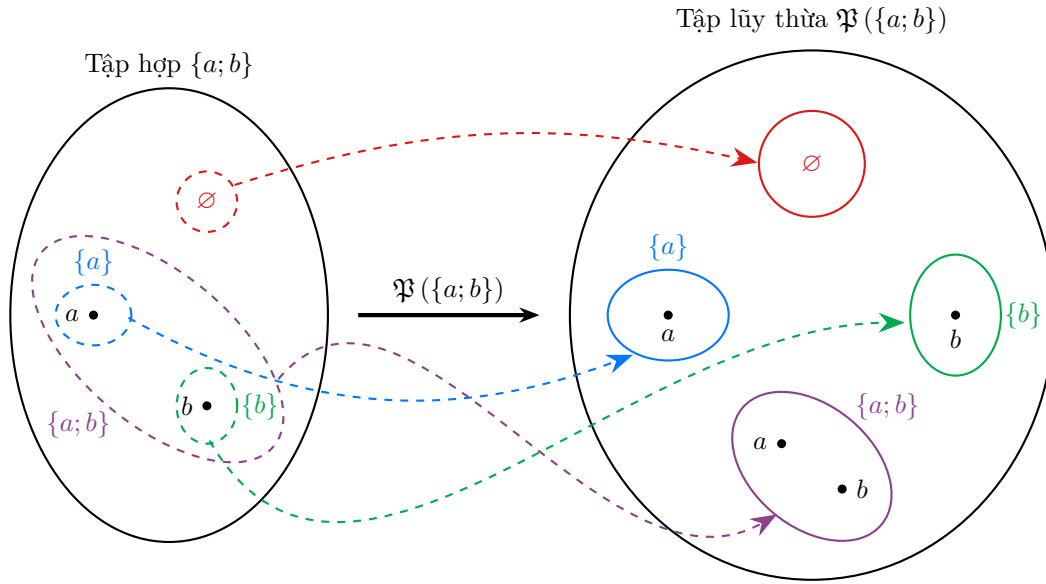
và điều này cho $y = \{X\}$.

- $X \notin y$ và $Y \in y$. Tương tự, có thể kết luận $y = \{Y\}$.
- $X \notin y$ và $Y \notin y$. Giả sử tồn tại $w \in y$. Khi đó, cần phải có $w = X \vee w = Y$. Nhưng do $X \notin y$ và $Y \notin y$, nên điều này là vô lí. Vậy, $\forall w, w \notin y$. Suy ra, $y = \emptyset$ theo định nghĩa tập rỗng.

Qua bốn trường hợp, có $y \in \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$. Do đó, $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) \subseteq \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$.

Kết hợp hai kết quả bao hàm, suy ra $\mathfrak{P}(\{X; Y\}) = \{\emptyset; \{X\}; \{Y\}; \{X; Y\}\}$. Điều phải chứng minh.

⁶Tác giả sử dụng mở rộng của quy tắc chia trường hợp từ giải tích mệnh đề: “Cho P và Q là hai mệnh đề, khi này, chúng ta có $P \wedge Q \vee P \wedge \neg Q \vee \neg P \wedge Q \vee \neg P \wedge \neg Q$.”.



Hình 1.5: Minh họa tiên đề tập lũy thừa với $\mathcal{P}(\{a; b\}) = \{\emptyset; \{a\}; \{b\}; \{a; b\}\}$.

5. Trước hết, giả sử $X \subseteq Y$. Gọi $w \in \mathcal{P}(X)$. Theo định nghĩa, $w \subseteq X$. Theo tính chất bắc cầu của quan hệ bao hàm, có $w \subseteq Y$. Do đó, $w \in \mathcal{P}(Y)$.

Từ đó, có $X \subseteq Y \implies \mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Ngược lại, giả sử $\mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Hiển nhiên rằng $X \subseteq X$, cho nên $X \in \mathcal{P}(X)$. Do $\mathcal{P}(X)$ là tập con của $\mathcal{P}(Y)$, X cũng thuộc $\mathcal{P}(Y)$. Từ định nghĩa tập lũy thừa, dẫn đến $X \subseteq Y$.

Vì vậy, $X \subseteq Y \iff \mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Điều phải chứng minh.

6. Chứng minh được $X \subseteq Y \iff \mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$ thì chứng minh

$$X \supseteq Y \iff \mathcal{P}(X) \supseteq \mathcal{P}(Y)$$

cũng tương tự. Từ đó, dễ thấy

$$X \subseteq Y \wedge X \supseteq Y \iff \mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y) \wedge \mathcal{P}(X) \supseteq \mathcal{P}(Y)$$

và qua đó $X = Y \iff \mathcal{P}(X) = \mathcal{P}(Y)$ theo định nghĩa phép đẳng giá. Điều phải chứng minh.

7. Gọi w là một phần tử bất kì thuộc $\mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$. Theo định nghĩa của phép hợp, có $w \in \mathcal{P}(X)$ hoặc $w \in \mathcal{P}(Y)$. Nếu $w \in \mathcal{P}(X)$, theo định nghĩa tập lũy thừa, $w \subseteq X$. Mặt khác, $X \subseteq X \cup Y$, nên theo tính chất bắc cầu, $w \subseteq X \cup Y$, dẫn đến $w \in \mathcal{P}(X \cup Y)$. Chứng minh hoàn toàn tương tự cho trường hợp $w \in \mathcal{P}(Y)$, chúng ta cũng thu được $w \in \mathcal{P}(X \cup Y)$.

Vậy, nhìn chung, chúng ta có

$$\forall w, (w \in \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y) \implies w \in \mathcal{P}(X \cup Y))$$

và do đó $\mathcal{P}(X \cup Y) \supseteq \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$. Điều phải chứng minh.

8. Nếu $X \subseteq Y$, chúng ta có $X \cup Y = Y$ và $\mathcal{P}(X) \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Khi đó

$$\mathcal{P}(X \cup Y) = \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$$

vì cùng bằng $\mathcal{P}(Y)$. Tương tự với $Y \subseteq X$.

Cho trước $\mathcal{P}(X \cup Y) = \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$. Giả sử phản chứng $X \not\subseteq Y$ và $Y \not\subseteq X$. Khi đó, cần phải tồn tại x và y sao cho $x \in X \wedge x \notin Y$ và $y \in Y \wedge y \notin X$. Xét tập hợp $S = \{x; y\}$ xây dựng được từ tiên đề cặp. Chúng ta thấy:

- $S \subseteq X \cup Y$ dẫn ra $S \in \mathcal{P}(X \cup Y)$.
- $S \not\subseteq X$ vì $y \notin X$ và $S \not\subseteq Y$ vì $x \notin Y$. Do đó S vừa không thuộc $\mathcal{P}(X)$, vừa không thuộc $\mathcal{P}(Y)$, và $S \notin \mathcal{P}(X) \cup \mathcal{P}(Y)$ là một hệ quả tất yếu.

Suy ra

$$S \in \mathfrak{P}(X \cup Y) \not\Rightarrow S \in \mathfrak{P}(X) \cup \mathfrak{P}(Y),$$

hay tồn tại phần tử trong $\mathfrak{P}(X \cup Y)$ mà không thuộc $\mathfrak{P}(X) \cup \mathfrak{P}(Y)$. Điều này mâu thuẫn với điều kiện cho trước ban đầu. Vì vậy, theo chứng minh bằng phản chứng, có $X \subseteq Y$ hoặc $Y \subseteq X$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

9. Nếu như chúng ta có $X = \mathfrak{P}(\bigcup X)$ thì hiển nhiên $\exists y, X = \mathfrak{P}(y)$ đúng với hạng thức y được thay thế bởi $\bigcup X$. Trong một trường hợp khác, nếu như chúng ta đã có $\exists y, X = \mathfrak{P}(y)$. Với mọi d , để $d \in \bigcup X$ thì cần tồn tại e thỏa mãn $e \in X$ và $d \in e$. Nhưng, $e \in \mathfrak{P}(y)$ tất yếu sẽ giúp suy luận ra e phải là tập con của y . Vì vậy, $d \in y$ với mọi $d \in \bigcup X$. Do đó,

$$y \supseteq \bigcup X.$$

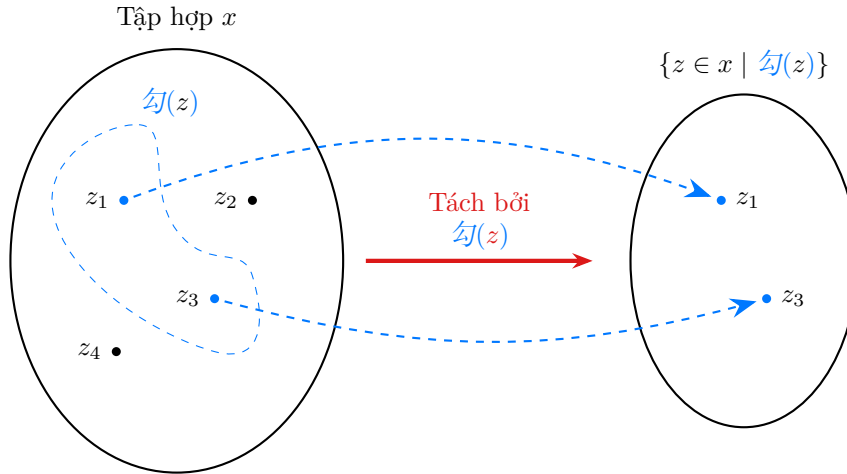
Sử dụng các phần trước như hệ quả, $\mathfrak{P}(y) \supseteq \mathfrak{P}(\bigcup X)$. Tuy nhiên, các phần trước cũng có cho chúng ta $X \subseteq \mathfrak{P}(\bigcup X)$, do vậy, $X = \mathfrak{P}(\bigcup X)$.

Từ những kết quả đó, điều phải chứng minh là hiển nhiên.

1.6 Tiên đề tách

Giả sử x là một tập hợp và $\dot{\mathcal{A}}()$ có nghĩa với toàn bộ các phần tử của x . Khi đó, tiên đề tách khẳng định rằng tồn tại một tập hợp y bao gồm tất cả các phần tử $z \in x$ thỏa mãn $\dot{\mathcal{A}}(z)$ và chỉ những phần tử đó. Nói cách khác,

$$\forall x, \exists y, \forall z, (z \in y \iff z \in x \wedge \dot{\mathcal{A}}(z)).$$



Hình 1.6: Minh họa tiên đề tách (các phần tử của x thỏa mãn tính chất $\dot{\mathcal{A}}(z)$ được tách ra).

Tiên đề ngoại diện khẳng định tập hợp y là duy nhất. Thực vậy, giả sử tồn tại hai tập hợp y_1 và y_2 thỏa mãn điều kiện của tiên đề tách với cùng tập hợp x và vị từ $\dot{\mathcal{A}}()$. Xét một z bất kì. Khi đó, định nghĩa theo tiên đề cho chúng ta

$$\begin{cases} z \in y_1 \iff z \in x \wedge \dot{\mathcal{A}}(z) \\ z \in y_2 \iff z \in x \wedge \dot{\mathcal{A}}(z) \end{cases}.$$

Theo tính bắc cầu của phép đẳng giá, chúng ta thu được

$$\forall z, (z \in y_1 \iff z \in y_2).$$

Theo tiên đề ngoại diện, $y_1 = y_2$. Gọi tập hợp đó là y . Một hệ quả khá hiển nhiên chính là $y \subseteq x$, bởi vì rõ ràng rằng, nếu $z \in y$, theo tiên đề tách, chúng ta phải có $z \in x$.

Trước khi đi vào những vấn đề khác, chúng ta sẽ trình bày về một cách viết tắt các mệnh đề trong giải tích vị từ bậc nhất. Bạn đọc có thể để ý, trong định nghĩa, chúng ta có một mệnh đề dạng

$$\forall z, (z \in x \implies V(z)).$$

Dưới dạng ngôn ngữ, chúng ta sẽ nói:

“Với mọi z , nếu z thuộc x thì $V(z)$.”,

nhưng một cách phát biểu tự nhiên hơn sẽ là:

“Với mọi z thuộc x , $V(z)$.”.

Từ cách nói đó, chúng ta có cách viết rút gọn với mọi tập hợp x và vị từ $V()$ như sau:

$$\forall z \in x, V(z) \iff \forall z, (z \in x \implies V(z)).$$

Với lượng từ tồn tại, chúng ta cũng có cách viết tắt:

$$\exists z \in x, V(z) \iff \exists z, (z \in x \wedge V(z)).$$

Tuy rằng định nghĩa này nhìn không giống so với định nghĩa đối với lượng từ phổ quát, cách hiểu này là hợp lí với cách dùng ngôn ngữ thông thường. Khi nói “tồn tại” thuộc đâu đó, chúng ta luôn mặc định rằng có một đối tượng nằm trong vị trí đó với tính chất đã có, ít khi hiểu theo hướng có một đối tượng *nếu* nằm trong đó thì có tính chất đó.

Xét phủ định của $\forall z \in x, V(z)$, chúng ta có

$$\begin{aligned} \overline{\forall z \in x, V(z)} &\iff \overline{\forall z, (z \in x \implies V(z))} && \text{(định nghĩa);} \\ \overline{\forall z \in x, V(z)} &\iff \exists z, z \in x \implies \overline{V(z)} && \text{(phủ định lượng từ phổ quát);} \\ \overline{\forall z \in x, V(z)} &\iff \exists z, z \in x \wedge \neg V(z) && \text{(tính chất phủ định của phép kéo theo);} \\ \overline{\forall z \in x, V(z)} &\iff \exists z \in x, \neg V(z) && \text{(định nghĩa).} \end{aligned}$$

Tương tự, chúng ta cũng có

$$\overline{\exists z \in x, V(z)} \iff \forall z \in x, \neg V(z).$$

Bạn đọc có thể thấy được tính chất này giống hệt tính chất phủ định thông thường trên các lượng từ.

Còn một lượng từ nữa mà chúng ta còn cần phải nhắc lại. Định nghĩa:

$$\exists! a \in x, V(a) \iff \exists! a, (a \in x \wedge V(a)).$$

Chúng ta có biến đổi

$$\begin{aligned} \exists! a \in x, V(a) &\iff \exists! a, (a \in x \wedge V(a)); \\ \exists! a \in x, V(a) &\iff \exists a, (a \in x \wedge V(a) \wedge \forall b, (b \in x \wedge V(b) \implies b = a)) \\ &\quad \text{(định nghĩa tồn tại duy nhất);} \\ \exists! a \in x, V(a) &\iff \exists a, (a \in x \wedge V(a) \wedge \forall b, (b \in x \implies (V(b) \implies b = a))) \\ &\quad \text{(} P \wedge Q \implies R \iff (P \implies (Q \implies R)) \text{);} \\ \exists! a \in x, V(a) &\iff \exists a \in x, (V(a) \wedge \forall b, (b \in x \implies (V(b) \implies b = a))); \\ \exists! a \in x, V(a) &\iff \exists a \in x, (V(a) \wedge \forall b \in x, (V(b) \implies b = a)). \end{aligned}$$

Cấu trúc này tương đồng với cấu trúc trong định nghĩa của $\exists! a, V(a)$. Đây là kết quả mà sau này sẽ được sử dụng thường xuyên.

Quay trở lại với tập hợp y trong tiên đề tách, chúng ta không thể kí hiệu bằng việc thêm một kí tự duy nhất như trước được nữa, mà do mỗi tập y đều cần được xác định từ một vị từ $\acute{y}$, vì thế, chúng ta sẽ kí hiệu tập hợp y như sau:

$$y = \{z \in x \mid \acute{y}(z)\} = \{z \in x : \acute{y}(z)\}.$$

và hệ quả sẽ được kí hiệu là

$$\{z \in x \mid \acute{y}(z)\} \subseteq x. \quad (1.1)$$

Liệu bạn đọc còn nhớ về nghịch lí Rút-xen, liên quan đến một tập bao gồm tất cả các tập hợp không chứa chính nó. Có một cách đơn giản để đi vòng qua vấn đề này. Đó chính là không cho nó tồn tại. Để làm như vậy, chúng ta sẽ chứng minh không tồn tại tập hợp Ω sao cho $\forall x, x \in \Omega$. Thực vậy, giả sử tồn tại tập hợp Ω như vậy. Khi đó, theo tiên đề tách, tồn tại tập hợp $y = \{x \in \Omega \mid x \notin x\}$. Đặt câu hỏi, y có thuộc y không?

- Nếu $y \in y$, thì theo định nghĩa của y , chúng ta có $y \notin y$, do y chỉ chứa các tập không chứa chính nó, một mâu thuẫn.
- Nếu $y \notin y$, thì tương tự, theo định nghĩa của y , chúng ta có $y \in y$, một mâu thuẫn.

Nhìn chung, cả hai trường hợp đều đưa ra một điều vô lý. Sử dụng chứng minh bằng phản chứng, chúng ta có thể kết luận rằng không tồn tại tập hợp Ω sao cho $x \in \Omega$ với mọi x .

Giờ là lúc để làm một số ví dụ. Giả sử x và y là hai tập hợp. Nhận thấy rằng, “ $(z) \in y$ ” là một vị từ theo hạng thức z . Áp dụng tiên đề tách, chúng ta có tập

$$\{z \in x \mid z \in y\}.$$

Đây được gọi là **giao** của x và y , kí hiệu $x \cap y$. Nếu $x \cap y = \emptyset$, thì x và y được gọi là **rời nhau**. Ngoài ra, có $z \in y$, thì chúng ta cũng có thể có $z \notin y$, điều đó tự nhiên dẫn đến **hiệu** giữa x và y như sau:

$$x \setminus y = x - y = \{z \in x \mid z \notin y\}.$$

$x \setminus y$ còn được gọi là **phần bù tương đối** của y trong x . Thường xuyên, chúng ta sẽ chỉ quan tâm các tính chất giới hạn trong một tập cụ thể, hiểu theo nghĩa, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến tập con của một tập hợp x nào đó. Với giả thiết rằng $y \subseteq x$, chúng ta định nghĩa và kí hiệu **phần bù** của y là

$$\mathbf{C}_x(y) = \mathbf{C}(y) = y^c = \bar{y} = x \setminus y.$$

Định nghĩa giao có thể được mở rộng lên nhóm nhiều tập hợp. Tiên đề hợp cho phép xây dựng tập $\bigcup x$, và “ $\forall a \in (x), z \in a$ ” là một vị từ theo hạng thức x . Sử dụng tiên đề tách, chúng ta có tập

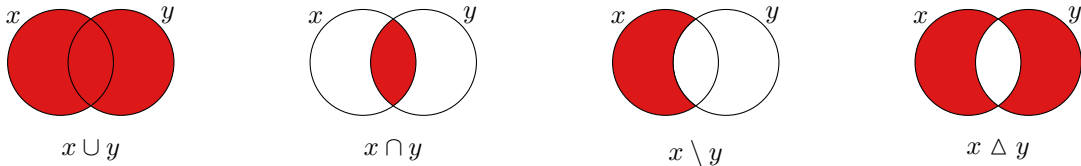
$$\bigcap x = \bigcap_{a \in x} a = \{z \in \bigcup x \mid \forall a \in x, z \in a\}$$

và gọi nó là giao của các phần tử trong x . Bạn đọc cần phải chú ý một điều, để không xảy ra mâu thuẫn, định nghĩa mới phải tương thích với định nghĩa cũ. May mắn thay, $\bigcap\{x; y\} = x \cap y$.

Một phép toán nữa, khá ít dùng, được gọi là **hiệu đối xứng**. Với hai tập hợp x và y , hiệu đối xứng của chúng được định nghĩa là

$$x \Delta y = x + y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x).$$

Thông thường, để dễ hình dung các phép toán trên tập hợp, tác giả sẽ giới thiệu về cách biểu diễn tập hợp bằng sơ đồ Ven⁷. Với hai tập hợp x và y , chúng ta có thể biểu diễn chúng bằng hai hình chồng lên nhau, trong đó kết quả của các phép tính trên chúng được tô màu, với một sự minh họa cụ thể ở hình 1.7.



Hình 1.7: Biểu diễn các phép toán tập hợp bằng sơ đồ Ven.

Để kết thúc, tác giả sẽ định nghĩa một khái niệm thường xuyên được thấy trong tổ hợp. Với tập hợp x , gọi $P \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(x))$. P là **phân hoạch** của x khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \forall p \in P, p \neq \emptyset \\ \forall p \in P, \forall q \in P, (p \neq q \implies p \cap q = \emptyset) \\ \forall y \in x, \exists p \in P, y \in p \end{cases}.$$

Bài 9: Chứng minh rằng, với mọi tập hợp x và y , $\bigcap\{x; y\} = x \cap y$.

Lời giải bài 9:

Gọi z là một phần tử trong $\bigcap\{x; y\}$. Khi đó, theo định nghĩa

$$\forall a \in \{x; y\}, z \in a.$$

Có $x \in \{x; y\}$ nên $z \in x$, $y \in \{x; y\}$ nên $z \in y$. Do đó, $z \in x \wedge z \in y$, dẫn đến $z \in x \cap y$. Vậy, $\bigcap\{x; y\} \subseteq x \cap y$.

Ngược lại, giả sử $w \in x \cap y$. Khi này, $w \in x$ và $w \in y$. Nhắc lại rằng $\forall b, b \in \{x; y\} \iff \begin{cases} b = x \\ b = y \end{cases}$. Trong cả hai trường hợp đó, $w \in b$. Do vậy, $\forall b \in \{x; y\}, w \in b$. Theo định nghĩa $w \in \bigcap\{x; y\}$. Vậy, $x \cap y \subseteq \bigcap\{x; y\}$.

Kết hợp hai kết quả, chúng ta có $\bigcap\{x; y\} = x \cap y$, theo cách nói khác, điều phải chứng minh.

Bài 10: Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng

⁷John Venn (1834 – 1923).

1. $\bigcap \{A\} = A$;
2. $\bigcap \emptyset = \emptyset$;
3. $A \cap B \subseteq A$;
4. $A \cap B = A \iff A \subseteq B$;
5. $A \cap B = B \cap A$;
6. $\bigcap (A; B) = \{A\}$;
7. $\begin{cases} A \subseteq B \\ A \neq \emptyset \end{cases} \implies \bigcap A \supseteq \bigcap B$;
8. $A \subseteq B \implies A \cap C \subseteq B \cap C$;
9. $A = B \implies \begin{cases} \bigcap A = \bigcap B \\ A \cap C = B \cap C \end{cases}$;
10. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) = \bigcap \{A; B; C\}$;
11. $(\bigcap A) \cap (\bigcap B) = \bigcap (A \cup B)$.

Lời giải bài 10:

1. Từ định nghĩa,

$$\begin{aligned} \bigcap \{A\} &= \left\{ z \in \bigcup \{A\} \mid \forall a \in \{A\}, z \in a \right\} \\ &= \{z \in A \mid \forall a \in \{A\}, z \in a\}. \end{aligned}$$

Để ý rằng, nếu giả sử $z \in A$, để $a \in \{A\}$ thì a phải bằng A , và dẫn đến sự hiển nhiên $z \in a$. Do vậy,

$$\forall z, (z \in A \implies \forall a \in \{A\}, z \in a).$$

Ngoài ra, giả sử $\forall a \in \{A\}, z \in a$. Nhắc lại, $A \in \{A\}$, do đó $z \in A$. Điều này có nghĩa

$$\forall z, (\forall a \in \{A\}, (z \in a) \implies z \in A).$$

Dẫn đến $\forall z, (\forall a \in \{A\}, (z \in a) \iff z \in A)$. và qua đó $\bigcap \{A\} = \{z \in A \mid z \in A\}$.

Sử dụng “ $(z) \in A$ ” là một vị từ theo hạng thức z , từ tiên đề tách, tồn tại tập y để $\forall z, (z \in y \iff z \in y \wedge z \in A)$. Vậy y có thể là tập nào? Tập A là một ví dụ, do $\forall z, (z \in A \iff z \in A \wedge z \in A)$. Nhưng vì tính duy nhất của tập xác định từ tiên đề tách, dẫn đến

$$\{z \in A \mid z \in A\} = A.$$

Theo tính chất bắc cầu, chúng ta có $\bigcap \{A\} = A$, điều phải chứng minh.

2.

$$\begin{aligned} \bigcap \emptyset &= \left\{ z \in \bigcup \emptyset \mid \forall a \in \emptyset, z \in a \right\} \\ &= \{z \in \emptyset \mid \forall a \in \emptyset, z \in a\}. \end{aligned}$$

Do đó, với mọi z , để $z \in \bigcap \emptyset$ thì trước hết, $z \in \emptyset$. Mặc dù vậy, $z \notin \emptyset$ nên

$$\forall z, z \notin \bigcap \emptyset.$$

Vậy, từ tiên đề tập rỗng, $\bigcap \emptyset = \emptyset$.

3. Nhắc lại, $A \cap B$ là tập hợp được lấy ra từ tiên đề tách với tập ban đầu là A và vị từ là “ $() \in B$ ”. Do đó, theo hệ quả (1.1) đã có ở trang 18, $A \cap B \subseteq A$. Điều phải chứng minh.

4. Giả sử $A \cap B = A$. Xét một phần tử $x \in A$ bất kì. Khi đó, $x \in A \cap B$, và theo định nghĩa của giao, dẫn đến $x \in B$. Do đó, $A \subseteq B$.

Giả sử chiều ngược lại, $A \subseteq B$. Với mọi e , nếu e nằm trong A thì e cũng trong B , cho chúng ta

$$\forall e, (e \in A \implies e \in A \wedge e \in B).$$

Hiển nhiên có $\forall x, (x \in A \wedge x \in B \implies x \in A)$. Do vậy, $\forall x, (x \in A \iff x \in A \wedge x \in B)$. Từ tiên đề tách, có thể thấy A là tập được tách ra từ A với vị từ “ $() \in B$ ”, nhưng đây cũng là định nghĩa của $A \cap B$. Do đó, $A \cap B = A$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta có $A \cap B = A \iff A \subseteq B$, điều phải chứng minh.

5. Từ tiên đề tách và định nghĩa của giao,

$$\forall z, (z \in A \cap B \iff z \in A \wedge z \in B).$$

Tương tự, chúng ta cũng có

$$\forall z, (z \in B \cap A \iff z \in B \wedge z \in A).$$

Theo tính chất bắc cầu của phép đẳng giá, $\forall z, (z \in A \cap B \iff z \in B \cap A)$, và từ tiên đề ngoại diên, $A \cap B = B \cap A$. Điều phải chứng minh.

6. Nhớ lại, $(A; B) = \{\{A\}; \{A; B\}\}$, dẫn đến $\bigcap(A; B) = \{A\} \cap \{A; B\}$.

Nhận thấy rằng với mọi w , để w thuộc $\bigcap(A; B)$ thì w phải thuộc cả $\{A\}$ và $\{A; B\}$. Điều này tương đương với $w = A$. Do vậy,

$$\forall w, \left(w \in \bigcap(A; B) \iff w = A \right).$$

Như một kết quả của tiên đề cặp và tiên đề ngoại diên, chỉ tồn tại duy nhất một tập z sao cho $\forall w, (w \in z \iff w = A)$. Do vậy, $\bigcap(A; B) = \{A\}$ và chúng ta có điều phải chứng minh.

7. Giả sử $A \subseteq B$ và $A \neq \emptyset$. Xét z là một phần tử thuộc $\bigcap B$. Khi đó, $z \in b$ với mọi $b \in B$. Do $A \subseteq B$, mọi phần tử $x \in A$ cũng là một phần tử của B . Dẫn đến, viết lại các mệnh đề để có

$$\begin{cases} \forall z \in \bigcap B, \forall b, (b \in B \implies z \in b) \\ \forall x, (x \in A \implies x \in B) \end{cases}.$$

Kết hợp các tính chất của lượng từ rỗng, tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội và tính cụ thể hóa,

$$\forall z \in \bigcap B, \forall x, (x \in A \implies z \in x)$$

hay $\forall z, (z \in \bigcap B \implies \forall x \in A, z \in x)$.

Ngoài ra, định nghĩa cho chúng ta $\bigcap A = \{z \in \bigcup A \mid \forall x \in A, z \in x\}$, suy ra

$$\forall z, \left(z \in \bigcap A \iff z \in \bigcup A \wedge \forall x \in A, z \in x \right).$$

Nhưng, nhận thấy rằng, $\forall x \in A, z \in x \implies z \in \bigcup A$ là đúng với mọi z . Thật vậy, do $A \neq \emptyset$, tồn tại x^* để $x^* \in A$, dẫn đến $z \in x^*$. Từ tiên đề hợp, chúng ta có $z \in \bigcup A$ từ $x^* \in A \wedge z \in x^*$ hay $\exists x, x \in A \wedge z \in x$.

Và vì vậy,

$$\forall z, \begin{cases} z \in \bigcap A \iff z \in \bigcup A \wedge \forall x \in A, z \in x \\ \forall x \in A, z \in x \implies z \in \bigcup A \end{cases}. \quad (1.2)$$

Bảng 1.2: Bảng giá trị chân lí của $(P \iff Q \wedge R) \wedge (R \implies Q) \implies (P \iff R)$.

P	Q	R	$(P \iff Q \wedge R)$	$(R \implies Q)$	$(P \iff R)$
Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
Đ	Đ	S	S	Đ	S
Đ	S	Đ	S	S	Đ
Đ	S	S	S	S	S
S	Đ	Đ	S	Đ	S
S	Đ	S	S	Đ	S
S	S	Đ	S	S	Đ
S	S	S	S	S	S

Bảng giá trị chân lí 1.2 cho phép chúng ta suy ra từ (1.2):

$$\forall z, \left(z \in \bigcap A \iff \forall x \in A, z \in x \right).$$

Sử dụng kết quả này để thay thế tương đương, có $\forall z, (z \in \bigcap B \implies z \in \bigcap A)$. Qua đó, $\bigcap B \subseteq \bigcap A$. Từ đây, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra được điều phải chứng minh.

8. Giả sử $A \subseteq B$. Gọi $x \in A \cap C$ bất kì. Chúng ta có đồng thời $x \in A$ và $x \in C$. Từ giả thiết ban đầu, $x \in A$ có được $x \in B$. Và khi chúng ta có cả $x \in B$ và $x \in C$, $x \in B \cap C$.

Tóm lại, $x \in A \cap C \implies x \in B \cap C$ với mọi x , cho nên $A \cap C \subseteq B \cap C$. Qua đó, chúng ta có điều phải chứng minh.

9. Nếu $A \neq \emptyset$ thì B cũng khác rỗng do $A = B$. Dưới điều kiện đó, chúng ta đã chứng minh:

$$A \subseteq B \implies \begin{cases} \bigcap A \supseteq \bigcap B \\ A \cap C \subseteq B \cap C \end{cases}.$$

Tương tự, chúng ta cũng sẽ có

$$A \supseteq B \implies \begin{cases} \bigcap A \subseteq \bigcap B \\ A \cap C \supseteq B \cap C \end{cases}.$$

Có $x = y \iff (x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)$ đúng với mọi tập x và y . Cho nên, chúng ta dễ dàng thấy được

$$A = B \implies \begin{cases} \bigcap A = \bigcap B \\ A \cap C = B \cap C \end{cases}.$$

Nếu $A = \emptyset$ thì B cũng bằng $\emptyset$. Từ đó, có $\begin{cases} A \subseteq C \\ B \subseteq C \end{cases}$, và dễ dàng tính được

$$\begin{cases} \bigcap A = \bigcap B = \emptyset \\ A \cap C = B \cap C = \emptyset \end{cases}.$$

Từ hai trường hợp, có điều phải chứng minh.

10. Trước hết, chúng ta sẽ chứng minh $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$. Thật vậy, với mọi x , sử dụng liên tục định nghĩa giao hai tập hợp, chúng ta có

$$x \in (A \cap B) \cap C \iff \begin{cases} x \in A \cap B \\ x \in C \end{cases};$$

$$x \in (A \cap B) \cap C \iff \begin{cases} x \in A \\ x \in B \\ x \in C \end{cases};$$

$$x \in (A \cap B) \cap C \iff \begin{cases} x \in A \\ x \in B \cap C \end{cases};$$

$$x \in (A \cap B) \cap C \iff x \in A \cap (B \cap C).$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ cần phải khẳng định rằng $(A \cap B) \cap C = \bigcap \{A; B; C\}$. Lấy tùy ý $z \in \bigcap \{A; B; C\}$, điều này tương đương với $z \in \bigcup \{A; B; C\}$ và $\forall y \in \{A; B; C\}, z \in y$. Mà, dễ nhận thấy rằng $\forall y \in \{A; B; C\}, z \in y \implies z \in \bigcup \{A; B; C\}$, cho nên

$$z \in \bigcap \{A; B; C\} \iff \forall y \in \{A; B; C\}, z \in y.$$

$\{A; B; C\}$ là tập duy nhất thỏa mãn với mọi y , $\begin{cases} y = A \\ y = B \\ y = C \end{cases}$. Do vậy, với mọi z ,

$$\forall y \in \{A; B; C\}, z \in y \iff \forall y, \left(\begin{cases} y = A \\ y = B \\ y = C \end{cases} \implies z \in y \right);$$

$$\forall y \in \{A; B; C\}, z \in y \iff \forall y, \begin{cases} y = A \implies z \in y \\ y = B \implies z \in y \\ y = C \implies z \in y \end{cases} \quad (\text{quy tắc chia trường hợp});$$

$$\forall y \in \{A; B; C\}, z \in y \iff \forall y, \begin{cases} z \in A \\ z \in B \\ z \in C \end{cases}.$$

$$\text{Bỏ lượng từ } \forall y \text{ đi để được } \forall y \in \{A; B; C\}, z \in y \iff \begin{cases} z \in A \\ z \in B \\ z \in C \end{cases}. \text{ Đã có } z \in (A \cap B) \cap C \iff$$

$$\begin{cases} z \in A \\ z \in B \\ z \in C \end{cases}, \text{ cho nên bắc cầu để có}$$

$$\forall z, z \in \bigcap \{A; B; C\} \iff z \in (A \cap B) \cap C.$$

Do vậy $\bigcap \{A; B; C\} = (A \cap B) \cap C$. Từ đây, theo tính chất bắc cầu của $=$, dễ thấy điều phải chứng minh.

11. Với mọi x ,

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcap A \right) \cap \left(\bigcap B \right) &\iff x \in \bigcap A \wedge x \in \bigcap B; \\ x \in \left(\bigcap A \right) \cap \left(\bigcap B \right) &\iff \forall y \in A, x \in y \wedge \forall y \in B, x \in y; \\ x \in \left(\bigcap A \right) \cap \left(\bigcap B \right) &\iff \forall y, ((y \in A \implies x \in y) \wedge (y \in B \implies x \in y)); \\ x \in \left(\bigcap A \right) \cap \left(\bigcap B \right) &\iff \forall y, ((y \in A \vee y \in B) \implies x \in y) \quad (\text{quy tắc chia trường hợp}); \\ x \in \left(\bigcap A \right) \cap \left(\bigcap B \right) &\iff \forall y, (y \in A \cup B \implies x \in y); \\ x \in \left(\bigcap A \right) \cap \left(\bigcap B \right) &\iff x \in \bigcap (A \cup B). \end{aligned}$$

Dễ thấy điều phải chứng minh.

Bài 11: Cho A, B, C, D, E là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
3. $A \cup B = A \cap C \iff \begin{cases} B \subseteq A \\ A \subseteq C \end{cases}$;
4. $\begin{cases} A \cap B = A \cap C \\ A \cup B = A \cup C \end{cases} \iff B = C$;
5. $A \cap (B \cup (A \cap C)) = A \cap (B \cup C)$;
6. $A \cup (B \cap (A \cup C)) = A \cup (B \cap C)$;
7. $A \cap B = C \cap D \implies (A \cup (B \cap C)) \cap (A \cup (B \cap D)) = A$;
8. $\begin{cases} A \cap B = C \cap D \\ C \cup D = E \\ C \subseteq A \\ D \subseteq B \\ A \subseteq E \\ B \subseteq E \end{cases} \implies \begin{cases} C = A \\ D = B \end{cases}$;
9. $\mathfrak{P}(A \cap B) = \mathfrak{P}(A) \cap \mathfrak{P}(B)$;
10. $\forall a, (a \in \mathfrak{P}(\bigcap A) \iff \forall y \in A, a \in \mathfrak{P}(y))$.

Lời giải bài 11:

1. Từ những kết quả đã có, với mọi x , thực hiện biến đổi như sau

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in B \cup C; \\ x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C); \\ x \in A \cap (B \cup C) &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \quad (\text{tính chất phân phối}); \\ x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \cap B \vee x \in A \cap C; \\ x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

Từ đó, dễ có điều phải chứng minh.

2. Tương tự, với mọi x ,

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in A \vee x \in B \cap C; \\ x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C); \\ x \in A \cup (B \cap C) &\iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in A \cup B \wedge x \in A \cup C; \\x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)\end{aligned}$$

và điều phải chứng minh là hiển nhiên.

3. Đặt $S = A \cup B = A \cap C$. Gọi x là một phần tử thuộc S . Theo cách đặt, x cũng thuộc $A \cap C$, dẫn đến $x \in A$. Qua đó, chúng ta được

$$\forall x, x \in S \implies x \in A.$$

Giả sử $x \in A$. Dễ thấy $x \in A \cup B$ cũng đúng, và từ đó, $x \in S$. Do vậy, chúng ta cũng có

$$\forall x, x \in A \implies x \in S.$$

Suy ra, $\forall x, x \in A \iff x \in S$. Vậy, $S = A$, cho chúng ta $A \cup B = A \cap C \iff \begin{cases} A = A \cup B \\ A = A \cap C \end{cases}$. Dùng những bài tập trước như hệ quả,

$$\begin{cases} A = A \cup B \iff B \subseteq A \\ A = A \cap C \iff A \subseteq C \end{cases}.$$

Và vậy, $A \cup B = A \cap C \iff \begin{cases} B \subseteq A \\ A \subseteq C \end{cases}$. Điều phải chứng minh.

4. Từ $B = C$ dễ dàng suy ra $\begin{cases} A \cap B = A \cap C \\ A \cup B = A \cup C \end{cases}$. Chứng minh chiều ngược lại, giả sử $A \cap B = A \cap C$ và $A \cup B = A \cup C$. Khi này,

$$\begin{aligned}B &= (A \cap B) \cup B \\&= (A \cap C) \cup B && \text{(giả thiết có } A \cap B = A \cap C); \\&= (A \cup B) \cap (C \cup B); \\&= (C \cup A) \cap (C \cup B) && (A \cup B = A \cup C = C \cup A); \\&= C \cup (A \cap B); \\&= C \cup (A \cap C) && (A \cap B = A \cap C); \\&= C.\end{aligned}$$

Qua đó, dễ thấy điều phải chứng minh.

5. Có $A \subseteq B \cup A$ nên $A \cap (B \cup A) = A$. Thực hiện biến đổi để có

$$\begin{aligned}A \cap (B \cup (A \cap C)) &= A \cap ((B \cup A) \cap (B \cup C)) \\&= (A \cap (B \cup A)) \cap (B \cup C) \\&= A \cap (B \cup C).\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

6. Làm tương tự, với để ý rằng $A \supseteq B \cap A$ nên $A \cup (B \cap A) = A$,

$$\begin{aligned}A \cup (B \cap (A \cup C)) &= A \cup ((B \cap A) \cup (B \cap C)) \\&= (A \cup (B \cap A)) \cup (B \cap C) \\&= A \cup (B \cap C).\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

7. Giả sử $A \cap B = C \cap D$,

$$\begin{aligned}(A \cup (B \cap C)) \cap (A \cup (B \cap D)) &= A \cup ((B \cap C) \cap (B \cap D)) \\&= A \cup (((B \cap C) \cap B) \cap D) \\&= A \cup ((B \cap C) \cap D) && (B \cap C \subseteq B \text{ nên } (B \cap C) \cap B = B \cap C) \\&= A \cup (B \cap (C \cap D)) \\&= A \cup (B \cap (A \cap B)) && \text{(giả thiết)} \\&= A \cup (A \cap B) && (A \cap B \subseteq B \text{ nên } B \cap (A \cap B) = A \cap B) \\&= A.\end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

8. Lấy tùy ý $y \in A$. Do $A \subseteq E$ nên $y \in E$, hay $y \in C \cup D$. Suy ra, $y \in C$ hoặc $y \in D$.

Giả sử $y \notin C$, dẫn đến $y \in D$. Kết hợp $D \subseteq B$ để có $y \in B$. y đồng thời thuộc A và B cho khẳng định $y \in A \cap B$. Đề bài cho $A \cap B = C \cap D$ nên $y \in C \cap D$. Vậy $y \in C$, nhưng điều này mâu thuẫn với giả sử ban đầu.

Sử dụng phương pháp chứng minh bằng phản chứng, cần phải có $y \in A \implies y \in C$ với mọi y , và đương nhiên, khi đó, $A \subseteq C$. Đã có $C \subseteq A$ nên $C = A$.

Với lập luận tương đương, chúng ta cũng có thể suy ra $D = B$. Kết hợp lại để có được điều phải chứng minh.

9. Với mọi x ,

$$\begin{aligned}
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff x \subseteq A \cap B && \text{(định nghĩa tập lũy thừa);} \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff \forall y, (y \in x \implies y \in A \cap B) && \text{(định nghĩa tập con);} \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff \forall y, (y \in x \implies y \in A \wedge y \in B) && \text{(định nghĩa giao hai tập hợp);} \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff \forall y, \begin{cases} y \in x \implies y \in A \\ y \in x \implies y \in B \end{cases} && \left((P \implies (Q \wedge R)) \iff \begin{cases} P \implies Q \\ P \implies R \end{cases} \right); \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff \begin{cases} \forall y, y \in x \implies y \in A \\ \forall y, y \in x \implies y \in B \end{cases} && \left(\begin{array}{l} \text{tính chất phân phối của lượng từ} \\ \text{phổ quát với phép hội} \end{array} \right); \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff x \subseteq A \wedge x \subseteq B && \text{(định nghĩa tập con);} \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff x \in \mathfrak{P}(A) \wedge x \in \mathfrak{P}(B) && \text{(định nghĩa tập lũy thừa);} \\
 x \in \mathfrak{P}(A \cap B) &\iff x \in \mathfrak{P}(A) \cap \mathfrak{P}(B) && \text{(định nghĩa giao hai tập hợp).}
 \end{aligned}$$

Và từ đó, $\mathfrak{P}(A \cap B) = \mathfrak{P}(A) \cap \mathfrak{P}(B)$. Điều phải chứng minh.

10. Lấy phần tử a bất kỳ thuộc $\mathfrak{P}(\bigcap A)$. Theo định nghĩa tập lũy thừa,

$$a \subseteq \bigcap A.$$

Điều này tương đương với khẳng định với mọi $x \in a$, $x \in \bigcap A$. Theo định nghĩa của giao, x khi này sẽ thỏa mãn hai mệnh đề — $x \in \bigcup A$ và $\forall y \in A, x \in y$. Hai mệnh đề này có thể rút gọn thành một mệnh đề tương đương $\forall y \in A, x \in y$ do dễ thấy rằng

$$\forall y \in A, (x \in y \implies x \in \bigcup A).$$

Như vậy,

$$\forall x \in a, \forall y \in A, x \in y.$$

Biến đổi tương đương mệnh đề này sử dụng các tính chất của lô-gích diễn dịch,

$$\begin{aligned}
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, (x \in a \implies \forall y, (y \in A \implies x \in y)); \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, (\neg x \in a \vee \forall y, (y \in A \implies x \in y)) && ((P \implies Q) \iff (\neg P \vee Q)); \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, \overline{x \in a \wedge \neg \forall y, (y \in A \implies x \in y)} && \text{(định luật Đờ Moóc-gan);} \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, \overline{x \in a \wedge \exists y, y \in A \implies x \in y} && \text{(phủ định lượng từ phổ quát);} \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, \overline{x \in a \wedge z \in A \implies x \in z} && \text{(cụ thể hóa } y \text{ bởi } z); \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, \overline{\exists y, (x \in a \wedge y \in A \implies x \in y)} && \text{(tồn tại hóa } z \text{ trở lại } y); \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, \forall y, (\neg x \in a \wedge (y \in A \implies x \in y)); \\
 \forall x \in a, \forall y \in A, x \in y &\iff \forall x, \forall y, (x \in a \implies (y \in A \implies x \in y)).
 \end{aligned}$$

Tương đương, chúng ta cũng có

$$\forall y \in A, \forall x \in a, x \in y \iff \forall y, \forall x, (y \in A \implies (x \in a \implies x \in y)).$$

Ngoài ra, có được rằng

$$\begin{aligned}
 \forall x, \forall y, (x \in a \implies (y \in A \implies x \in y)) &\iff \forall y, \forall x, (x \in a \implies (y \in A \implies x \in y)) \\
 &\text{(tính chất giao hoán lượng từ phổ quát);}
 \end{aligned}$$

$$\forall x, \forall y, (x \in a \implies (y \in A \implies x \in y)) \iff \forall y, \forall x, (y \in A \implies (x \in a \implies x \in y))$$

$$((P \implies (Q \implies R)) \iff (Q \implies (P \implies R))).$$

Do vậy, theo tính chất bắc cầu của phép đẳng giá,

$$\forall x \in a, \forall y \in A, x \in y \iff \forall y \in A, \forall x \in a, x \in y$$

$$a \in \mathfrak{P}\left(\bigcap A\right) \iff \forall y \in A, a \subseteq y$$

$$a \in \mathfrak{P}\left(\bigcap A\right) \iff \forall y \in A, a \in \mathfrak{P}(y).$$

Qua đó, điều phải chứng minh.

Bài 12: Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A \setminus B \subseteq A$;
2. $A \setminus B = A \iff A \cap B = \emptyset$;
3. $A \setminus B = \emptyset \iff A \subseteq B$;
4. $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$;
5. $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$;
6. $A \subseteq B \iff \begin{cases} A \setminus C \subseteq B \setminus C \\ C \setminus A \supseteq C \setminus B \end{cases}$;
7. $A = B \iff \begin{cases} A \setminus C = B \setminus C \\ C \setminus A = C \setminus B \end{cases}$;
8. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$;
9. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$;
10. $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$;
11. $(A \setminus B) \setminus (A \setminus C) = (A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$;
12. $A \subseteq B \iff \begin{cases} A \cap C \subseteq B \cap C \\ A \setminus C \subseteq B \setminus C \end{cases}$;
13. $\mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B)$;
14. $\mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\} = \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B) \iff \begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \subseteq B \end{cases}$.

Lời giải bài 12:

1. Có $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$. Theo hệ quả của tiên đề tách (1.1), $A \setminus B \subseteq A$. Điều phải chứng minh.
2. Đầu tiên, giả sử $A \setminus B = A$. Xét một phần tử x .

- Nếu $x \notin A$, hiển nhiên $x \notin A \cap B$;
- Nếu $x \in A$, do $A = A \setminus B$ nên $x \notin B$. Qua đó, $x \notin A \cap B$.

Do x chỉ có thể thuộc hoặc không thuộc A , cho nên chúng ta có thể suy ra rằng $\forall x, x \notin A \cap B$. Định nghĩa của tập rỗng cũng có biểu thức tương tự. Chỉ có một tập rỗng nên $A \cap B = \emptyset$.

Chứng minh chiều ngược lại, cho $A \cap B = \emptyset$. Gọi y là một phần tử bất kì thuộc A . Do $y \notin A \cap B$ (tính chất tập rỗng) nên không thể xảy ra đồng thời $y \in A$ và $y \in B$. Mà $y \in A$ theo giả thiết, dẫn đến $y \notin B$. Qua đó, $y \in A \setminus B$ với mọi y trong A , suy ra $A \subseteq A \setminus B$.

Từ phần trước của bài tập này, chúng ta có $A \setminus B \subseteq A$, nên phải có $A = A \setminus B$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

3. Giả sử $A \setminus B = \emptyset$. Lấy $x \in A$ bất kì. Nếu $x \notin B$, sẽ dẫn đến $x \in A \setminus B$. Nhưng, theo tiên đề tập rỗng, do $A \setminus B = \emptyset$ nên $\forall x, x \notin A \setminus B$, mâu thuẫn. Do vậy, $x \in B$. Chúng ta đã chứng minh,

$$\forall x \in A, x \in B$$

hay $A \subseteq B$ trong trường hợp này.

Trường hợp còn lại, giả sử $A \subseteq B$. Xét một phần tử y bất kì.

- Nếu $y \notin A$, hiển nhiên $y \notin A \setminus B$;
- Nếu $y \in A$, dễ thấy y cũng phải thuộc B . Qua đó, $y \notin A \setminus B$.

Vậy, với mọi y , y luôn không ở trong $A \setminus B$. Hay, $A \setminus B = \emptyset$.

Kết hợp hai chiều, điều phải chứng minh.

4. Theo định nghĩa của phép hiệu và phép giao:

$$x \in A \setminus (A \cap B) \iff (x \in A) \wedge \overline{x \in A \cap B};$$

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (A \cap B) &\iff (x \in A) \wedge \overline{x \in A \cap B}; \\ x \in A \setminus (A \cap B) &\iff (x \in A) \wedge (x \notin A \vee x \notin B) && \text{(định luật Đơ Moóc-gơn);} \\ x \in A \setminus (A \cap B) &\iff ((x \in A) \wedge (x \notin A)) \vee ((x \in A) \wedge (x \notin B)) && \text{(tính chất phân phối).} \end{aligned}$$

Do một phần tử không thể vừa thuộc vừa không thuộc một tập hợp, cho nên

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (A \cap B) &\iff x \in A \wedge x \notin B; \\ x \in A \setminus (A \cap B) &\iff x \in A \setminus B. \end{aligned}$$

Vậy, $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$. Điều phải chứng minh.

5. Lấy một phần tử x bất kì thuộc A . Xét hai trường hợp xảy ra đối với tập hợp B :

- Nếu $x \in B$, vì $x \in A$ và $x \in B$, chúng ta có $x \in A \cap B$.
Suy ra $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.
- Nếu $x \notin B$, vì $x \in A$ và $x \notin B$, thì $x \in A \setminus B$.
Suy ra $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

Trong cả hai trường hợp, đều có $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$.

Do đó,

$$A \subseteq (A \setminus B) \cup (A \cap B).$$

Lấy một phần tử $y \in (A \setminus B) \cup (A \cap B)$. Theo định nghĩa phép hợp,

- $y \in A \setminus B$. Theo định nghĩa phép hiệu, $y \in A$ (và $y \notin B$);
- Hoặc $y \in A \cap B$. Theo định nghĩa phép giao, $y \in A$ (và $y \in B$).

Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều có $y \in A$.

Vì vậy,

$$(A \setminus B) \cup (A \cap B) \subseteq A.$$

Vậy hai tập hợp là bằng nhau, điều phải chứng minh.

6. Trước hết, giả sử $A \subseteq B$. Lấy một phần tử x bất kì thuộc vào tập hợp $A \setminus C$. Theo định nghĩa của phép hiệu tập hợp, $x \in A \wedge x \notin C$. Vì $A \subseteq B$ và $x \in A$, nên $x \in B$. Từ đó, có đồng thời:

$$x \in B \wedge x \notin C.$$

Theo định nghĩa của phép hiệu, điều này có nghĩa là $x \in B \setminus C$. Vì mọi phần tử $x \in A \setminus C$ đều thuộc $B \setminus C$, kết luận được

$$A \setminus C \subseteq B \setminus C.$$

Lấy một phần tử y bất kì thuộc vào tập hợp $C \setminus B$. Chúng ta có $y \in C \wedge y \notin B$. Cần chứng minh rằng $y \notin A$. Giả sử ngược lại rằng $y \in A$. Vì $A \subseteq B$, nếu $y \in A$ thì bắt buộc phải có $y \in B$. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với điều kiện ban đầu là $y \notin B$. Do đó, giả thiết phản chứng là sai. Dẫn đến $y \notin A$. Như vậy, chúng ta có đồng thời

$$y \in C \wedge y \notin A.$$

Theo định nghĩa của phép hiệu, điều này có nghĩa là $y \in C \setminus A$. Vậy

$$C \setminus B \subseteq C \setminus A \quad \text{hay} \quad C \setminus A \supseteq C \setminus B.$$

Kết hợp hai kết quả, chúng ta có

$$A \subseteq B \implies \begin{cases} A \setminus C \subseteq B \setminus C \\ C \setminus A \supseteq C \setminus B \end{cases}. \quad (1.3)$$

Sau đó, chúng ta giả sử chiều ngược lại rằng $\begin{cases} A \setminus C \subseteq B \setminus C \\ C \setminus A \supseteq C \setminus B \end{cases}$. Sử dụng chứng minh bằng phương pháp

phản chứng, giả sử $A \not\subseteq B$, tương đương với $\exists z, (z \in A \implies z \in B)$. Theo lập luận lô-gích thông thường, $\exists z, (z \in A \wedge z \notin B)$. Cụ thể hóa phần tử đó và gọi nó là w . Xét hai trường hợp:

- Trường hợp $w \in C$: Khi này, chúng ta có $w \in C \wedge w \in A$ và $w \in C \wedge w \notin B$. Dẫn đến

$$\begin{cases} w \notin C \setminus A \\ w \in C \setminus B \end{cases}.$$

Chúng ta thấy tồn tại phần tử w trong $C \setminus B$ không thuộc $C \setminus A$, nhưng giả thiết $C \setminus A \supseteq C \setminus B$ lại mâu thuẫn với điều này.

- Trường hợp $w \notin C$: Chúng ta cũng dễ dàng suy ra được $w \in A \setminus C$ và $w \notin B \setminus C$, nhưng $A \setminus C \subseteq B \setminus C$ cũng tạo ra mâu thuẫn.

Do mọi trường hợp đều ra mâu thuẫn, nên điều giả sử ban đầu là sai. Do đó, $A \subseteq B$. Vậy,

$$\begin{cases} A \setminus C \subseteq B \setminus C \\ C \setminus A \supseteq C \setminus B \end{cases} \implies A \subseteq B. \quad (1.4)$$

Từ (1.3) và (1.4), chúng ta có điều phải chứng minh.

7. Phần trước cho

$$A \subseteq B \iff \begin{cases} A \setminus C \subseteq B \setminus C \\ C \setminus A \supseteq C \setminus B \end{cases}.$$

Sử dụng chính kết quả này, chúng ta cũng có

$$B \subseteq A \iff \begin{cases} B \setminus C \subseteq A \setminus C \\ C \setminus B \subseteq C \setminus A \end{cases}.$$

Qua đó,

$$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \iff \begin{cases} A \setminus C \subseteq B \setminus C \\ C \setminus A \supseteq C \setminus B \\ B \setminus C \subseteq A \setminus C \\ C \setminus B \subseteq C \setminus A \end{cases}$$

và dễ dàng suy ra được

$$A = B \iff \begin{cases} A \setminus C = B \setminus C \\ C \setminus A = C \setminus B \end{cases}.$$

Điều phải chứng minh.

8. Lấy $x \in A \setminus (B \cap C)$. Khi này,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \cap C; \\ x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \wedge \overline{x \in B \cap C}; \\ x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \wedge \overline{x \in B \wedge x \in C}; \\ x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) && \text{(định luật De Morgan);} \\ x \in A \setminus (B \cap C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) && \text{(tính chất phân phối);} \\ x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in A \setminus B \vee x \in A \setminus C; \\ x \in A \setminus (B \cap C) &\iff x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C). \end{aligned}$$

Từ đó, dễ thấy điều phải chứng minh.

9. Đầu tiên, cần phải chứng minh $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Với lập luận tương tự như phần trước, với mọi x ,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \cup C; \\ x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge \overline{x \in B \cup C}; \\ x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge \overline{x \in B \vee x \in C}; \\ x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) && \text{(định luật De Morgan);} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cup C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C); \\x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \setminus B \wedge x \in A \setminus C; \\x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)\end{aligned}$$

sẽ dẫn đến $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ như chúng ta cần.

Chúng ta cũng có thể lập luận theo một hướng khác:

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C); \\x \in A \setminus (B \cup C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \notin C; \\x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \setminus B \wedge x \notin C; \\x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in (A \setminus B) \setminus C.\end{aligned}$$

Và từ đó, chúng ta cũng có $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C$. Bắc cầu hai kết quả để có điều phải chứng minh.

10. Với mọi x ,

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \setminus C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \setminus C; \\x \in A \setminus (B \setminus C) &\iff x \in A \wedge \overline{x \in B \wedge x \notin C}; \\x \in A \setminus (B \setminus C) &\iff x \in A \wedge (x \notin B \vee x \in C); \\x \in A \setminus (B \setminus C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \in C); \\x \in A \setminus (B \setminus C) &\iff x \in A \setminus B \vee x \in A \cap C; \\x \in A \setminus (B \setminus C) &\iff x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C).\end{aligned}$$

Do đó, $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. Điều phải chứng minh.

11. Với mọi x ,

$$\begin{aligned}x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff x \in A \setminus B \wedge x \notin A \setminus C; \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge \overline{x \in A \wedge x \notin C}; \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge \overline{x \in A \wedge x \notin C}; \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \wedge (x \notin A \vee x \in C); \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff (x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C).\end{aligned}$$

Nhận thấy rằng $x \in A \wedge x \notin A$ là luôn sai, cho nên

$$\begin{aligned}x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C; \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff \begin{cases} (x \in A \wedge x \notin B) \wedge x \in C \\ (x \in A \wedge x \in C) \wedge x \notin B \end{cases}; \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff \begin{cases} x \in A \setminus B \wedge x \in C \\ x \in A \cap C \wedge x \notin B \end{cases}; \\x \in (A \setminus B) \setminus (A \setminus C) &\iff \begin{cases} x \in (A \setminus B) \cap C \\ x \in (A \cap C) \setminus B \end{cases}.\end{aligned}$$

Từ đó, điều phải chứng minh là khá hiển nhiên.

12. Chứng minh chiều thuận từ $A \subseteq B$ sang $\begin{cases} A \cap C \subseteq B \cap C \\ A \setminus C \subseteq B \setminus C \end{cases}$ đã được tác giả trình bày ở những bài

tập trước. Chứng minh chiều ngược lại, chúng ta giả thiết đã có $\begin{cases} A \cap C \subseteq B \cap C \\ A \setminus C \subseteq B \setminus C \end{cases}$. Sử dụng chứng minh

bằng phương pháp phản chứng, giả sử $A \not\subseteq B$, tương đương với $\exists z, (z \in A \wedge z \notin B)$. Gọi phần tử thỏa mãn là w . Xét hai trường hợp:

- Trường hợp $w \in C$: Khi này, chúng ta có $w \in A \wedge w \in C$ và $w \notin B \wedge w \in C$. Dẫn đến

$$\begin{cases} w \in A \cap C \\ w \notin B \cap C \end{cases},$$

nhưng giả thiết $A \cap C \subseteq B \cap C$ lại mâu thuẫn với điều này.

- Trường hợp $w \notin C$: Chúng ta cũng dễ dàng suy ra được $w \in A \setminus C$ và $w \notin B \setminus C$, nhưng $A \setminus C \subseteq B \setminus C$ cũng tạo ra mâu thuẫn.

Do mọi trường hợp đều ra mâu thuẫn, nên điều giả sử ban đầu là sai. Do đó, cần phải có $A \subseteq B$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

13. Với mọi tập hợp $x \neq \emptyset$, nếu $x \in \mathfrak{P}(A \setminus B)$ thì $x \subseteq A \setminus B$.

Trước hết, cần phải thấy rằng $A \setminus B \subseteq A$ nên $x \subseteq A$ hay $x \in \mathfrak{P}(A)$. Ngoài ra, phải tồn tại y để $y \in x$. Nếu y này cũng thỏa mãn $y \in B$ thì dễ thấy được rằng $y \notin A \setminus B$ và mâu thuẫn với $x \subseteq A \setminus B$. Do đó, $y \notin B$, dẫn đến $x \not\subseteq B$, hiểu theo cách khác, $x \notin \mathfrak{P}(B)$.

Vậy, $x \in \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B)$. Tổng hợp lại, chúng ta có

$$\forall x, \left(\begin{cases} x \in \mathfrak{P}(A \setminus B) \\ x \neq \emptyset \end{cases} \implies x \in \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B) \right), \text{ hay}$$

$$\forall x, (x \in \mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\} \implies x \in \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B)).$$

Từ đó, theo định nghĩa tập con, chúng ta có điều cần phải chứng minh.

14. Đặt $\mathfrak{A} = \mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\}$ và $\mathfrak{B} = \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B)$.

Đầu tiên, giả sử $\begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \subseteq B \end{cases}$. Xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1 — $A \cap B = \emptyset$. Chúng ta có $A \setminus B = A$. Cho nên,

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{P}(A) \setminus \{\emptyset\}.$$

Giả sử tồn tại phần tử x khác $\emptyset$ sao cho $x \in \mathfrak{P}(A)$ và $x \in \mathfrak{P}(B)$. Khi này, $x \subseteq A$ và $x \subseteq B$. Do x không rỗng nên tồn tại $y \in x$. Dẫn đến y thuộc cả A và B , nhưng như thế $A \cap B \neq \emptyset$, mâu thuẫn. Vì vậy, mọi $x \neq \emptyset$ thì không thuộc $\mathfrak{P}(A) \cap \mathfrak{P}(B)$. Thêm vào $\emptyset \in \mathfrak{P}(A)$ và $\emptyset \in \mathfrak{P}(B)$ đã chứng minh trước đó,

$$\mathfrak{P}(A) \cap \mathfrak{P}(B) = \{\emptyset\}.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \mathfrak{B} &= \mathfrak{P}(A) \setminus (\mathfrak{P}(A) \cap \mathfrak{P}(B)) \\ &= \mathfrak{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \\ &= \mathfrak{A}. \end{aligned}$$

- Trường hợp 2 — $A \subseteq B$, khi này, $\begin{cases} A \setminus B = \emptyset \\ A \subseteq B \end{cases}$. Do đó,

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= \mathfrak{P}(\emptyset) \setminus \{\emptyset\} \\ &= \{\emptyset\} \setminus \{\emptyset\} \\ &= \emptyset; \end{aligned}$$

và $\mathfrak{P}(A) \subseteq \mathfrak{P}(B)$ để có

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B) = \emptyset.$$

Và từ đó, $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$.

Theo quy tắc chia trường hợp, chúng ta có

$$\begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \subseteq B \end{cases} \implies \mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\} = \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B).$$

Ngược lại, giả sử $\begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \subseteq B \end{cases}$ không xảy ra, hay hiểu theo cách khác, chúng ta cho rằng $\begin{cases} A \cap B \neq \emptyset \\ A \not\subseteq B \end{cases}$.

Điều này cho chúng ta rằng hai tập $A \cap B$ và $A \setminus B$ đều phải khác rỗng. Phải tồn tại hai phần tử $u \in A \cap B$

và $v \in A \setminus B$. Từ tiên đề hợp, được phép đặt $S = \{u; v\}$. Chúng ta tự đặt câu hỏi: “ S có thuộc tập hợp nào trong $\mathfrak{P}$ và $\mathfrak{Q}$?”.

Có $u \notin A \setminus B$ do $u \in B$, nên $S \not\subseteq A \setminus B$. Vì vậy, $S \notin \mathfrak{P}(A \setminus B)$. Cũng suy ra được $S \notin \mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\}$ hay $S \notin \mathfrak{Q}$.

Nhưng, có thể thấy $S \subseteq A$ do u và v đồng thời thuộc A , nhưng $S \not\subseteq B$ do $v \notin B$, nên theo định nghĩa tập lũy thừa

$$\begin{cases} S \in \mathfrak{P}(A) \\ S \notin \mathfrak{P}(B) \end{cases}$$

và từ đó chúng ta suy ra $S \in \mathfrak{P}$.

Vì tồn tại một phần tử không thuộc $\mathfrak{Q}$ nhưng lại nằm trong $\mathfrak{P}$ nên $\mathfrak{Q} \neq \mathfrak{P}$. Từ đó, chúng ta có được

$$\begin{cases} A \cap B \neq \emptyset \\ A \not\subseteq B \end{cases} \implies \mathfrak{Q} \neq \mathfrak{P}.$$

Mệnh đề này tương đương với $\mathfrak{P}(A \setminus B) \setminus \{\emptyset\} = \mathfrak{P}(A) \setminus \mathfrak{P}(B) \implies \begin{cases} A \cap B = \emptyset \\ A \subseteq B \end{cases}$. Qua đó, từ kết quả có

được sau hai chiều lập luận, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 13: Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$;
2. $A \Delta B = B \Delta A$;
3. $A \Delta B = A \iff B = \emptyset$;
4. $A \Delta B = \emptyset \iff B = A$;
5. $A = B \iff A \Delta C = B \Delta C$;
6. $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$;
7. $A \Delta B = C \implies \begin{cases} B \Delta C = A \\ C \Delta A = B \end{cases}$.

Lời giải bài 13:

1. Gọi $x \in A \Delta B$. Theo định nghĩa, $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, hay $x \in A \setminus B$ hoặc $x \in B \setminus A$. Qua đó, x cần phải thuộc A hoặc B . Do đó $x \in A \cup B$.

Nếu $x \in A \cap B$, điều này có nghĩa là đồng thời $x \in A$ và $x \in B$, dẫn đến $x \in A \setminus B$ và $x \in B \setminus A$ đều không thể xảy ra, mâu thuẫn. Do vậy, $x \notin A \cap B$. Và từ đó, $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ là điều hiển nhiên. Vậy,

$$A \Delta B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Ngược lại, với mọi y , nếu $y \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. Chúng ta có $y \in A \cup B$.

- Nếu $y \in A$, thấy được rằng $y \notin A \cap B$ nên cần phải có phủ định của $y \in A \wedge y \in B$. Điều này tương đương với $y \notin A \vee y \notin B$. Đang xét $y \in A$ nên $y \notin B$, dẫn ra được $y \in A \setminus B$.
- Nếu $y \in B$, với lập luận tương tự, $y \in B \setminus A$.

Do đó, $y \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Vậy,

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \Delta B.$$

Từ hai hướng, kết hợp chúng lại để có điều phải chứng minh.

2. Điều phải chứng minh là khá hiển nhiên, do

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= (B \setminus A) \cup (A \setminus B) \\ &= B \Delta A. \end{aligned}$$

3. Hãy chứng minh chiều đơn giản hơn trước. Giả sử $B = \emptyset$. Khi này

$$\begin{aligned} A \Delta B &= A \Delta \emptyset \\ &= (A \cup \emptyset) \setminus (A \cap \emptyset) \\ &= A \setminus \emptyset \\ &= A \end{aligned} \quad \left(\begin{aligned} \emptyset \subseteq A &\implies \begin{cases} A \cup \emptyset = A \\ A \cap \emptyset = \emptyset \end{cases} \\ (A \setminus \emptyset = A &\iff A \cap \emptyset = \emptyset). \end{aligned} \right)$$

Ngược lại, giả sử $A \Delta B = A$. Chúng ta có

$$A = (A \cup B) \setminus (A \cap B) \quad (1.5)$$

theo một cách định nghĩa tương đương của hiệu đối xứng mà chúng ta đã chứng minh từ trước. Với mọi $x \in A$, nhận thấy rằng cần phải có $x \notin A \cap B$ do (1.5), và từ đó, chúng ta có thể suy ra được $x \notin B$ do $x \in A$. Vì vậy, không thể tồn tại một phần tử vừa thuộc cả A và B , hay hiểu theo một cách khác,

$$A \cap B = \emptyset.$$

Dẫn đến, từ (1.5),

$$\begin{aligned} A &= (A \cup B) \setminus \emptyset \\ &= A \cup B. \end{aligned}$$

Suy ra $B \subseteq A$. Nếu tồn tại phần tử $y \in B$, y cũng phải thuộc A do định nghĩa tập con, khiến cho $y \in A \cap B$, mâu thuẫn với $A \cap B = \emptyset$. Do đó, không thể có $y \in B$. Chúng ta có thể suy luận ra được $B = \emptyset$.

Có $\begin{cases} B = \emptyset \implies A \Delta B = A \\ A \Delta B = A \implies B = \emptyset \end{cases}$ nên $A \Delta B = A \iff B = \emptyset$. Điều phải chứng minh.

4. Nếu $A \Delta B = \emptyset$, từ định nghĩa hiệu đối xứng hai tập hợp,

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset.$$

Vì $A \setminus B$ và $B \setminus A$ đều là tập con của $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ nên $\begin{cases} A \setminus B \subseteq \emptyset \\ B \setminus A \subseteq \emptyset \end{cases}$. Cũng có $\emptyset$ là tập con của mọi tập hợp nên dễ thấy

$$A \setminus B = B \setminus A = \emptyset.$$

Từ những kết quả đã có, có thể suy luận $A \subseteq B$ và $B \subseteq A$, và $A = B$.

Nếu $A = B$, có

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \\ &= (A \setminus A) \cup (A \setminus A) \\ &= \emptyset \cup \emptyset \\ &= \emptyset. \end{aligned}$$

Từ việc khẳng định từng chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

5. Chứng minh chiều thuận, giả thiết rằng $A = B$. Từ giả thiết đó, $\begin{cases} A \setminus C = B \setminus C \\ C \setminus A = C \setminus B \end{cases}$. Khá hiển nhiên,

chúng ta cũng có

$$(A \setminus C) \cup (C \setminus A) = (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$$

và từ đó, $A \Delta C = B \Delta C$.

Chứng minh chiều ngược lại, bắt đầu với điều kiện $A \Delta C = B \Delta C$. Giả sử $A \neq B$. Khi đó, tồn tại x sao cho $x \in A$ và $x \notin B$ hoặc $x \in B$ và $x \notin A$.

• Xét trường hợp khi $x \in A$ và $x \notin B$. Từ đây, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi “ x có thuộc C không?”.

Nếu x nằm trong C , chúng ta có $\begin{cases} x \in A \cap C \\ x \in B \cup C \\ x \notin B \cap C \end{cases}$. Và từ định nghĩa tương đương

$$\begin{cases} A \Delta C = (A \cup C) \setminus (A \cap C) \\ B \Delta C = (B \cup C) \setminus (B \cap C) \end{cases},$$

chúng ta suy ra được $\begin{cases} x \notin A \Delta C \\ x \in B \Delta C \end{cases}$.

Nếu x không nằm trong C , trái lại, chúng ta sẽ có $\begin{cases} x \in A \cup C \\ x \notin A \cap C \\ x \notin B \cup C \end{cases}$. Do đó, $\begin{cases} x \in A \Delta C \\ x \notin B \Delta C \end{cases}$.

Vậy, luôn tồn tại phần tử x không thỏa mãn $x \in A \Delta C \iff x \in B \Delta C$. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với $A \Delta C = B \Delta C$.

- Xét trường hợp khi $x \in B$ và $x \notin A$. Với lập luận tương tự, chúng ta cũng sẽ có mâu thuẫn như trên.

Vì mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, cần phải có $\neg A \neq B$, hay $A = B$.

Từ đó, chúng ta có thể kết hợp hai chiều và suy ra điều phải chứng minh.

6. Trước khi đi vào bài toán, chúng ta sẽ chứng minh một tính chất cơ bản trước,

$$\forall x, (x \in P \triangle Q \iff x \in P \oplus x \in Q)$$

với P và Q là hai tập hợp.

Thật vậy, chúng ta có

$$\begin{aligned} \forall x, (x \in P \triangle Q &\iff x \in (P \setminus Q) \vee (Q \setminus P)); \\ \forall x, (x \in P \triangle Q &\iff x \in P \setminus Q \vee x \in Q \setminus P); \\ \forall x, (x \in P \triangle Q &\iff x \in P \wedge x \notin Q \vee x \notin P \wedge x \in Q); \\ \forall x, (x \in P \triangle Q &\iff x \in P \oplus x \in Q) \quad (P \wedge \neg Q \vee \neg P \wedge Q \iff P \oplus Q). \end{aligned}$$

Từ kết quả đó, chúng ta dễ dàng có được

$$\begin{aligned} \forall x, \begin{cases} x \in (A \triangle B) \triangle C &\iff x \in A \triangle B \oplus x \in C \\ x \in A \triangle (B \triangle C) &\iff x \in A \oplus x \in B \triangle C \end{cases} ; \\ \forall x, \begin{cases} x \in (A \triangle B) \triangle C &\iff (x \in A \oplus x \in B) \oplus x \in C \\ x \in A \triangle (B \triangle C) &\iff x \in A \oplus (x \in B \oplus x \in C) \end{cases} . \end{aligned}$$

Ngoài ra, do $(P \oplus Q) \oplus R \iff P \oplus (Q \oplus R)$ với mọi mệnh đề P, Q, R nên

$$\forall x, (x \in (A \triangle B) \triangle C \iff x \in A \triangle (B \triangle C)).$$

Và từ đó, điều phải chứng minh là hiển nhiên.

7. Giả sử $A \triangle B = C$. Biến đổi biểu thức này dùng những kết quả đã có

$$\begin{aligned} (A \triangle B) \triangle C &= C \triangle C; \\ A \triangle (B \triangle C) &= \emptyset; \\ A \triangle (A \triangle (B \triangle C)) &= A \triangle \emptyset; \\ (A \triangle A) \triangle (B \triangle C) &= A; \\ B \triangle C &= A. \end{aligned}$$

Do đó, $A \triangle B = C \implies B \triangle C = A$. Sử dụng kết quả này, chúng ta cũng có $B \triangle C = A \implies C \triangle A = B$.

Từ tính chất bắc cầu, có được

$$A \triangle B = C \implies \begin{cases} B \triangle C = A \\ C \triangle A = B \end{cases} .$$

Điều phải chứng minh.

Bài 14: Cho $\mathcal{U}$ là tập hợp và $X, Y, Z, \text{鎡}, \text{鑒}, \text{灑}$ là các tập hợp con của $\mathcal{U}$ sao cho

$$\begin{cases} \bigcup \{X; Y; Z\} = \mathcal{U} \\ X \cap Y = \text{鎡} \cap \text{鑒} \\ Y \cap Z = \text{鑒} \cap \text{灑} \\ Z \cap X = \text{灑} \cap \text{鎡} \\ X \subseteq \text{鎡} \\ Y \subseteq \text{鑒} \\ Z \subseteq \text{灑} \end{cases} .$$

Chứng minh rằng $X = \text{鎡}, Y = \text{鑒}, Z = \text{灑}$.

Lời giải bài 14:

Thực hiện biến đổi,

$$\text{鎡} = \text{鎡} \cap \mathcal{U} \quad (\text{鎡} \subseteq \mathcal{U})$$

$$\begin{aligned}
&= \text{鑑} \cap \bigcup \{X; Y; Z\} & (\mathcal{U} = \bigcup \{X; Y; Z\}) \\
&= \text{鑑} \cap (X \cup (Y \cup Z)) & (\bigcup \{X; Y; Z\} = X \cup (Y \cup Z)) \\
&= (\text{鑑} \cap X) \cup (\text{鑑} \cap (Y \cup Z)) \\
&= (\text{鑑} \cap X) \cup ((\text{鑑} \cap Y) \cup (\text{鑑} \cap Z)).
\end{aligned}$$

$$\text{Có } \begin{cases} \text{鑑} \cap X \subseteq X \\ \text{鑑} \cap Y \subseteq \text{鑑} \cap \text{豎} \\ \text{鑑} \cap Z \subseteq \text{鑑} \cap \text{灑} \end{cases} \text{ từ } \begin{cases} Y \subseteq \text{豎} \\ Z \subseteq \text{灑} \end{cases}, \text{ cho nên}$$

$$\text{鑑} \subseteq X \cup ((\text{鑑} \cap \text{豎}) \cup (\text{鑑} \cap \text{灑}));$$

$$\text{鑑} \subseteq X \cup ((X \cap Y) \cup (X \cap Z))$$

$$\text{鑑} \subseteq X \cup (X \cap (Y \cup Z));$$

$$\text{鑑} \subseteq X$$

$$\left(\begin{cases} \text{鑑} \cap \text{豎} = X \cap Y \\ \text{鑑} \cap \text{灑} = X \cap Z \end{cases} \right);$$

$$(X \cap (Y \cup Z) \subseteq X).$$

Kết hợp với $X \subseteq \text{鑑}$, suy ra $X = \text{鑑}$.

Lập luận tương tự, chúng ta cũng có $\begin{cases} Y = \text{豎} \\ Z = \text{灑} \end{cases}$. Điều phải chứng minh.

Bài 15: Cho $\mathcal{E}$ là một tập hợp, P là một phân hoạch của $\mathcal{E}$, A là một tập con của P và $B = \mathbb{C}_P(A)$. Đặt $\mathcal{F} = \{x \in \mathcal{E} \mid \exists a \in A, x \in a\}$ và $\mathcal{G} = \{x \in \mathcal{E} \mid \exists b \in B, x \in b\}$.

1. Chứng minh rằng A là một phân hoạch của $\mathcal{F}$ và B là một phân hoạch của $\mathcal{G}$.
2. Chứng minh rằng $\mathcal{F} \cup \mathcal{G} = \mathcal{E}$ và $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \emptyset$.

Lời giải bài 15:

1. Có A là tập con của P , cho nên với mọi phần tử a thuộc A cũng đều nằm trong P . Do đó, a không rỗng. Vậy

$$\forall a \in A, a \neq \emptyset. \quad (1.6)$$

Gọi b và c cùng thuộc A sao cho $b \neq c$. Thấy được rằng b và c là hai phần tử khác nhau đều nằm trong P , theo định nghĩa của phân hoạch P , $b \cap c = \emptyset$. Vì thế,

$$\forall (b; c) \in A^2, (b \neq c \implies b \cap c = \emptyset). \quad (1.7)$$

Từ cách đặt của $\mathcal{F}$, chúng ta dễ thấy rằng

$$\forall d \in \mathcal{F}, \exists e \in A, d \in e. \quad (1.8)$$

Ngoài ra, lấy $q \in A$ bất kì và $r \in a$ bất kì. Do $A \subseteq P$ nên $q \in P$. Thêm vào đó, P là phân hoạch của $\mathcal{E}$, suy ra $q \subseteq \mathcal{E}$, dẫn đến $r \in \mathcal{E}$. Vì $r \in q$ và $q \in A$, theo định nghĩa của $\mathcal{F}$, có $r \in \mathcal{F}$. Do đó, $\forall r \in q, r \in \mathcal{F}$, hay $q \subseteq \mathcal{F}$, tức là $q \in \mathfrak{P}(\mathcal{F})$. Vì $q \in A$ được lấy tùy ý, chúng ta có

$$A \subseteq \mathfrak{P}(\mathcal{F}).$$

Kết hợp kết quả vừa có với (1.6), (1.7) và (1.8), chúng ta đã chứng minh được A là một phân hoạch của $\mathcal{F}$. B là một phân hoạch của $\mathcal{G}$ có thể được chứng minh theo một cách tương tự.

2. Hiển nhiên rằng $\mathcal{F} \cup \mathcal{G} \subseteq \mathcal{E}$ do $\begin{cases} \mathcal{F} \subseteq \mathcal{E} \\ \mathcal{G} \subseteq \mathcal{E} \end{cases}$. Xét một phần tử f bất kì trong $\mathcal{E}$. Giả sử $f \notin \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$, suy ra,

$$\begin{cases} \overline{f \in \mathcal{E} \wedge \exists g \in A, f \in g} \\ \overline{f \in \mathcal{E} \wedge \exists g \in B, f \in g} \end{cases}.$$

⁸Bạn đọc có thể tự hỏi rằng tại sao tác giả không viết ngắn gọn hơn là “ $\{\mathcal{F}; \mathcal{G}\}$ là một phân hoạch của $\mathcal{E}$ ”. Để một tập có thể là phân hoạch thì các phần tử của nó phải khác rỗng. Trong điều kiện được cho của đề bài, nếu A (hoặc B) rỗng thì $\mathcal{F}$ (hoặc tập tương ứng là $\mathcal{G}$) cũng rỗng.

Mà, $f \in \mathcal{E}$ nên $\begin{cases} \forall g \in A, f \notin g \\ \forall g \in B, f \notin g \end{cases}$, có nghĩa là $\forall g, ((g \in A \implies f \notin g) \wedge (g \in B \implies f \notin g))$ hay

$$\forall g, \begin{cases} g \in A \\ g \in B \end{cases} \implies f \notin g.$$

Vì $A \subseteq P$ và $B = \mathbb{C}_P(A)$ nên $A \cup B = P$, cho chúng ta $\forall g, \begin{cases} g \in A \\ g \in B \end{cases} \iff g \in P$. Qua đó, chúng ta có

$$\forall g, g \in P \implies f \notin g.$$

Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với giả thuyết P là một phân hoạch của $\mathcal{E}$. Chứng minh bằng phản chứng, chúng ta cần phải có $\forall f, (f \in \mathcal{E} \implies f \in \mathcal{F} \cup \mathcal{G})$. Vì vậy, $\mathcal{E} = \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$.

Tiếp theo, chúng ta chứng minh rằng $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \emptyset$. Giả sử ngược lại, tồn tại h sao cho h thuộc đồng thời $\mathcal{F}$ và $\mathcal{G}$, theo cách đặt của hai tập hợp này, tồn tại $i \in A$ và $j \in B$ sao cho $h \in i \wedge h \in j$. Khi này $i \cap j \neq \emptyset$ do $h \in i \cap j$. Tuy nhiên, nhận ra rằng i và j theo cách gọi đều là phần tử thuộc phân hoạch P , nên khi kết hợp với $i \cap j \neq \emptyset$ thì có được $i = j$, khiến cho $A \cap B$ khác rỗng do có i (hay j) trong nó. Mặc dù vậy, trong cách gọi của đề bài, $B = \mathbb{C}_P(A)$ sẽ cho chúng ta $A \cap B = \emptyset$, tạo mâu thuẫn.

Từ chứng minh bằng phản chứng, chúng ta có $\mathcal{F} \cap \mathcal{G} = \emptyset$. Kết hợp với $\mathcal{F} \cup \mathcal{G} = \mathcal{E}$ chứng minh từ trước, chúng ta có điều phải chứng minh.

1.7 Quan hệ

1.7.1 Tích Đề-các hai tập hợp

Mỗi người đều có nhiều mối quan hệ — thứ mà mọi sự vật hiện tượng trong thế giới vật lý cũng có — riêng biệt nhưng đôi khi lại có sự tương tác với nhau. Do tính phổ biến của quan hệ, toán học cũng xây dựng khái niệm cho quan hệ, hình thành một cách chặt chẽ từ tích Đề-các⁹ của hai tập hợp. Cụ thể, **tích Đề-các**¹⁰ của hai tập hợp x và y được định nghĩa từ tiên đề tách như sau:

$$\forall x, \forall y, x \times y = \{c \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(x \cup y)) \mid \exists a \in x, \exists b \in y, c = (a; b)\}.$$

Xét một cặp có thứ tự $(a; b)$ với $a \in x$ và $b \in y$. Có a và b cùng thuộc $x \cup y$ và từ đó dễ thấy

$$\begin{cases} \{a\} \subseteq x \cup y \\ \{a; b\} \subseteq x \cup y \end{cases}.$$

Theo định nghĩa của tập lũy thừa,

$$\begin{cases} \{a\} \in \mathfrak{P}(x \cup y) \\ \{a; b\} \in \mathfrak{P}(x \cup y) \end{cases},$$

suy ra $\{\{a\}; \{a; b\}\} \subseteq \mathfrak{P}(x \cup y)$. Nhắc lại rằng $(a; b) = \{\{a\}; \{a; b\}\}$, cho nên

$$(a; b) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(x \cup y)).$$

Vì vậy, từ tiên đề tách, chúng ta có thể khẳng định rằng định nghĩa là hợp lý, và ngoài ra được kết quả sau,

$$\forall a \in x, \forall b \in y, (a; b) \in x \times y. \quad (1.9)$$

Ngoài ra, chúng ta đã sử dụng khá nhiều “ $\forall a \in x, \forall b \in y, \dots$ ” trong phần này và các phần trước đó. Sử dụng tích Đề-các, chúng ta cũng có thể kí hiệu một cách tương đương là

$$\forall (a; b) \in x \times y, \dots$$

⁹René Descartes (1596 – 1650).

¹⁰Đề-các không đề xuất khái niệm này, do thời đó khái niệm “tập hợp” còn chưa sinh ra. Việc đặt tên như vậy là để tôn vinh người đã khai sinh ra hình học giải tích.

Tương tự với lượng từ tồn tại. Thêm vào đó, nếu hai tập cấu thành lên tích Đề-các là bằng nhau như $x \times x$, có thể kí hiệu nó lại là x^2 . Nhìn về phía trước, giả sử gọi a và b là hai số thực, người ta có thể kí hiệu là “ $\forall(a; b) \in \mathbb{R}^2, \dots$ ”, nhưng thông thường, họ thường viết là “ $\forall a, b \in \mathbb{R}, \dots$ ”.

Bài 16: Gọi x, y, z là các tập hợp. Đặt $A = \{x\}$ và $B = \{y; z\}$. Chứng minh rằng

$$\begin{cases} A^2 = \{(x; x)\} \\ B^2 = \{(y; y); (y; z); (z; y); (z; z)\} \\ A \times B = \{(x; y); (x; z)\} \\ B \times A = \{(y; x); (z; x)\} \end{cases}.$$

Lời giải bài 16:

Từ (1.9), có ngay $(x; x) \in A^2$ và $\{(x; x)\} \subseteq A^2$. Ngược lại, gọi a là một phần tử tùy ý của A^2 . Theo định nghĩa tích Đề-các, tồn tại b và c thuộc A sao cho $a = (b; c)$. Phần tử duy nhất thuộc A là x , cho nên $b = c = x$ và $a = (x; x)$. Do đó,

$$\forall a \in A^2, a \in \{(x; x)\}$$

và qua kết quả này, $A^2 \subseteq \{(x; x)\}$. Vậy, chúng ta chứng minh được mệnh đề đầu tiên: $A^2 = \{(x; x)\}$.

$$\text{Vì } y \text{ và } z \text{ thuộc } B \text{ nên } \begin{cases} (y; y) \in B^2 \\ (y; z) \in B^2 \\ (z; y) \in B^2 \\ (z; z) \in B^2 \end{cases}, \text{ dẫn đến } \{(y; y); (y; z); (z; y); (z; z)\} \subseteq B^2. \text{ Với } d \text{ là phần tử bất}$$

kì thuộc B^2 , tồn tại e và f cùng thuộc B để $d = (e; f)$. Từ đó, suy ra xảy ra một trong các trường hợp sau:

- $e = f = y$, khi đó, $d = (y; y)$;
- $e = y$ và $f = z$, khi đó, $d = (y; z)$;
- $e = z$ và $f = y$, khi đó, $d = (z; y)$;
- $e = f = z$, khi đó, $d = (z; z)$.

Trong mọi trường hợp, đều có được $d \in \{(y; y); (y; z); (z; y); (z; z)\}$, nên $B^2 \subseteq \{(y; y); (y; z); (z; y); (z; z)\}$. Và vì thế, $B^2 = \{(y; y); (y; z); (z; y); (z; z)\}$.

Vì $x \in A$ và y, z cùng thuộc B nên

$$\begin{cases} (x; y) \in A \times B \\ (x; z) \in A \times B \end{cases} \wedge \begin{cases} (y; x) \in B \times A \\ (z; x) \in B \times A \end{cases}.$$

Do đó,

$$\begin{cases} \{(x; y); (x; z)\} \subseteq A \times B \\ \{(y; x); (z; x)\} \subseteq B \times A \end{cases}.$$

Mặt khác, gọi g và j là phần tử thuộc lần lượt $A \times B$ và $B \times A$. Khi đó, tồn tại h, l cùng thuộc A , i, k cùng thuộc B để $g = (h; i)$ và $j = (k; l)$. A chỉ có một phần tử là x , nên $h = l = x$. B là tập hợp được xây dựng từ tiên đề cặp với y và z , dẫn đến

$$\begin{bmatrix} i = y \\ i = z \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} k = y \\ k = z \end{bmatrix}.$$

Qua đó,

$$\begin{bmatrix} g = (h; i) = (x; y) \\ g = (h; i) = (x; z) \end{bmatrix} \wedge \begin{bmatrix} j = (k; l) = (y; x) \\ j = (k; l) = (z; x) \end{bmatrix},$$

và vì vậy, $\begin{cases} A \times B \subseteq \{(x; y); (x; z)\} \\ B \times A \subseteq \{(y; x); (z; x)\} \end{cases}$. Cuối cùng, chúng ta kết luận được $\begin{cases} A \times B = \{(x; y); (x; z)\} \\ B \times A = \{(y; x); (z; x)\} \end{cases}$.

Kết hợp các lập luận, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 17: Cho A, B, C, D là các tập hợp. Chứng minh rằng

1. $A \times B = \emptyset \iff \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases};$
2. $A \times B = B \times A \iff \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \\ A = B \end{cases};$
3. $A \subseteq B \implies \begin{cases} A \times C \subseteq B \times C \\ C \times A \subseteq C \times B \end{cases};$
4. $\begin{cases} \begin{cases} A \times C \subseteq B \times C \\ C \times A \subseteq C \times B \end{cases} \\ C \neq \emptyset \end{cases} \implies A \subseteq B;$
5. $(A \times B) \cup (A \times C) = A \times (B \cup C);$
6. $(B \times A) \cup (C \times A) = (B \cup C) \times A;$
7. $(A \times B) \cap (A \times C) = A \times (B \cap C);$
8. $(B \times A) \cap (C \times A) = (B \cap C) \times A;$
9. $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C);$
10. $(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A);$
11. $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D);$
12. $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D);$
13. $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D) \iff \begin{cases} A = C \\ B = D \\ A \subseteq C \wedge B \subseteq D \\ A \supseteq C \wedge B \supseteq D \end{cases}.$

Lời giải bài 17:

1. Giả sử $A = \emptyset$ hoặc $B = \emptyset$. Để z có thể thuộc $A \times B$, theo định nghĩa tích Đề-các, z cần phải có dạng $(x; y)$ với $x \in A$ và $y \in B$, nhưng không thể tồn tại phần tử z này do tối thiểu một trong hai tập A và B rỗng. Do đó, $A \times B = \emptyset$.

Ngoài ra, nếu A và B đều không phải là tập rỗng. Khi đó, gọi a và b là hai phần tử nằm trong lần lượt tập hợp A và B . Chúng ta có thể xây dựng $(a; b)$ và do (1.9), $A \times B$ tồn tại một phần tử và cho nên khác rỗng.

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases} \implies A \times B = \emptyset \\ \begin{cases} A \neq \emptyset \\ B \neq \emptyset \end{cases} \implies A \times B \neq \emptyset \end{array} \right. \quad \text{tương đương với mệnh đề } A \times B = \emptyset \iff \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases} \quad \text{theo giải tích}$$

mệnh đề. Qua đó, điều phải chứng minh.

$$2. \text{ Giả sử } \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \\ A = B \end{cases}. \text{ Trong trường hợp } A = \emptyset \text{ hay } B = \emptyset, \text{ từ phần trước, chúng ta có } A \times B = B \times A = \emptyset.$$

Còn nếu trường hợp $A = B$, khi đó

$$\forall x, x \in A \times B \iff \forall x, \exists y \in A, \exists z \in B, x = (y; z).$$

Do $A = B$ nên chúng ta dễ dàng suy ra được

$$\begin{aligned} \forall x, x \in A \times B &\iff \forall x, \exists y \in B, \exists z \in A, x = (y; z); \\ \forall x, x \in A \times B &\iff \forall x, x \in B \times A. \end{aligned}$$

Qua đó, $A \times B = B \times A$.

$$\text{Để chứng minh chiều ngược, đơn giản nhất là chúng ta giả thiết rằng } \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \\ A = B \end{cases} \text{ sai, hay } \begin{cases} A \neq \emptyset \\ B \neq \emptyset \\ A \neq B \end{cases}.$$

Do $A \neq B$ nên tồn tại một phần tử w để $w \in A \not\leftrightarrow w \in B$, hiểu theo một nghĩa tương đương, $w \in A \wedge w \notin B$ hoặc $w \notin A \wedge w \in B$. Chúng ta xét hai trường hợp với trường hợp đầu tiên là $w \in A \wedge w \notin B$. Do $B \neq \emptyset$ nên tồn tại v trong B . Xây dựng đôi có thứ tự $(w; v)$. Dễ thấy $(w; v) \in A \times B$, nhưng lại không thuộc $B \times A$ do $w \notin B$. Vì thế, $A \times B \neq B \times A$.

Với lập luận tương tự, chúng ta cũng chứng minh được trường hợp còn lại. Và từ việc kết hợp các kết quả, chúng ta hiển nhiên có được điều phải chứng minh.

3. Coi như đã có $A \subseteq B$. Với mọi phần tử $e \in A \times C$, để e có thể ở trong tập hợp này thì cần phải có một bộ $(x; y)$ với $x \in A$ và $y \in C$ sao cho $e = (x; y)$. Do $A \subseteq B$ nên có được $x \in B$. Từ đó, chúng ta có được $(x; y) \in B \times C$ hay $e \in B \times C$.

Tương tự, với mọi $f \in C \times A$, có thể viết $f = (u; v)$ với $u \in C$ và $v \in A$ mà cũng là $v \in B$. Do vậy, $f \in C \times B$.

Từ hai đoạn lập luận nhỏ, chúng ta có được $A \subseteq B \implies \begin{cases} A \times C \subseteq B \times C \\ C \times A \subseteq C \times B \end{cases}$. Điều phải chứng minh.

4. Giả sử có $\begin{cases} A \times C \subseteq B \times C \\ C \times A \subseteq C \times B \\ C \neq \emptyset \end{cases}$. Có thể thấy rằng tồn tại phần tử $c \in C$ nào đó. Với mọi x trong

A , dựng đôi có thứ tự $(x; c)$ và $(c; x)$ lần lượt thuộc $A \times C$ và $C \times A$.

Để có $\begin{cases} A \times C \subseteq B \times C \\ C \times A \subseteq C \times B \end{cases}$ thì $A \times C \subseteq B \times C$ hoặc $C \times A \subseteq C \times B$ phải xảy ra. Xét trường hợp

$A \times C \subseteq B \times C$, chúng ta có $(x; c) \in A \times C$ nên $(x; c) \in B \times C$. Theo định nghĩa của tích Đề-các, $x \in B$. Trong trường hợp còn lại — $C \times A \subseteq C \times B$, chúng ta lấy $(c; x) \in C \times A$ để có $(c; x) \in C \times B$. Từ đó, $x \in B$.

Từ cả hai trường hợp, chúng ta luôn có $x \in B$ từ $x \in A$. Kết quả này đúng với mọi x nên $A \subseteq B$. Chúng ta có thể dễ dàng kết luận được điều phải chứng minh.

5. Giả sử có z thuộc vào tập hợp $(A \times B) \cup (A \times C)$. Theo định nghĩa của phép hợp, điều này tương đương với việc z phải thuộc vào ít nhất một trong hai tập hợp thành phần:

$$\begin{cases} z \in A \times B \\ z \in A \times C \end{cases}.$$

- Trường hợp $z \in A \times B$. Tồn tại $x \in A$ và $y \in B$ sao cho $z = (x; y)$. Khi đó, $y \in B \cup C$ do $B \subseteq B \cup C$ và vì vậy $z \in A \times (B \cup C)$.
- Trường hợp $z \in A \times C$. Với một lập luận tương đương, chúng ta cũng có $z \in A \times (B \cup C)$.

Cả hai trường hợp đều cho chúng ta $z \in A \times (B \cup C)$. Do vậy, $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$.

Gọi $w \in A \times (B \cup C)$. Tồn tại $u \in A$ và $v \in B \cup C$ sao cho $w = (u; v)$. $v \in B \cup C$ sẽ cho ra $v \in B$ hoặc $v \in C$. Từ đó, chúng ta sẽ có lần lượt hoặc $(u; v) \in A \times B$ hoặc $(u; v) \in A \times C$. Điều đó cho phép viết $w \in (A \times B) \cup (A \times C)$. Vì đó, $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

6. Giả sử có $z \in (B \times A) \cup (C \times A)$. Theo định nghĩa của phép hợp, điều này tương đương với

$$\begin{cases} z \in B \times A \\ z \in C \times A \end{cases}.$$

- Trường hợp $z \in B \times A$. Tồn tại $x \in B$ và $y \in A$ sao cho $z = (x; y)$. Khi đó, $x \in B \cup C$ và vì vậy $z \in (B \cup C) \times A$.
- Trường hợp $z \in C \times A$. Với một lập luận tương đương, chúng ta cũng có $z \in (B \cup C) \times A$.

Cả hai trường hợp đều cho chúng ta $(B \times A) \cup (C \times A) \subseteq (B \cup C) \times A$.

Chứng minh chiều ngược lại, gọi $w \in (B \cup C) \times A$. Khi đó,

$$w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u \in B \cup C, \exists v \in A, w = (u; v);$$

$$w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u, (u \in B \cup C \wedge \exists v \in A, w = (u; v));$$

$$w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u, \left(\begin{cases} u \in B \\ u \in C \end{cases} \wedge \exists v \in A, w = (u; v) \right);$$

$$w \in (B \cup C) \times A \iff \exists u, \begin{cases} u \in B \wedge \exists v \in A, w = (u; v) \\ u \in C \wedge \exists v \in A, w = (u; v) \end{cases} \quad (\text{tính chất phân phối});$$

$$w \in (B \cup C) \times A \implies \begin{cases} u^* \in B \wedge \exists v, (v \in A \wedge w = (u^*; v)) \\ u^* \in C \wedge \exists v, (v \in A \wedge w = (u^*; v)) \end{cases} \quad (\text{cụ thể hóa } u);$$

$$\begin{aligned}
 w \in (B \cup C) \times A &\implies \begin{cases} u^* \in B \wedge v^* \in A \wedge w = (u^*; v^*) \\ u^* \in C \wedge v^* \in A \wedge w = (u^*; v^*) \end{cases} & \text{(cụ thể hóa thêm } v); \\
 w \in (B \cup C) \times A &\implies \begin{cases} (u^*; v^*) \in B \times A \wedge w = (u^*; v^*) \\ (u^*; v^*) \in C \times A \wedge w = (u^*; v^*) \end{cases} ; \\
 w \in (B \cup C) \times A &\implies w \in B \times A \vee w \in C \times A; \\
 w \in (B \cup C) \times A &\implies w \in (B \times A) \cup (C \times A).
 \end{aligned}$$

Từ đó, chúng ta có $(B \cup C) \times A \subseteq (B \times A) \cup (C \times A)$. Kết hợp hai chiều, chúng ta có

$$(B \times A) \cup (C \times A) = (B \cup C) \times A,$$

điều phải chứng minh.

7. Lấy x bất kỳ thuộc $(A \times B) \cap (A \times C)$. Khi này, $x \in A \times B$ và $x \in A \times C$. Từ $x \in A \times B$, chúng ta có thể lấy y thuộc A và z thuộc B sao cho $x = (y; z)$. Tương tự, từ $x \in A \times C$, tồn tại $\bar{y} \in A$ và $\bar{z} \in C$ để $x = (\bar{y}; \bar{z})$. Theo tính chất bắc cầu, chúng ta có

$$(y; z) = (\bar{y}; \bar{z}).$$

Để hai đôi có thứ tự này bằng nhau thì $y = \bar{y}$ và $z = \bar{z}$, dẫn đến $z \in C$. Có $z \in B \wedge z \in C$ nên $z \in B \cap C$. Bổ sung thêm $y \in A$ để có $(y; z) \in A \times (B \cap C)$ hay $x \in A \times (B \cap C)$. Do lập luận trên đúng với mọi x nên

$$(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C).$$

Xét w thuộc $A \times (B \cap C)$. Tồn tại u và v sao cho $\begin{cases} u \in A \\ v \in B \cap C \end{cases}$ và $w = (u; v)$. Có $v \in B \cap C$ nên $v \in B \wedge v \in C$. Khi đó, $u \in A \wedge v \in B$ cho chúng ta $w \in A \times B$, $u \in A \wedge v \in C$ cho $w \in A \times C$. Kết hợp lại, có được $w \in (A \times B) \cap (A \times C)$. Kết quả này có được với mọi w nên

$$A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C).$$

Vì vậy, dễ dàng có được điều phải chứng minh.

8. Với mọi x , $x \in (B \times A) \cap (C \times A)$, hay x thuộc đồng thời $B \times A$ và $C \times A$. Tồn tại $y \in B$ và $z \in A$ để $x = (y; z)$. Ngoài ra, tồn tại $\bar{y} \in C$ và $\bar{z} \in A$ để $x = (\bar{y}; \bar{z})$. Với một lập luận tương tự như phần trước, chúng ta có $y = \bar{y}$ và $y \in C$. Khi đó, $\begin{cases} y \in B \cap C \\ z \in A \end{cases}$ cho được $x \in (B \cap C) \times A$. Chúng ta có

$$\forall x, (x \in (B \times A) \cap (C \times A) \implies x \in (B \cap C) \times A).$$

Vì vậy, $(B \times A) \cap (C \times A) \subseteq (B \cap C) \times A$.

Với mọi $w \in (B \cap C) \times A$, tồn tại $u \in B \cap C$ và $v \in A$ sao cho $w = (u; v)$. Có $u \in B \cap C$ nên $u \in B$ và $u \in C$. Khi đó, $v \in A$ cho chúng ta $w \in B \times A$ và $w \in C \times A$. Kết hợp lại, có được $w \in (B \times A) \cap (C \times A)$. Do vậy, $(B \cap C) \times A \subseteq (B \times A) \cap (C \times A)$.

Từ những khẳng định đã có, kết luận được

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A).$$

Điều phải chứng minh.

9. Gọi một x thuộc $A \times (B \setminus C)$. Tồn tại y và z để $y \in A$, $z \in B \setminus C$ và $x = (y; z)$. Vì $z \in B \setminus C$ nên $z \in B$ và $z \notin C$, dẫn đến

$$\begin{cases} (y; z) \in A \times B \\ (y; z) \notin A \times C \end{cases}.$$

Do đó, $x \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. Vậy, $A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$.

Lấy $u \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. Có $u \in A \times B$ nên u có dạng $(v; w)$ với $v \in A$ và $w \in B$. Để $u \notin A \times C$ thì hiển nhiên cần phải có $v \in A \wedge w \in C$ hay $v \notin A \vee w \notin C$, nhưng $v \in A$ là đã có nên $w \notin C$. Cho nên, $w \in B \setminus C$, và do vậy, $u \in A \times (B \setminus C)$. Vì thế,

$$(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C).$$

Kết hợp hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

10. Gọi x thuộc $(B \setminus C) \times A$. Tồn tại $y \in B \setminus C$ và $z \in A$ sao cho $x = (y; z)$. Tương tự phần trước, từ $y \in B \setminus C$, chúng ta có thể suy ra được $y \in B \wedge y \notin C$, và từ đó,

$$\begin{cases} x \in B \times A \\ x \notin C \times A \end{cases}.$$

Vì vậy, $(B \setminus C) \times A \subseteq (B \times A) \setminus (C \times A)$.

Lấy $u \in (B \times A) \setminus (C \times A)$. Vì $u \in B \times A$ nên

$$\exists v \in B, \exists w \in A, u = (v; w).$$

Có $u \notin C \times A$, cho nên dễ thấy rằng $v \notin C$. Khi này, $\begin{cases} v \in B \setminus C \\ w \in A \end{cases}$, và từ đó $(v; w) \in (B \setminus C) \times A$, có nghĩa

là u cũng thuộc $(B \setminus C) \times A$. Vì thế, $(B \times A) \setminus (C \times A) \subseteq (B \setminus C) \times A$.

Kết hợp hai kết quả, chúng ta có điều phải chứng minh.

11. Gọi $x \in (A \times B) \cap (C \times D)$, suy luận được $x \in A \times B$. Tồn tại $y \in A$ và $z \in B$ với $x = (y; z)$. Cũng có $x \in C \times D$ nên $y \in C$ và $z \in D$, dẫn đến

$$\begin{cases} y \in A \cap C \\ z \in B \cap D \end{cases}.$$

Với kết quả này, suy ra được $(y; z) \in (A \cap C) \times (B \cap D)$. Vì vậy,

$$\forall x, (x \in (A \times B) \cap (C \times D)) \implies x \in (A \cap C) \times (B \cap D),$$

hay, $(A \times B) \cap (C \times D) \subseteq (A \cap C) \times (B \cap D)$.

Xét một w bất kì thuộc $(A \cap C) \times (B \cap D)$. Từ định nghĩa, tồn tại $u \in A \cap C$ và $v \in B \cap D$ để có $w = (u; v)$. Điều đó cho chúng ta

$$\begin{cases} u \in A \wedge v \in B \\ u \in C \wedge v \in D \end{cases}, \text{ dẫn đến } \begin{cases} (u; v) \in A \times B \\ (u; v) \in C \times D \end{cases}.$$

Và vì vậy,

$$\forall w, (w \in (A \cap C) \times (B \cap D)) \implies w \in (A \times B) \cap (C \times D),$$

hay $(A \cap C) \times (B \cap D) \subseteq (A \times B) \cap (C \times D)$.

Và, chúng ta dễ dàng có được điều phải chứng minh.

12. Lấy một phần tử x bất kì sao cho $x \in (A \times B) \cup (C \times D)$. Theo định nghĩa của phép hợp, chúng ta có hoặc $x \in A \times B$ hoặc $x \in C \times D$.

- Trường hợp $x \in A \times B$ cho chúng ta một bộ $(y; z) = x$ với $y \in A$ và $z \in B$. Có

$$\begin{cases} y \in A \implies y \in A \cup C \\ z \in B \implies z \in B \cup D \end{cases}$$

nên $(y; z) \in (A \cup C) \times (B \cup D)$ hay $x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$.

- Đối với trường hợp $x \in C \times D$, chúng ta cũng có thể dễ dàng kết luận $x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$ với cách làm tương đương.

Chúng ta có $\forall x, (x \in (A \times B) \cup (C \times D)) \implies x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$, nên

$$(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D).$$

Điều phải chứng minh.

13. Đặt

$$S = ((A \cup C) \times (B \cup D)) \setminus ((A \times B) \cup (C \times D))$$

và

$$T = ((A \setminus C) \times (D \setminus B)) \cup ((C \setminus A) \times (B \setminus D)).$$

Xét một phần tử x bất kì. Nếu $x \in T$, hai trường hợp có thể xảy ra.

Thứ nhất, $x \in (A \setminus C) \times (D \setminus B)$. Chúng ta có thể viết lại x dưới dạng $x = (y; z)$ với y và z lần lượt thuộc $A \setminus C$ và $D \setminus B$. Có $\begin{cases} A \setminus C \subseteq A \\ A \subseteq A \cup C \end{cases}$ nên $A \setminus C \subseteq A \cup C$. Từ đó, $y \in A \cup C$. Tương tự, $z \in B \cup D$. Do

vậy, $x \in (A \cup C) \times (B \cup D)$. Ngoài ra, $\begin{cases} y \notin C \\ z \notin B \end{cases}$ do $\begin{cases} y \in A \setminus C \\ z \in D \setminus B \end{cases}$ nên x không thể thuộc cả hai tập $A \times B$ và $C \times D$. Từ một chút lập luận lô-gích cơ bản, chúng ta cũng có được $x \notin (A \times B) \cup (C \times D)$. Tổng kết lại, từ các kết quả đã có, kết luận được $x \in S$.

Thứ hai, $x \in (C \setminus A) \times (B \setminus D)$. Cách làm tương tự cũng cho chúng ta $x \in S$. Do cả hai trường hợp đều chung một kết luận nên có mệnh đề

$$\forall x, (x \in T \implies x \in S)$$

là luôn đúng. Vì vậy, $T \subseteq S$.

Giả sử $(A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (C \times D)$. Điều này cho chúng ta $S = \emptyset$. Tập rỗng thì không có phần tử, và như một hệ quả, có ngay được T cũng không thể có phần tử, hay $T = \emptyset$. Và vì $(A \setminus C) \times (D \setminus B)$ và $(C \setminus A) \times (B \setminus D)$ đều là tập con của T , do đó,

$$\begin{cases} (A \setminus C) \times (D \setminus B) = \emptyset \\ (C \setminus A) \times (B \setminus D) = \emptyset \end{cases}.$$

Từ kết quả đã chứng minh từ trước, chúng ta có

$$\begin{aligned} S = \emptyset &\implies \begin{cases} A \setminus C = \emptyset \vee D \setminus B = \emptyset \\ C \setminus A = \emptyset \vee B \setminus D = \emptyset \end{cases} ; \\ S = \emptyset &\implies \begin{cases} A \subseteq C \vee D \subseteq B \\ C \subseteq A \vee B \subseteq D \end{cases}. \end{aligned}$$

Thêm vào đó, với mọi mệnh đề M, N, P, Q ,

$$\begin{cases} M \vee N \\ P \vee Q \end{cases} \iff \begin{cases} M \wedge P \\ M \wedge Q \\ N \wedge P \\ N \wedge Q \end{cases}.$$

Sử dụng kết quả đó,

$$\begin{aligned} S = \emptyset &\implies \begin{cases} A \subseteq C \wedge C \subseteq A \\ A \subseteq C \wedge B \subseteq D \\ D \subseteq B \wedge C \subseteq A \\ D \subseteq B \wedge B \subseteq D \end{cases}, \text{ và do đó,} \\ (A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (C \times D) &\implies \begin{cases} A = C \\ B = D \\ A \subseteq C \wedge B \subseteq D \\ D \subseteq B \wedge C \subseteq A \end{cases}. \end{aligned}$$

Chúng minh chiều ngược lại, giả sử $\begin{cases} A = C \\ B = D \\ A \subseteq C \wedge B \subseteq D \\ D \subseteq B \wedge C \subseteq A \end{cases}$. Chia làm bốn khả năng khác nhau, cụ thể là:

- Trường hợp $A = C$. Chúng ta có $A \cup C = A$. Và từ những khẳng định đã có, dễ dàng suy ra được

$$\begin{cases} C \times D = A \times D \\ (A \cup C) \times (B \cup D) = A \times (B \cup D) \end{cases}.$$

Suy ra,

$$\begin{cases} (A \times B) \cup (C \times D) = (A \times B) \cup (A \times D) \\ (A \cup C) \times (B \cup D) = A \times (B \cup D) \end{cases}.$$

Đã có $(A \times B) \cup (A \times D) = A \times (B \cup D)$ nên chúng ta có thể kết luận trong trường hợp này

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D).$$

- Trường hợp $B = D$. Chứng minh tương tự, tóm tắt lại như sau:

$$\begin{aligned} (A \times B) \cup (C \times D) &= (A \times B) \cup (C \times B) \\ &= (A \cup C) \times B \\ &= (A \cup C) \times (B \cup D). \end{aligned}$$

- Trường hợp $A \subseteq C \wedge B \subseteq D$. Với mọi $w \in A \times B$, đặt $w = (u; v)$ với $u \in A$ và $v \in B$. Do $\begin{cases} A \subseteq C \\ B \subseteq D \end{cases}$ nên $u \in C$ và $v \in D$. Khi đó, $w \in C \times D$. Qua đó, có được $A \times B \subseteq C \times D$, và

$$(A \times B) \cup (C \times D) = C \times D.$$

Ngoài ra, $\begin{cases} A \subseteq C \\ B \subseteq D \end{cases}$ cũng cho chúng ta $\begin{cases} A \cup C = C \\ B \cup D = D \end{cases}$, hiển nhiên dẫn ra được

$$(A \cup C) \times (B \cup D) = C \times D.$$

Theo tính chất bắc cầu của phép đồng nhất, $(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$.

- Trường hợp $C \subseteq A \wedge D \subseteq B$. Một cách tương tự, chúng ta cũng có

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D)$$

do cả hai tập đều bằng $A \times B$.

Tổng hợp các kết luận từ các trường hợp, chúng ta có

$$\left[\begin{array}{l} A = C \\ B = D \\ A \subseteq C \wedge B \subseteq D \\ D \subseteq B \wedge C \subseteq A \end{array} \right] \implies (A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D).$$

Kết hợp kết quả từ hai chiều, chúng ta có được điều phải chứng minh.

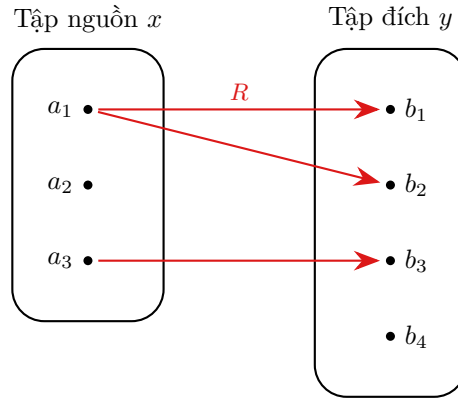
1.7.2 Định nghĩa quan hệ

Một **quan hệ** R trên $x \times y$ được định nghĩa đơn giản là một tập con nào đó của $x \times y$. Thông thường, chúng ta viết $a R b$ nếu $(a; b) \in R$. Dễ thấy rằng không phải mọi phần tử trong x sẽ có phần tử quan hệ tương ứng trong y và ngược lại cũng như vậy. Do đó, chúng ta sẽ định nghĩa thêm những giá trị có thể có quan hệ. Cụ thể, với quan hệ R từ x vào y đó, chúng ta có **tập nguồn** là x , **tập đích** là y , **tập xác định** là

$$\text{dom}(R) = \text{Dom}(R) = \text{Def}(R) = \mathbf{D}_R = \{a \in x \mid \exists b \in y, a R b\}$$

và **tập giá trị** hay **tập ảnh** là

$$\text{im}(R) = \text{Im}(R) = \text{ran}(R) = \text{Ran}(R) = \mathbf{T}_R = \{b \in y \mid \exists a \in x, a R b\}.$$



Hình 1.8: Minh họa quan hệ $R \subseteq x \times y$ với các cặp $(a_1; b_1), (a_1; b_2), (a_3; b_3)$ thuộc R .

Cần phải phân biệt được tập nguồn với tập xác định, tập đích với tập giá trị. Tập xác định chỉ chứa những phần tử từ tập nguồn mà có giá trị quan hệ tương ứng ở tập đích. Tương tự, tập giá trị chỉ có những phần tử trong tập đích mà có giá trị quan hệ tương ứng ở tập nguồn. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, một quan hệ R từ x sang y có thể có tập nguồn x bằng tập xác định $\text{Dom}(R)$, khi đó, R có tính chất **toàn diện trái**. Bởi vì $x \supseteq \text{Dom}(R)$ đã có sẵn, $x = \text{Dom}(R)$ xảy ra khi và chỉ khi $x \subseteq \text{Dom}(R)$, có nghĩa là $\forall a \in x, a \in \text{Dom}(R)$. Từ định nghĩa của tập xác định, $x = \text{Dom}(R)$ có được nếu và chỉ nếu

$$\forall a \in x, \exists b \in y, a R b.$$

Tương tự, khi tập đích y bằng tập giá trị $\text{Im}(R)$, khi đó, R là một quan hệ **toàn diện phải**:

$$\forall b \in y, \exists a \in x, a R b.$$

Hãy lấy một ví dụ. Nếu A là tập hợp thì $\in_A = \{x \in A \times \mathfrak{P}(A) \mid \exists B \in \mathfrak{P}(A), \exists b \in B, x = (b; B)\}$ là một quan hệ trên $A \times \mathfrak{P}(A)$. Có thể nhìn ra được rằng $\in_A$ có giá trị tương đương với $\in$ trên một phạm vi bé hơn, nhưng $\in$ không được coi là một quan hệ còn $\in_A$ thì có. Vì sao? Bởi vì, để $\in$ có thể là một quan hệ, cần tồn tại một A là tập chứa tất cả các tập hợp và từ đó $\in$ sẽ là một tập con của A , nhưng tập này không tồn tại.

Với mọi tập x và y , nếu R là một quan hệ trên $x \times y$, thì định nghĩa **quan hệ phủ định** của R như sau:

$$\bar{R} = \overline{R} = \{c \in x \times y \mid c \notin R\}$$

và **quan hệ ngược** (hay **quan hệ nghịch**) R^{-1} sao cho

$$\forall (a; b) \in x \times y, (b R^{-1} a \iff a R b).$$

Nếu u là một tập con của x và v là tập con của y , một quan hệ $R|_{u \times v}$ được xác định bởi

$$\forall (a; b) \in u \times v, (a R|_{u \times v} b \iff a R b)$$

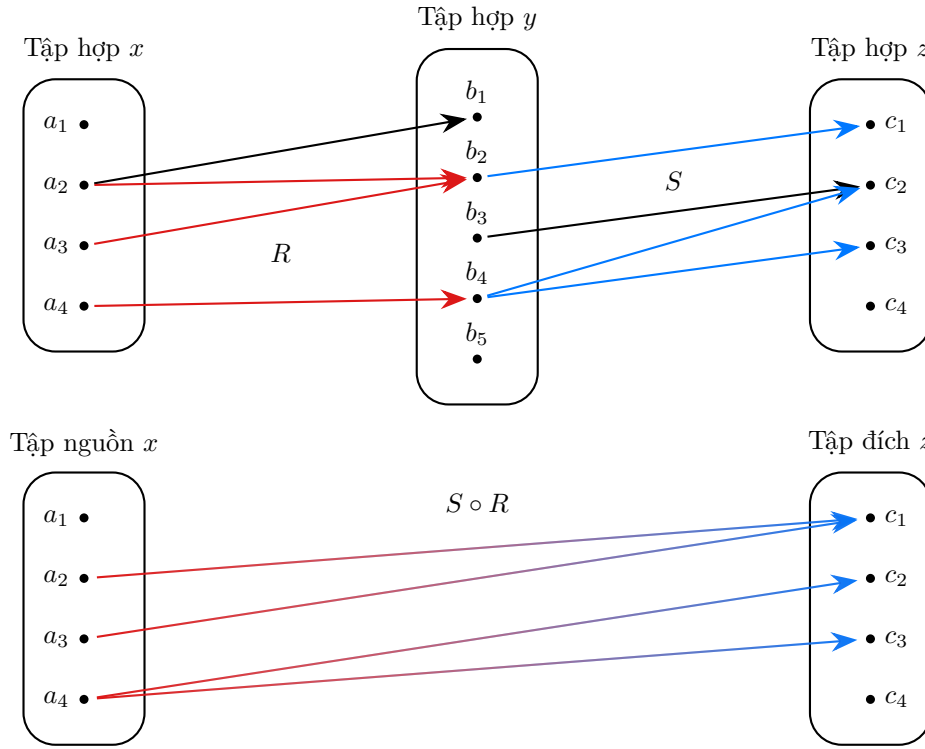
có tên là **quan hệ cảm sinh** (hay **quan hệ sinh**, **quan hệ thu hẹp**) bởi R từ $x \times y$ xuống $u \times v$. Ngược lại, R được gọi là **quan hệ thác triển** (hay **quan hệ mở rộng**) của $R|_{u \times v}$ từ $u \times v$ lên $x \times y$.

Vì nhiều lí do mà trong đó một sẽ được trình bày, **đồ thị** của R chính là tập R . Bạn đọc chắc sẽ không tin tác giả rằng định nghĩa này là đúng (đến tác giả nhiều lúc còn không tin), nhưng thực chất người ta đã định nghĩa đồ thị là như vậy. Lời giải thích thường được đưa ra nhất thường là: hình học được định nghĩa dựa trên đại số. Cụ thể trong đó, đồ thị hình học của R chính là tập hợp các điểm $(a; b)$ thuộc R , hay hiểu theo cách khác, các phần tử của R . Vì vậy, đồ thị của R là R .

Các quan hệ có thể lồng lên nhau, tạo thành **quan hệ hợp** hoặc **quan hệ tích**, thỏa mãn:

$$\forall (a; c) \in x \times z, (a S \circ R c \iff (\exists b \in y, a R b \wedge b S c))$$

với mọi x, y, z , R là quan hệ trên $x \times y$, và S là quan hệ trên $y \times z$.



Hình 1.9: Ví dụ quan hệ tích (hợp) $S \circ R$ giữa các tập hợp x, y, z .

Quan hệ R trên tập $x \times y$ là **quan hệ hai ngôi** khi và chỉ khi $x = y$. R khi đó được gọi là quan hệ hai ngôi trong x .

Dấu bằng như đã trình bày có một vài tính chất như tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Tương tự, một quan hệ hai ngôi R trên x được gọi là

- **phản xạ** khi và chỉ khi

$$\forall a \in x, a R a;$$

- **đối xứng** khi và chỉ khi

$$\forall (a; b) \in x^2, (a R b \implies b R a);$$

- **phản đối xứng** khi và chỉ khi

$$\forall (a; b) \in x^2, (a R b \wedge b R a \implies a = b);$$

- **bắc cầu** khi và chỉ khi

$$\forall a \in x, \forall b \in x, \forall c \in x, (a R b \wedge b R c \implies a R c).$$

Trong trường hợp R có đồng thời tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu thì R có thêm cái tên mới là mối **quan hệ tương đương**. Từ một mối quan hệ R tương đương trên x , chúng ta có thể xây dựng **lớp tương đương** (**mô-đun** R) với mọi phần tử $a \in x$, định nghĩa là:

$$\forall a \in x, [a]_R = \text{cl}_R(a) = \text{Cl}_R(a) = \mathcal{C}_R(a) = \{y \in x \mid a R y\}.$$

Một phần tử bất kỳ thuộc $[a]_R$ được gọi là một **đại diện** của lớp tương đương đó.

Có nhân hai tập hợp thì cũng có thể chia hai tập hợp. Nếu R là một quan hệ tương đương trên x , chúng ta định nghĩa **tập thương** là tập hợp các lớp tương đương mô-đun R , tức

$$x/R = \frac{x}{R} = \{y \in \mathfrak{P}(x) \mid \exists z \in x, y = [z]_R\}.$$

Bài 18: Cho w, x, y, z là tập hợp.

1. Chứng minh rằng $\emptyset$ là một quan hệ từ x đến y .

2. Gọi R là quan hệ từ w sang x và S là quan hệ từ y sang z . Chứng minh rằng

$$\emptyset \circ R = S \circ \emptyset = \emptyset.$$

Lời giải bài 18:

1. Điều phải chứng minh là hiển nhiên, do $\emptyset$ là tập con của mọi tập hợp.
 2. Giả sử phản chứng, $\emptyset \circ R$ khác rỗng, cần phải tồn tại $a \in \emptyset \circ R$. Theo định nghĩa quan hệ tích, $a = (b; c)$, trong đó,

- $b \in w$,
- $c \in y$,
- $\exists d \in x, (b R d \wedge d \in \emptyset c)$.

Mặc dù vậy, do $\emptyset$ là tập rỗng nên không tồn tại d để $d \in \emptyset c$. Chúng ta có mâu thuẫn, do đó, giả thiết ban đầu của chúng ta là sai, hay nói cách khác,

$$\emptyset \circ R = \emptyset.$$

Cũng bằng phương pháp chứng minh phản chứng tương tự, chúng ta cũng có $S \circ \emptyset = \emptyset$. Vậy, điều phải chứng minh.

Bài 19: Cho w, x, y, z là tập hợp với các quan hệ A từ w đến x và B từ y đến z . Gọi P và Q là quan hệ từ x đến y . Chứng minh rằng

$$P = Q \implies \begin{cases} P \circ A = Q \circ A \\ B \circ P = B \circ Q \end{cases}.$$

Lời giải bài 19:

1. Giả sử $P = Q$. Hiển nhiên rằng $P \circ A$ và $Q \circ A$ đều là quan hệ từ w sang y . Xét một phần tử $e \in w \times y$, có thể thấy tồn tại $(a; c) \in w \times y$ sao cho $e = (a; c)$. Theo định nghĩa quan hệ hợp,

$$a P \circ A c \iff \exists b \in x, (a A b \wedge b P c).$$

Do $P = Q$, $b P c \iff b Q c$ với mọi $b \in x$, và vì thế

$$\begin{aligned} a P \circ A c &\iff \exists b \in x, (a A b \wedge b Q c); \\ a P \circ A c &\iff a Q \circ A c. \end{aligned}$$

Và vì vậy, $\forall e \in x \times y, (e \in P \circ A \iff e \in Q \circ A)$, hay $P \circ A = Q \circ A$.

Ngoài ra, cũng có $B \circ P$ và $B \circ Q$ đều là quan hệ từ x sang z . Gọi f là một phần tử bất kì thuộc $x \times z$, $g \in x$ và $h \in z$ sao cho $f = (g; h)$. Có

$$g B \circ P h \iff \exists i \in y, (g P i \wedge i B h),$$

bởi vì $P = Q$, có thể có được

$$\begin{aligned} g B \circ P h &\iff \exists i \in y, (g Q i \wedge i B h); \\ g B \circ P h &\iff g B \circ Q h. \end{aligned}$$

Do đó, f thuộc $B \circ P$ khi và chỉ khi f cũng thuộc $B \circ Q$, hoặc $B \circ P = B \circ Q$.

Kết hợp các lập luận, chúng ta dễ dàng có được điều phải chứng minh.

Bài 20: Cho w, x, y, z là những tập hợp. Gọi

- P là quan hệ từ w đến x ,
- Q là quan hệ từ x đến y ,
- R là quan hệ từ y đến z .

Chứng minh rằng

$$(R \circ Q) \circ P = R \circ (Q \circ P).$$

Lời giải bài 20:

Gọi e là một phần tử bất kì thuộc $(R \circ Q) \circ P$. Để thấy rằng tồn tại $c \in w$ và $d \in z$ sao cho $e = (c; d)$. Khi này,

$$\begin{aligned} c (R \circ Q) \circ P d &\iff \exists b \in x, \begin{cases} c P b \\ b R \circ Q d \end{cases} ; \\ c (R \circ Q) \circ P d &\iff \exists b \in x, \exists a \in y, \begin{cases} c P b \\ b Q a \\ a R d \end{cases} ; \\ c (R \circ Q) \circ P d &\iff \exists a \in y, \begin{cases} c (Q \circ P) a \\ a R d \end{cases} ; \\ c (R \circ Q) \circ P d &\iff c R \circ (Q \circ P) d. \end{aligned}$$

Vì vậy, $e \in (R \circ Q) \circ P \implies e \in R \circ (Q \circ P)$ với mọi e . Chứng minh tương tự, chúng ta cũng có $\forall e, e \in (R \circ Q) \circ P \iff e \in R \circ (Q \circ P)$. Kết hợp hai chiều, suy ra được điều phải chứng minh.

Bài 21: Cho x, y, z là những tập hợp. Gọi A và B là quan hệ lần lượt từ x sang y và từ y sang z . Chứng minh rằng

1. $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. $(B \circ A)^{-1} = A^{-1} \circ B^{-1}$.

Lời giải bài 21:

1. Có A^{-1} là một quan hệ từ y sang x , và do đó $(A^{-1})^{-1}$ là một quan hệ từ x sang y . Vì vậy, $e \in (A^{-1})^{-1}$ có thể được viết lại là $e = (c; d)$ với $c \in x$ và $d \in y$. Tại thời điểm đó, c và d phải thỏa mãn

$$c (A^{-1})^{-1} d \iff d A^{-1} c.$$

Thêm vào đó, $\forall (c; d) \in x \times y, (d A^{-1} c \iff c A d)$. Do vậy, $c (A^{-1})^{-1} d \iff c A d$. Vì vậy,

$$\forall e, (e \in (A^{-1})^{-1} \iff e \in A).$$

Dẫn đến $(A^{-1})^{-1} = A$. Điều phải chứng minh.

2. Có thể thấy tập nguồn và tập đích của $(B \circ A)^{-1}$ và $A^{-1} \circ B^{-1}$ đều là z và x . Gọi m là một phần tử thuộc $(B \circ A)^{-1}$. Khi này, tồn tại $(n; p) \in z \times x$ sao cho $n (B \circ A)^{-1} p$. Từ đó, có những suy luận sau

$$\begin{aligned} n (B \circ A)^{-1} p &\iff p B \circ A n; \\ n (B \circ A)^{-1} p &\iff \exists q, \begin{cases} p A q \\ q B n \end{cases} ; \\ n (B \circ A)^{-1} p &\iff \exists q, \begin{cases} q A^{-1} p \\ n B^{-1} q \end{cases} \quad (\text{định nghĩa quan hệ ngược}); \\ n (B \circ A)^{-1} p &\iff n A^{-1} \circ B^{-1} p. \end{aligned}$$

Do đó, hiển nhiên rằng $(B \circ A)^{-1} = A^{-1} \circ B^{-1}$, điều phải chứng minh.

Bài 22: Cho $\mathcal{U}$ là một tập hợp và R là một quan hệ phản xạ trên $\mathcal{U}$ sao cho với mọi x, y, z thuộc vào $\mathcal{U}$,

$$x R y \wedge y R z \implies z R x.$$

Chứng minh rằng R là một quan hệ tương đương.

Lời giải bài 22:

Chúng ta được cho quan hệ R thỏa mãn

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, \forall z \in \mathcal{U}, (x R y \wedge y R z \implies z R x). \quad (1.10)$$

Cụ thể hóa hạng thức z bởi y , để có

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, (x R y \wedge y R y \implies y R x).$$

Ngoài ra, do R có tính phản xạ nên $y R y$ với mọi y thuộc $\mathcal{U}$. Vì đó,

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, (x R y \implies y R x).$$

Và vì vậy, R có tính đối xứng. Sử dụng tính chất này của R , chúng ta có

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall z \in \mathcal{U}, (z R x \implies x R z).$$

Do đó, kết hợp với (1.10),

$$\forall x \in \mathcal{U}, \forall y \in \mathcal{U}, \forall z \in \mathcal{U}, (x R y \wedge y R z \implies x R z),$$

suy ra R có tính bắc cầu.

R vừa có tính phản xạ, tính đối xứng, và tính bắc cầu, dẫn đến R là một quan hệ tương đương, hay điều phải chứng minh.

Bài 23: Cho R là một quan hệ phản xạ và bắc cầu trên $\mathcal{U}$. S là một quan hệ trên $\mathcal{U}$ được xác định bởi:

$$\forall (x; y) \in \mathcal{U}^2, (x S y \iff x R y \wedge y R x).$$

Chứng minh rằng S là một quan hệ tương đương.

Lời giải bài 23:

Do R có tính phản xạ nên $x R x$ với mọi x (thuộc $\mathcal{U}$). Ngoài ra, từ định nghĩa của S ,

$$x S x \iff x R x \wedge x R x$$

cũng đúng với mọi x . Do đó, $\forall x \in \mathcal{U}, x S x$, hay S có tính phản xạ.

Xét $(u; v) \in S$ với $(u; v) \in \mathcal{U}^2$. Khi này,

$$\begin{aligned} u S v &\iff u R v \wedge v R u && \text{(giả thiết);} \\ u S v &\iff v R u \wedge u R v && \text{(giao hoán của phép hội);} \\ u S v &\iff v S u && \text{(giả thiết).} \end{aligned}$$

Từ đó, chúng ta dễ thấy được tính đối xứng của S .

Ngoài ra, giả sử có $(a; b)$ và $(b; c)$ (trong $\mathcal{U}^2$) cùng thuộc S . Chúng ta có:

$$\begin{aligned} \begin{cases} a S b \\ b S c \end{cases} &\implies \begin{cases} a R b \wedge b R a \\ b R c \wedge c R b \end{cases} && \text{(dễ thấy từ giả thiết);} \\ \begin{cases} a S b \\ b S c \end{cases} &\implies \begin{cases} a R b \wedge b R c \\ c R b \wedge b R a \end{cases} && \text{(kiểm chứng được từ giải tích mệnh đề);} \\ \begin{cases} a S b \\ b S c \end{cases} &\implies \begin{cases} a R c \\ c R a \end{cases} && \text{(tính bắc cầu của } R\text{);} \\ \begin{cases} a S b \\ b S c \end{cases} &\implies a S c; \end{aligned}$$

và vì vậy, S có tính bắc cầu.

Do S đều có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu nên chúng ta có quan hệ tương đương S , hay nói theo cách khác, điều phải chứng minh.

Bài 24: Một quan hệ cho trước có thể thiếu một số thuộc tính, do đó, người ta xây dựng quan hệ mới là mở rộng của nó với các tính chất cần thiết. Trong bài tập này, chúng ta sẽ nghiên cứu hai cách mở rộng đơn giản nhất. Gọi D là một quan hệ trên x . **Bao đóng phản xạ** của quan hệ D này là

$$D_f = D \cup \{y \in x^2 \mid \exists z \in x, y = (z; z)\}.$$

Bao đóng đối xứng của D có định nghĩa

$$D_d = D \cup D^{-1}.$$

Chứng minh rằng,

1. D_f phản xạ, và, D phản xạ khi và chỉ khi $D = D_f$;
2. D_d đối xứng, và, D đối xứng khi và chỉ khi $D = D_d$.

Lời giải bài 24:

1. Trước hết, chúng ta chứng minh quan hệ D_f có tính chất phản xạ trên tập hợp x . Lấy một phần tử $z \in x$ tùy ý. Đặt $I_x = \{y \in x^2 \mid \exists z \in x, y = (z; z)\}$. Rõ ràng, cặp có thứ tự $(z; z)$ thuộc vào tập hợp I_x . Vì quan hệ $D_f = D \cup I_x$, theo định nghĩa phép hợp: $(z; z) \in D_f$. Do điều này đúng với mọi phần tử $z \in x$, quan hệ D_f có tính chất phản xạ.

Tiếp theo, chúng ta chứng minh điều kiện cần và đủ để quan hệ D phản xạ là $D = D_f$:

- Giả sử quan hệ D có tính chất phản xạ trên x . Theo định nghĩa, $\forall w \in x, (w; w) \in D$. Từ đó, tập hợp tất cả các cặp có dạng $(w; w)$ phải là tập con của D , hay

$$I_x \subseteq D.$$

Khi đó,

$$D_f = D \cup I_x = D.$$

- Giả sử $D = D_f$. Vì chúng ta đã chứng minh D_f có tính chất phản xạ ở trên, $D = D_f$ kéo theo quan hệ D cũng có tính chất phản xạ.

Qua hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

2. Lấy c tùy ý thuộc vào quan hệ D_d . Vì D_d là quan hệ từ x sang y , tồn tại $a \in x$ và $b \in y$ sao cho $c = (a; b)$. Từ đó, $(a; b) \in D \cup D^{-1}$. Xét hai trường hợp có thể xảy ra:

- Đầu tiên, nếu $(a; b) \in D$, theo định nghĩa của quan hệ ngược, điều này dẫn đến $(b; a) \in D^{-1}$. Vì tập hợp D^{-1} là tập con của $D \cup D^{-1} = D_d$, chúng ta suy ra $(b; a) \in D_d$.
- Xét trường hợp còn lại, nếu $(a; b) \in D^{-1}$, điều này kéo theo cặp đảo thứ tự $(b; a)$ phải thuộc vào quan hệ gốc D . Vì tập hợp D là tập con của $D \cup D^{-1} = D_d$, chúng ta cũng thu được $(b; a) \in D_d$.

Như vậy, trong cả hai trường hợp, từ giả thiết $(a; b) \in D_d$ chúng ta luôn chứng minh được $(b; a) \in D_d$. Do đó, quan hệ D_d có tính chất đối xứng.

Chúng ta chứng minh điều kiện cần và đủ để quan hệ D đối xứng là $D = D_d$:

- Giả sử quan hệ D có tính chất đối xứng trên x . Theo định nghĩa, với mọi cặp $d \in D^{-1}$, có e và f để $d = (e; f)$. Có $e D^{-1} f$ nên $f D e$. Do D đối xứng, $f D e \implies e D f$, suy ra $d \in D$.

Vì vậy, $\forall d \in D^{-1}, d \in D$. Điều này đồng nghĩa với việc quan hệ ngược là tập con của quan hệ gốc:

$$D^{-1} \subseteq D.$$

Do đó $D_d = D \cup D^{-1} = D$.

- Giả sử đẳng thức $D = D_d$ nghiệm đúng. Vì quan hệ D_d đã được chứng minh có tính chất đối xứng ở trên, đẳng thức $D = D_d$ suy ra quan hệ gốc D cũng có tính chất đối xứng.

Qua các kết quả đã có, dễ thấy điều phải chứng minh.

Bài 25: Chứng minh rằng với mọi quan hệ tương đương $\sim$ trên $\mathcal{E}$, tập thương $\mathcal{E}/\sim$ là một phân hoạch của $\mathcal{E}$.

Lời giải bài 25:

Nhắc lại về định nghĩa, $\mathcal{E}/\sim = \{x \in \mathfrak{P}(\mathcal{E}) \mid \exists y \in \mathcal{E}, x = [y]_\sim\}$. Do mọi phần tử trong $\mathcal{E}/\sim$ đều thuộc $\mathfrak{P}(\mathcal{E})$ nên $\mathcal{E}/\sim \subseteq \mathfrak{P}(\mathcal{E})$. Trước hết, có thể thấy rằng mọi phần tử trong $\mathcal{E}/\sim$ thì không rỗng, bởi vì, xét một phần tử a ngẫu nhiên thuộc $\mathcal{E}/\sim$. Theo định nghĩa, tồn tại b để $a = [b]_\sim$, và $[b]_\sim$ không thể rỗng do $b \sim b$, dẫn đến $b \in [b]_\sim$.

Sau đó, hãy giả sử rằng tồn tại c và d cùng thuộc $\mathcal{E}/\sim$ sao cho chúng có phần tử chung là e . Khi đó, có z để $d = [z]_\sim$. Gọi f là một phần tử bất kì thuộc c , khi đó có $e \sim f$. $z \sim e$ cũng cần phải có do e và z cùng thuộc $[z]_\sim$. Vì thế, theo tính chất đối xứng và bắc cầu của quan hệ tương đương, sẽ cần có $z \sim f$, nghĩa là $f \in [z]_\sim$ hay $f \in d$. Do vậy, $\forall f \in c, f \in d$. Điều ngược lại — $\forall f \in d, f \in c$ — cũng có thể được chứng minh là đúng theo một cách tương tự. Từ đó, $c \cap d = \emptyset \implies c = d$ với mọi $(c; d) \in (\mathcal{E}/\sim)^2$.

Cuối cùng, xét một phần tử g trong $\mathcal{E}$. Có $g \in [g]_\sim$ và $[g]_\sim \in \mathcal{E}/\sim$, dẫn đến $\forall g \in \mathcal{E}, \exists h \in \mathcal{E}/\sim, g \in h$.

Từ các kết quả đã có, chúng ta chứng minh được tập thương $\mathcal{E}/\sim$ là một phân hoạch của $\mathcal{E}$, hay nói cách khác, điều phải chứng minh.

Bài 26: Với mọi phân hoạch P của $\mathcal{E}$, xác định quan hệ $\bowtie_P$ trên $\mathcal{E}$ bởi

$$\forall (x; y) \in \mathcal{E}^2, (x \bowtie_P y \iff \exists p \in P, (x \in p \wedge y \in p)).$$

Chứng minh rằng $\bowtie_P$ là một quan hệ tương đương trên $\mathcal{E}$, và $P = \mathcal{E}/\bowtie_P$.

Lời giải bài 26:

Vì P là một phân hoạch của $\mathcal{E}$ nên $\forall x \in \mathcal{E}, \exists p \in P, x \in p$. Biến đổi lô-gích để có

$$\forall x \in \mathcal{E}, \exists p \in P, (x \in p \wedge x \in p).$$

Qua đó, chúng ta có $x \text{ 蜡 } x$ với mọi x (thuộc $\mathcal{E}$), nên 蜡 phản xạ.

Xét y và z là hai phần tử từ $\mathcal{E}$. Khi đó,

$$y \text{ 蜡 } z \iff \exists p \in P, (y \in p \wedge z \in p);$$

$$y \text{ 蜡 } z \iff \exists p \in P, (z \in p \wedge y \in p);$$

$$y \text{ 蜡 } z \iff z \text{ 蜡 } y.$$

Cho nên, 蜡 có tính đối xứng.

Sau đó, giả sử a, b và c sao cho $a \text{ 蜡 } b$ và $b \text{ 蜡 } c$. Theo cách đặt 蜡 , tồn tại q và r thuộc P sao cho

$$\begin{cases} a \in q \wedge b \in q \\ b \in r \wedge c \in r \end{cases}.$$

Có $q \cap r$ không rỗng do có b trong nó, bởi q và r đều là phần tử của phân hoạch P nên $q = r$ là bắt buộc. Do đó, $c \in r \iff c \in q^{11}$, suy ra

$$a \in q \wedge c \in q.$$

Và bởi lý do đó, dễ thấy $a \text{ 蜡 } c$. Hi vọng bạn đọc thấy được tính bắc cầu của 蜡 .

Tóm lại, từ những kết quả đã có, 蜡 là quan hệ tương đương.

Gọi $D \in \mathcal{E}/\text{蜡}$. Định nghĩa tập thương cho phép chúng ta lấy $d \in \mathcal{E}$ sao cho $D = [d]_{\text{蜡}}$. Có $s \in P$ để $d \in s$.

- Với mọi $e \in s$, có $d \in s \wedge e \in s$ nên $d \text{ 蜡 } e$. Và do đó, $e \in [d]_{\text{蜡}}$, và chúng ta thấy được $s \subseteq [d]_{\text{蜡}}$.
- Với mọi $f \in [d]_{\text{蜡}}$, $d \text{ 蜡 } f$. Điều này có nghĩa là có $t \in P$ sao cho $d \in t \wedge f \in t$. Thêm vào đó, t phải bằng s , do s và t đều thuộc phân hoạch P và có phần tử chung là d . Vậy, $d \in s$, và qua đó, $[d]_{\text{蜡}} \subseteq s$.

Chúng ta chứng minh được $s = [d]_{\text{蜡}}$. Hệ quả của nó là chúng ta có

$$\forall d \in \mathcal{E}, D \in P,$$

có nghĩa là $\mathcal{E}/\text{蜡} \subseteq P$. Ngược lại, lấy $E \in P$. Tồn tại $g \in E$ nên thấy được $E = [g]_{\text{蜡}}$ như chứng minh trước đó, và từ đó $E \in \mathcal{E}/\text{蜡}$. Kết luận được $P \subseteq \mathcal{E}/\text{蜡}$.

Từ $\mathcal{E}/\text{蜡} \subseteq P$ và $P \subseteq \mathcal{E}/\text{蜡}$, $P = \mathcal{E}/\text{蜡}$. Cả hai mệnh đề đều được chứng minh.

1.7.3 Quan hệ thứ tự

So sánh giữa hai sự vật có thể được gọi là một trong những quan hệ phổ biến nhất, có thể thấy trong những câu trò chuyện của các bà mẹ châu Á. Tiêu chí đánh giá của các bà mẹ đó có thể vô cùng phức tạp: nhẹ thì con có học giỏi không, có biết làm việc nhà không, nặng thì thi chứng chỉ tiếng Anh được bao nhiêu hay có mấy giải Toán quốc tế rồi. Để có thể so sánh hai con của những người mang nặng đẻ đau đó, nhìn chung, sẽ cần nhiều tiêu chuẩn phức tạp.

Toán học thì không như vậy, sắp xếp thứ tự là một khái niệm đơn giản và quen thuộc. Gọi $\prec$ là một quan hệ hai ngôi trong x . Chúng ta nói $\prec$ là một **quan hệ thứ tự** (gọi tắt là **thứ tự**) khi và chỉ khi $\prec$ phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Hai phần tử y và z thuộc x **so sánh được** nếu và chỉ nếu

$$y \prec z \vee z \prec y.$$

$\prec$ là một **quan hệ thứ tự toàn phần** (hoặc **thứ tự toàn phần**) trên x khi và chỉ khi

$$\forall y \in x, \forall z \in x, (y \prec z \vee z \prec y).$$

¹¹Mỗi lần tác giả sử dụng nguyên lý không thể phân biệt được của các đối tượng đồng nhất là tác giả sẽ nhăn mặt, bởi nhiều tính chất của dấu “=” có thể chứng minh được mà không cần phải dùng cái này. Mặc dù vậy, tính chất

$$\forall x, \forall y, \forall a, \begin{cases} x = y \\ a \in x \end{cases} \implies a \in y,$$

vì một lý do nào, né tránh được mọi nỗ lực chứng minh của tác giả.

Định nghĩa **thứ tự nghiêm ngặt** (ứng với $\preceq$) trên x , kí hiệu bởi $\prec$, thông qua khẳng định

$$\forall y \in x, \forall z \in x, (y \prec z \iff y \preceq z \wedge y \neq z).$$

Khi một tập hợp x được sắp thứ tự bởi $\preceq$, chúng ta có thể xác định được một số phần tử có tính chất đặc biệt mà chúng ta thường xuyên dùng. Gọi A là một phần tử thuộc $\mathfrak{P}(x)$ (nói cách khác, $A \subseteq x$), gọi $C \in x$ là một **chặn trên** (hoặc **cận trên**) của A khi và chỉ khi

$$\forall a \in A, a \preceq C.$$

Khi này, A được gọi là **bị chặn trên**. Tương tự, $c \in x$ là **chặn dưới** (hoặc **cận dưới**) của A khi và chỉ khi

$$\forall a \in A, c \preceq a.$$

A nếu có chặn dưới thì được gọi là **bị chặn dưới**. Tập hợp các chặn trên của A được kí hiệu là $\mathbf{Maj}_{(x;\preceq)}(A)$. Đi kèm với nó là tập hợp các chặn dưới của A , là $\mathbf{Min}_{(x;\preceq)}(A)$.

Một chặn trên của C của A thì không cần phải thuộc A , nhưng nếu $C \in A$ thì C sẽ được gọi là **phần tử lớn nhất** trong A . Một tập hợp chỉ có thể có tối đa một phần tử lớn nhất. Thật vậy, giả sử tồn tại hai phần tử M và M_m đều là phần tử lớn nhất của A . Theo định nghĩa, $M \in A$, $M_m \in A$ và

$$\begin{cases} \forall a \in A, a \preceq M \\ \forall a \in A, a \preceq M_m \end{cases}.$$

Cụ thể hóa các lượng từ phổ quát để có $M_m \preceq M \wedge M \preceq M_m$. Do tính phản đối xứng của $\preceq$, $M_m = M$. Vì vậy, một tập nếu có phần tử lớn nhất thì cũng chỉ có một. Chúng ta sẽ kí hiệu nó là $\mathbf{max}_{\preceq}(A)$. Tương tự, nếu chặn dưới c của A thuộc tập hợp A thì c là **phần tử nhỏ nhất** (hay **phần tử bé nhất**) của A . Chứng minh giống trước, chỉ có tối đa một phần tử nhỏ nhất. Phần tử này thường được kí hiệu là $\mathbf{min}_{\preceq}(A)$.

Trong các chặn trên, nếu chúng ta có thể gọi ra phần tử nhỏ nhất trong chúng thì đó là **biên trên** (hoặc **chặn trên đúng, cận trên đúng**). Viết dưới dạng kí hiệu,

$$\sup_{(x;\preceq)}(A) = \mathbf{Sup}_{(x;\preceq)}(A) = \mathbf{min}_{\preceq} \left(\mathbf{Maj}_{(x;\preceq)}(A) \right).$$

Tương đồng với nó, **biên dưới** (hoặc **chặn dưới đúng, cận dưới đúng**) có định nghĩa là

$$\inf_{(x;\preceq)}(A) = \mathbf{Inf}_{(x;\preceq)}(A) = \mathbf{max}_{\preceq} \left(\mathbf{Min}_{(x;\preceq)}(A) \right).$$

Biểu diễn bằng lời, $\inf_{(x;\preceq)}(A)$ là phần tử lớn nhất trong $\mathbf{Min}_{(x;\preceq)}(A)$.

Một phần tử $P \in A$ là một **phần tử cực đại** (hoặc **phần tử tối đại**) của A khi và chỉ khi

$$\forall a \in A, (P \preceq a \implies a = P).$$

Ngược lại, $p \in A$ là một **phần tử cực tiểu** (hoặc **phần tử tối tiểu**) của A nếu và chỉ nếu

$$\forall a \in A, (a \preceq p \implies a = p).$$

Để kết thúc phần này, chúng ta hãy bàn một chút về kí hiệu. Trong tương lai, khi xác định được rõ tập nền x và quan hệ thứ tự $\preceq$, chúng ta sẽ hay lạm dụng kí hiệu và viết tắt như sau:

- $\mathbf{Maj}(A) = \mathbf{Maj}_{(x;\preceq)}(A)$;
- $\mathbf{Min}(A) = \mathbf{Min}_{(x;\preceq)}(A)$;
- $\mathbf{max}(A) = \mathbf{max}_{\preceq}(A)$;
- $\mathbf{min}(A) = \mathbf{min}_{\preceq}(A)$;
- $\mathbf{sup}(A) = \mathbf{Sup}(A) = \mathbf{sup}_{(x;\preceq)}(A)$;
- $\mathbf{inf}(A) = \mathbf{Inf}(A) = \mathbf{inf}_{(x;\preceq)}(A)$.

Hơn thế nữa, để cho tự nhiên, chúng ta sẽ thường xuyên đảo chiều kí hiệu $\preceq$ để có quan hệ $\succ$ trên x với định nghĩa là

$$\forall (y; z) \in x^2, (y \succ z \iff z \preceq y).$$

Bài 27: Cho tập hợp $\mathcal{E}$ với quan hệ thứ tự $\preceq$ trên nó. Chứng minh rằng,

- nếu $\mathcal{E}$ có phần tử lớn nhất thì

$$\mathbf{max}_{\preceq}(\mathcal{E}) = \mathbf{inf}_{(\mathcal{E};\preceq)}(\emptyset),$$

- nếu $\mathcal{E}$ có phần tử nhỏ nhất thì

$$\min_{\preceq}(\mathcal{E}) = \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset).$$

Lời giải bài 27:

Giả sử $\mathcal{E}$ có phần tử lớn nhất. Xét một phần tử bất kì $e \in \mathcal{E}$. Thấy được rằng mọi e đều là chặn dưới của $\emptyset$ do không có phần tử nào trong tập rỗng và khi đó,

$$\forall d \in \emptyset, e \preceq d.$$

Vì vậy, $\mathcal{E} \subseteq \text{Min}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset)$. Ngược lại, từ định nghĩa, một phần tử thuộc $\text{Min}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset)$ cũng cần phải thuộc $\mathcal{E}$, hay $\text{Min}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset) \subseteq \mathcal{E}$. Do đó,

$$\mathcal{E} = \text{Min}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset).$$

$\max_{\preceq}(\mathcal{E})$ là phần tử lớn nhất trong $\mathcal{E}$, và do $\mathcal{E}$ và $\text{Min}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset)$ là hai tập bằng nhau nên $\max_{\preceq}(\mathcal{E})$ là phần tử lớn nhất trong $\text{Min}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset)$. Từ định nghĩa của biên dưới,

$$\max_{\preceq}(\mathcal{E}) = \inf_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset).$$

Chứng minh mệnh đề còn lại có thể được thực hiện một cách tương tự, cho nên tác giả sẽ tóm tắt phần lập luận. Có $\mathcal{E} = \text{Max}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset)$. Nếu như $\mathcal{E}$ có phần tử nhỏ nhất thì phần tử đó cũng nhỏ nhất trong $\text{Max}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset)$. Do vậy,

$$\min_{\preceq}(\mathcal{E}) = \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset).$$

Điều phải chứng minh.

Bài 28: Cho tập hợp $\mathcal{E}$ với quan hệ thứ tự $\preceq$ trên nó. Giả sử lấy được A và B thuộc $\mathfrak{P}(\mathcal{E})$ sao cho $A \subseteq B$. Chứng minh rằng, nếu A và B đều có biên trên thì

$$\sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(A) \preceq \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(B).$$

Lời giải bài 28:

Đặt $S_A = \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(A)$ và $S_B = \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(B)$. Do $A \subseteq B$ nên

$$\forall e, (e \in A \implies e \in B).$$

Ngoài ra, từ định nghĩa của biên trên, $S_B \in \text{Maj}_{(\mathcal{E}; \preceq)}(B)$, có nghĩa là,

$$\forall e, (e \in B \implies e \preceq S_B).$$

Bắc cầu hai mệnh đề, có

$$\forall e \in A, e \preceq S_B.$$

Do đó, S_B là một chặn trên của A . Thêm vào đó, do S_A là biên trên của A nên $S_A \preceq S_B$. Từ cách đặt ban đầu, chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 29: Với mỗi phần, lấy ví dụ tập hợp $\mathcal{E}$ đi kèm với quan hệ thứ tự $\preceq$ và các tập con A và B của $\mathcal{E}$ sao cho $A \subseteq B$ và điều kiện đưa ra trong phần là thỏa mãn. (Các phần độc lập với nhau.)

1. A có biên trên trong $\mathcal{E}$ và B không có biên trên trong $\mathcal{E}$.
2. B có biên trên trong $\mathcal{E}$ và A không có biên trên trong $\mathcal{E}$.

Chỉ rõ cách xây dựng ví dụ và chứng minh rằng ví dụ thỏa mãn các điều kiện được cho.

Lời giải bài 29:

Gọi các tập hợp $0 = \emptyset$, $1 = \{0\}$, $2 = \{0; 1\}$, $3 = \{0; 1; 2\}$. Do mọi tập ngoại trừ 0 khác rỗng nên

$$\begin{cases} 1 \neq 0 \\ 2 \neq 0 \\ 3 \neq 0 \end{cases} \quad . \text{ Do } \begin{cases} 1 \in 2 \\ 1 \in 3 \end{cases} \quad \text{nhưng } 1 \notin 1 \text{ nên } \begin{cases} 1 \neq 2 \\ 1 \neq 3 \end{cases} \quad . \text{ Và, vì } 2 \in 3 \text{ mà } 2 \notin 2 \text{ nên } 2 \neq 3.$$

Xét $\mathcal{E} = 3 \cup \{3\}$. Khi này, dễ thấy các phần tử $0, 1, 2, 3$ đều thuộc $\mathcal{E}$. Với sự đảm bảo bởi tiên đề tách thông qua tích Đề-các $\mathcal{E} \times \mathcal{E}$, định nghĩa quan hệ thứ tự $\preceq$ trên $\mathcal{E}$:

$$\preceq = \{(0; 0); (1; 1); (2; 2); (3; 3); (0; 2); (1; 2); (1; 3)\}.$$

Dễ dàng kiểm tra quan hệ này thỏa mãn các tính chất của một quan hệ thứ tự, bao gồm tính phản xạ, tính phản đối xứng, và tính bắc cầu. Tập $\mathcal{E}$ và quan hệ thứ tự $\prec$ này sẽ được dùng chung cho cả hai phần.

1. Lấy $\begin{cases} A = \{0\} \\ B = \{0; 1\} \end{cases}$. Có thể thấy được rằng $A \subseteq B$, và

$$\begin{cases} \text{Maj}_{(\mathcal{E}; \prec)}(A) = \{0; 2; 3\} \\ \text{Maj}_{(\mathcal{E}; \prec)}(B) = \{2; 3\} \end{cases}.$$

Tồn tại giá trị nhỏ nhất của $\text{Maj}_{(\mathcal{E}; \prec)}(A)$ là 0, cho nên 0 là biên trên của A . Tuy nhiên, $\text{Maj}_{(\mathcal{E}; \prec)}(B)$ lại không có phần tử nhỏ nhất, do 2 và 3 không so sánh được theo thứ tự $\prec$. Do đó, B không có biên trên. Chúng ta đã có ví dụ như yêu cầu.

2. Lấy $\begin{cases} A = \{0; 1\} \\ B = \{0; 1; 2\} \end{cases}$. $A \subseteq B$ là hiển nhiên. Từ phần trước, chúng ta đã có kết quả rằng A không có

biên trên. Xét B . Phần tử duy nhất lớn hơn tất cả các phần tử này là 2. Do đó,

$$\text{Maj}_{(\mathcal{E}; \prec)}(B) = \{2\},$$

và do đó, biên trên của B là 2. Đây là một ví dụ thỏa mãn.

Bài 30: Cho A được sắp xếp thứ tự bởi $\prec$. Xác định thứ tự nghiêm ngặt $<$ ứng với $\prec$. Chứng minh rằng

1. $\forall x \in A, \forall y \in A, \forall z \in A, (x < y \wedge y < z \implies x < z);$
2. $\forall x \in A, \forall y \in A, \overline{x < y \wedge y < x}.$

Lời giải bài 30:

1. Giả sử $x < y$ và $y < z$. Theo định nghĩa của quan hệ thứ tự nghiêm ngặt:

- $x < y \implies x \prec y \wedge x \neq y;$
- $y < z \implies y \prec z \wedge y \neq z.$

Từ $x \prec y$ và $y \prec z$, do quan hệ $\prec$ có tính chất bắc cầu, suy ra $x \prec z$. Bây giờ, cần chứng minh $x \neq z$. Bằng phương pháp phản chứng, giả sử rằng $x = z$. Khi đó, chúng ta được $z \prec y$. Như vậy, đồng thời $y \prec z$ và $z \prec y$. Do quan hệ $\prec$ có tính chất phản đối xứng, $y = z$. Điều này trực tiếp mâu thuẫn với giả thiết $y \neq z$ ở trên. Do đó, giả sử phản chứng là sai, tức là chúng ta phải có $x \neq z$.

Vì $x \prec z$ và $x \neq z$, theo định nghĩa của quan hệ thứ tự nghiêm ngặt, thu được $x < z$. Từ đó, dễ có được điều phải chứng minh.

2. Chứng minh bằng phương pháp phản chứng, giả sử tồn tại hai phần tử $x, y \in A$ sao cho mệnh đề $x < y \wedge y < x$ là đúng. Điều này suy ra:

- $x < y \implies x \prec y \wedge x \neq y;$
- $y < x \implies y \prec x \wedge y \neq x.$

Từ hai quan hệ $x \prec y$ và $y \prec x$, áp dụng tính chất phản đối xứng của quan hệ thứ tự $\prec$, $x = y$ là cần phải có. Tuy nhiên, kết quả này lại mâu thuẫn trực tiếp với điều kiện $x \neq y$ có thể suy ra được từ giả thiết $x < y$.

Do đó, giả sử phản chứng là sai. Không thể đồng thời tồn tại $x < y$ và $y < x$. Hiển nhiên, điều phải chứng minh là cần phải có.

Bài 31: Cho X và Y là tập con của A được sắp xếp thứ tự bởi $\prec$, và $<$ là thứ tự nghiêm ngặt ứng với $\prec$. Gọi L là một tập con của $(X \times Y)^2$, xác định bởi

$$\forall (x; y) \in X \times Y, \forall \left(\begin{smallmatrix} \text{đỉnh} \\ \text{đỉnh} \end{smallmatrix} \right) \in X \times Y, \left((x; y) L \left(\begin{smallmatrix} \text{đỉnh} \\ \text{đỉnh} \end{smallmatrix} \right) \iff \begin{cases} x < \begin{smallmatrix} \text{đỉnh} \\ \text{đỉnh} \end{smallmatrix} \\ x = \begin{smallmatrix} \text{đỉnh} \\ \text{đỉnh} \end{smallmatrix} \wedge y \prec \begin{smallmatrix} \text{đỉnh} \\ \text{đỉnh} \end{smallmatrix} \end{cases} \right).$$

1. Chứng minh rằng L xác định một thứ tự trên tập $X \times Y$.
2. Chứng minh rằng nếu $\prec$ là một thứ tự toàn phần thì L cũng là một thứ tự toàn phần.

Lời giải bài 31:

1. Trước hết, xét tính phản xạ của L . Từ giả thiết, có được

$$\forall (x; y) \in X \times Y, \left((x; y) L (x; y) \iff \begin{cases} x \prec x \\ x = x \wedge y \preceq y \end{cases} \right). \quad (1.11)$$

Do X và Y cùng là tập con của A nên có được

$$\forall (x; y) \in X \times Y, \begin{cases} x \in A \\ y \in A \end{cases}.$$

Do $\preceq$ là một thứ tự nên $y \preceq y$. Thêm vào đó, $x = x$ là hiển nhiên. Vì vậy,

$$\forall (x; y) \in X \times Y, (x = x \wedge y \preceq y). \quad (1.12)$$

Từ (1.11) và (1.12),

$$\forall (x; y) \in X \times Y, (x; y) L (x; y).$$

Một u trong $X \times Y$ luôn có thể được viết lại thành $(v; w)$ sao cho $v \in X$ và $w \in Y$, do đó,

$$\forall u \in X \times Y, u L u.$$

Vậy, L có tính phản xạ.

“Bóc” a và b đều thuộc $X \times Y$ sao cho $\begin{cases} a L b \\ b L a \end{cases}$. Tồn tại c và C trong X và d và D trong Y để $a = (c; d)$ và $b = (C; D)$. Ngoài ra, chúng ta cũng có $\begin{cases} (c; d) L (C; D) \\ (C; D) L (c; d) \end{cases}$. Dẫn đến kết quả tương đương:

$$\begin{cases} c \prec C \\ c = C \wedge d \preceq D \end{cases} \wedge \begin{cases} C \prec c \\ C = c \wedge D \preceq d \end{cases}.$$

Điều này cũng giống với

$$\begin{cases} c \prec C \wedge C \prec c \\ c \prec C \wedge (C = c \wedge D \preceq d) \\ (c = C \wedge d \preceq D) \wedge C \prec c \\ (c = C \wedge d \preceq D) \wedge (C = c \wedge D \preceq d) \end{cases}.$$

Hai phần tử có quan hệ $\prec$ thì không thể nào bằng nhau, do đó chỉ có thể xảy ra $(c = C \wedge d \preceq D) \wedge (C = c \wedge D \preceq d)$. Từ tính phản đối xứng của $\preceq$, chúng ta suy ra $d = D$. Kết hợp với $c = C$ để có thể có $(c; d) = (C; D)$ hay $a = b$. Tổng hợp lập luận, chúng ta có L phản đối xứng.

Xét các phần tử đều thuộc $X \times Y$ là e, f, g . Có thể viết lại $e = (h; i)$, $f = (j; k)$, $g = (l; m)$ với h, j, l là các phần tử của X và i, k, m là các phần tử của Y . Nếu $e L f$ và $f L g$, chúng ta có

$$\begin{cases} (h; i) L (j; k) \\ (j; k) L (l; m) \end{cases}.$$

Theo định nghĩa của quan hệ L , hệ trên tương đương với

$$\begin{cases} h \prec j \\ h = j \wedge i \preceq k \end{cases} \wedge \begin{cases} j \prec l \\ j = l \wedge k \preceq m \end{cases}.$$

Như trước, điều này tương đương với

$$\begin{cases} h \prec j \wedge j \prec l \\ h \prec j \wedge (j = l \wedge k \preceq m) \\ (h = j \wedge i \preceq k) \wedge j \prec l \\ (h = j \wedge i \preceq k) \wedge (j = l \wedge k \preceq m) \end{cases}.$$

$h \prec j \wedge j \prec l$ cho $h \prec l$ và hệ quả $(h; i) L (l; m)$ do tính bắc cầu của $\prec$. Hai trường hợp tiếp theo cũng suy ra $h \prec l$ và hệ quả y hệt do thay thế bằng nhau. Trường hợp cuối cùng, chúng ta có $h = l$ và $i \preceq m$, đều do tính bắc cầu. Điều này cũng cho $(h; i) L (l; m)$ theo định nghĩa của L . Qua đó, tổng hợp các trường hợp,

$$(h; i) L (l; m),$$

hay L có tính bắc cầu là điều tất yếu.

Các tính chất cần thiết cho quan hệ thứ tự L đã được lập luận rõ ràng. Điều phải chứng minh.

2. Xét n và o cùng thuộc $X \times Y$. Tương tự như trước, đặt $n = (n_X; n_Y)$ và $o = (o_X; o_Y)$ thỏa mãn n_X và o_X thuộc X , n_Y và o_Y thuộc Y . Với $\preceq$ là một quan hệ toàn phần, chúng ta cần chứng minh mệnh đề sau đúng mà chúng ta sẽ viết tắt là mệnh đề M :

$$n L o \vee o L n.$$

Vì $\preceq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên A , và X là tập con của A , nên khi so sánh hai phần tử n_X và o_X trong X , chúng ta luôn có $n_X \preceq o_X$ hoặc $o_X \preceq n_X$. Chúng ta xét ba trường hợp sau:

- Trường hợp $n_X \prec o_X$.
Theo định nghĩa của quan hệ L , điều này trực tiếp dẫn đến $n L o$ nghiệm đúng. Do đó, mệnh đề M được thỏa mãn.
- Trường hợp $o_X \prec n_X$.
Theo định nghĩa của quan hệ L , điều này dẫn đến $o L n$ đúng. Vì vậy, có M .
- Trường hợp $n_X = o_X$.
Trong trường hợp này, chúng ta tiếp tục so sánh hai phần tử n_Y và o_Y thuộc Y . Vì $\preceq$ là quan hệ thứ tự toàn phần trên A và $Y \subseteq A$, chúng ta có các khả năng sau có thể xảy ra:
 - Nếu $n_Y \preceq o_Y$: Kết hợp với $n_X = o_X$, theo định nghĩa của quan hệ L , chúng ta có $n L o$ đúng.
 - Nếu $o_Y \preceq n_Y$: Kết hợp với $o_X = n_X$, có $o L n$ nghiệm đúng.

Như vậy, dù ở khả năng nào của trường hợp này, mệnh đề M vẫn luôn đúng.

Từ các lập luận trên, trong mọi trường hợp, chúng ta luôn có $n L o$ hoặc $o L n$ nghiệm đúng.

Do đó, nếu $\preceq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần thì L cũng là một quan hệ thứ tự toàn phần trên tập hợp $X \times Y$. Đây là điều phải chứng minh.

Bài 32: Cho A là một tập với quan hệ thứ tự toàn phần $\preceq$. Giả sử x là phần tử cực đại của một tập con B lấy từ A . Chứng minh rằng x là phần tử lớn nhất trong B .

Lời giải bài 32:

Lấy một phần tử y tùy ý thuộc tập con B . Do B là tập con của A và quan hệ $\preceq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên A , hai phần tử x và y phải so sánh được với nhau. Do đó, có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp $x \preceq y$. Vì x là phần tử cực đại của tập con B nên theo định nghĩa của phần tử cực đại, hệ thức $x \preceq y$ kéo theo đẳng thức $x = y$. Theo tính phản xạ của quan hệ thứ tự, chúng ta cũng có $y \preceq x$.
- Trường hợp $y \preceq x$. Hệ thức này hiển nhiên thỏa mãn $y \preceq x$.

Như vậy, trong cả hai trường hợp, chúng ta luôn thu được

$$\forall y \in B, y \preceq x.$$

Theo định nghĩa của phần tử lớn nhất, điều này chứng tỏ x là phần tử lớn nhất trong B . Đây là điều phải chứng minh.

Bài 33: Lấy ví dụ cho một tập được trang bị một quan hệ thứ tự toàn phần, có biên trên nhưng không có phần tử lớn nhất.

Lời giải bài 33:

Gọi $\mathcal{E} = \{\emptyset\}$ và $K = \emptyset$. Xét quan hệ

$$\preceq = \{(\emptyset; \emptyset)\}.$$

Dễ dàng kiểm chứng được rằng $\preceq$ là một quan hệ thứ tự toàn phần trên $\mathcal{E}$, và hiển nhiên rằng $\emptyset$ là phần tử nhỏ nhất trong $\mathcal{E}$. Chúng ta đã chứng minh

$$\min_{\preceq}(\mathcal{E}) = \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(\emptyset),$$

cho nên $\emptyset = \sup_{(\mathcal{E}; \preceq)}(K)$. Ngoài ra, do $\emptyset$ không có phần tử nào nên K không thể có phần tử lớn nhất.

Vậy, K có biên trên nhưng không có phần tử lớn nhất. Đây là ví dụ chúng ta cần.

1.8 Ánh xạ

Ánh xạ là một tên gọi khác của hàm. Giống như định nghĩa của hàm trong giải tích vị từ bậc nhất, ánh xạ cũng có tính chất cơ bản là ứng với mỗi hạng thức hoặc nhóm hạng thức, ánh xạ sẽ cho ra và chỉ cho ra một đối tượng. Cách hiểu của ánh xạ này là tương đối mới, bởi từ trước thế kỷ XIX, ánh xạ được xem là một đối tượng được xác định bởi một công thức nào đó. Định nghĩa này thì đơn giản hơn và có tính ứng dụng tốt hơn định nghĩa hiện nay, nhưng đi kèm với đó là những sự tranh cãi về giới hạn trong việc mô tả công thức. Ngoài ra, hai ánh xạ có thể có định nghĩa khác nhau nhưng lại có thể hoàn toàn đồng nhất. Định nghĩa cũ vừa có tính dư thừa vừa không đủ bao quát, dẫn đến nhu cầu đưa ra định nghĩa mới cho hàm, hay ánh xạ.

1.8.1 Định nghĩa ánh xạ

Một **ánh xạ** hay **hàm số**¹² f từ x đến y là một quan hệ f từ x đến y thỏa mãn

$$\forall a \in x, \exists! b \in y, a f b. \quad (1.13)$$

Kí hiệu thường xuyên sử dụng thay vì $a f b$ là $b = f(a)$. b khi này được gọi là **ảnh** của a qua f và a được gọi là **tạo ảnh** của b bởi f . Có một điểm cần lưu ý, đó là từ định nghĩa ánh xạ, chúng ta cần phải có tập xác định của f thì phải bằng tập nguồn x . Ngoài ra, nếu chiếu theo định nghĩa này thì tập nguồn x có thể rỗng, bởi khi đó $\forall a, \neg a \in x$ khiến cho (1.13) luôn đúng. Tác giả sẽ chấp nhận tập nguồn rỗng, nhưng không phải tài liệu nào cũng sẽ đồng tình với tác giả.

Chúng ta sẽ khẳng định với nhau một tính chất cơ bản của ánh xạ. Cho f từ x đến y . Nếu như có a và b thuộc x sao cho $a = b$, chúng ta có $\begin{cases} a f f(a) \\ b f f(b) \end{cases}$. Do $a = b$, $a f f(a)$ suy ra $b f f(a)$. Vì chỉ tồn tại một phần tử có quan hệ với b theo định nghĩa của ánh xạ nên cần phải có $f(a) = f(b)$. Vì vậy,

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a = b \implies f(a) = f(b)).$$

Quan trọng, điều ngược lại là không đúng. Định nghĩa chỉ phát biểu là “một $a \in x$ tương ứng với duy nhất một $b \in y$ ”, không khẳng định điều ngược lại.

Từ x và y , xây dựng tích Đề-các $x \times y$. Do mọi quan hệ đơn giản chỉ là tập con của $x \times y$ nên $\mathfrak{P}(x \times y)$ sẽ chứa toàn bộ các quan hệ trên $x \times y$. Và bởi vì mọi ánh xạ là quan hệ, chúng ta có tập hợp các ánh xạ từ x đến y là

$$y^x = \{z \in \mathfrak{P}(x \times y) \mid z \text{ là một ánh xạ}\}^{13}.$$

Vì ánh xạ là một khái niệm thường xuyên được sử dụng, người ta đã sáng tạo nhiều cách để kí hiệu nó mà chứa nhiều thông tin nhất có thể. Đây là một trong những cách kí hiệu thường dùng:

$$\begin{array}{ccc} f : x & \rightarrow & y \\ z & \mapsto & f(z) \end{array}.$$

Khi có định nghĩa về ánh xạ, chúng ta có thể thực hiện so sánh giữa ánh xạ. Trước hết, một mối quan hệ đáng quan tâm nhất đó chính là việc nhận biết hai ánh xạ có bằng nhau hay không. Cho x và y là tập

hợp. Xác định ánh xạ $f : x \rightarrow y$ và $g : x \rightarrow y$. Giả sử $f = g$. Xét một $a \in x$. Chúng ta có $\begin{cases} (a; f(a)) \in f \\ (a; g(a)) \in g \end{cases}$.

Vì $f = g$ nên $(a; g(a))$ cũng thuộc f . a có quan hệ f tới cả $f(a)$ và $g(a)$. Do f là ánh xạ, $g(a) = f(a)$.

Ngược lại, giả sử

$$\forall a \in x, f(a) = g(a).$$

Với mọi d là một phần tử thuộc f , tồn tại $b \in A$ và $c \in B$ sao cho $d = (b; c)$. Có $c = f(b) = g(b)$ nên $(b; c)$ cũng thuộc g . Vì vậy,

$$\forall d \in f, d \in g.$$

¹²Cũng có thể gọi là **hàm**, nhưng để tránh bị lẫn với khái niệm hàm từ giải tích vị từ bậc nhất, tác giả sẽ không sử dụng tên “hàm”.

¹³Nhắc lại một chút, chúng ta có cộng tập hợp ($x + y = x \triangle y$), trừ tập hợp ($x - y = x \setminus y$), nhân tập hợp (tích Đề-các), chia tập hợp (tập thương), giờ lại có mũ tập hợp (tập hợp các hàm) nữa! Vậy liệu có khai căn hai tập hợp không? Cho đến giờ tác giả vẫn chưa thấy sự tồn tại của nó. Nếu bạn đọc biết, hãy trao đổi với tác giả!

Tương tự, $\forall d \in g, d \in f$. Do đó, kết hợp hai mệnh đề để có $f = g$.

Vậy, chúng ta có một tính chất, tuy đơn giản, hiển nhiên, nhưng vô cùng quan trọng của ánh xạ:

$$\forall f \in \mathcal{Y}^x, \forall g \in \mathcal{Y}^x, (f = g \iff \forall a \in x, f(a) = g(a)).$$

Lấy một số ví dụ về ánh xạ. Với tập hợp x cho trước, gọi $E \in \mathfrak{P}(x)$. Xét quan hệ $i_{E;x}$ xác định bởi

$$\forall a \in E, \forall b \in x, (a i_{E;x} b \iff a = b).$$

Từ đây, với mọi a thuộc E , hiển nhiên có được sự tồn tại phần tử có quan hệ $i_{E;x}$ từ a do $a i_{E;x} a$. Nếu như có b để cho $a i_{E;x} b$, theo định nghĩa của $i_{E;x}$, cần có $b = a$. Vì vậy, theo định nghĩa của tồn tại duy nhất,

$$\forall a \in E, \exists! b \in x, a i_{E;x} b.$$

$i_{E;x}$ là một ánh xạ. Cụ thể, nó có tên là **ánh xạ nhúng chính tắc** với kí hiệu $i_{E;x} : E \rightarrow x$. Nếu

$$a \mapsto a$$

$E = x$, chúng ta có **ánh xạ đồng nhất** của x :

$$\begin{aligned} 1_x : x &\rightarrow x \\ a &\mapsto a \end{aligned}$$

Ánh xạ này đôi khi còn được kí hiệu là Id_x hoặc id_x .

Gọi y là một tập hợp khác rỗng để có thể có hạng thức $C \in y$. Xây dựng quan hệ R_C qua khẳng định

$$\forall a \in x, \forall b \in y, (a R_C b \iff b = C).$$

Với a bất kì thuộc x , tồn tại $b \in y$ để $a R_C b$ do $a R_C C$. Ngoài ra, nếu như có b nào đó có tính chất $a R_C b$ thì do $a R_C b \iff b = C$, cần có $b = C$. Và vì vậy, chúng ta xác định được **ánh xạ hằng** C . Ánh xạ này thường có tên trùng với hạng thức:

$$\begin{aligned} C : x &\rightarrow y \\ a &\mapsto C \end{aligned}$$

Cho một ánh xạ $f : x \rightarrow y$, A là một tập con của x . Gọi g là quan hệ từ A đến y thỏa mãn $a g b \iff a f b$ với $a \in A$ và $b \in y$. Vì f là ánh xạ nên chúng ta cũng có $\exists! b \in y, a f b$ với mọi $a \in A$. Sử dụng tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội, chúng ta được

$$\forall a \in A, (\exists! b \in y, a f b \wedge \forall b \in y, a g b \iff a f b).$$

Do đó,

$$\forall a \in A, \exists! b \in y, a g b.$$

Vậy, g xác định một ánh xạ, thường được kí hiệu là $f|_A$ và được gọi là **ánh xạ cảm sinh** (hay **ánh xạ thu hẹp**) từ x xuống A , và ngược lại, f là một **ánh xạ thác triển** (hay **ánh xạ mở rộng**) của $f|_A$ từ A ra x .

Cuối cùng, xét y là một tập con của x và một ánh xạ $f : x \rightarrow x$. y được gọi là **ổn định** đối với f khi và chỉ khi

$$\forall z \in y, f(z) \in y.$$

Tính chất ổn định có thể được mở rộng ra thành các khái niệm đối xứng, thể hiện tập hợp các điểm trong y vẫn giữ nguyên tính chất vật lí khi thực hiện phép biến đổi này.

Bài 34: Cho A và B là hai tập hợp sao cho tồn tại ánh xạ $f : A \rightarrow B$.

1. Chứng minh rằng nếu $B = \emptyset$ thì $A = \emptyset$.

2. Chứng minh rằng nếu $\begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$ thì $f = \emptyset$.

Lời giải bài 34:

1. Giả sử $A \neq \emptyset$, nghĩa là tồn tại $x \in A$. Khi này, do tồn tại ánh xạ f , theo định nghĩa ánh xạ, tồn tại duy nhất một $y \in B$ sao cho $x f y$. Tồn tại duy nhất một phần tử để thỏa mãn điều kiện gì đó có nghĩa là trước hết phần tử đó phải tồn tại. Do đó, B không rỗng.

Vì nếu $A \neq \emptyset$ thì $B \neq \emptyset$, nên, chúng ta cũng có mệnh đề tương đương

$$B = \emptyset \implies A = \emptyset.$$

Điều phải chứng minh.

$$2. \begin{cases} B = \emptyset \implies A = \emptyset \\ A = \emptyset \implies A = \emptyset \end{cases} \text{ nên } \begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases} \implies A = \emptyset.$$

Bài 35: Cho A và B là hai tập hợp (và B khác rỗng) sao cho tồn tại ánh xạ $f : A \rightarrow B$. Nếu $B \neq \emptyset$, gọi b là một phần tử của B và tập C thỏa mãn $C \supseteq A$. Xây dựng quan hệ g từ C đến B sao cho

$$\forall x \in C, \forall y \in B, \left(x g y \iff \begin{cases} x \in A \wedge y = f(x) \\ x \notin A \wedge y = b \end{cases} \right).$$

Chứng minh rằng g là ánh xạ thác triển của f .

Lời giải bài 35:

Xét một phần tử $c \in C$. Có hai trường hợp có thể xảy ra,

- Trường hợp $c \in A$: Do $f : A \rightarrow B$ là một ánh xạ và $c \in A$, tồn tại một phần tử $y_c \in B$ sao cho $y_c = f(c)$. Theo định nghĩa của g , $c \in A$ và $y_c = f(c)$ cho $c g y_c$. Vậy, xác định được y_c để $c g y_c$.

Tiếp theo, chúng ta chứng minh tại sao giá trị y_c này là duy nhất. Giả sử có thêm y_{cc} thỏa mãn $c g y_{cc}$. Theo định nghĩa g , chúng ta có $\begin{cases} c \in A \wedge y_{cc} = f(c) \\ c \notin A \wedge y_{cc} = b \end{cases}$. Do $c \in A$ nên $\overline{c \notin A \wedge y_{cc} = b}$ và kéo theo $y_{cc} = f(c) = y_c$. Và vì thế, y_c là duy nhất.

- Trường hợp $c \notin A$: Vì $c \notin A$ và $b = b$, nên $c g b$.

Để chứng minh c chỉ có một quan hệ duy nhất với b , tương tự như trước, giả sử có $\frac{b}{\frac{b}{b}}$ nữa sao cho $c g \frac{b}{\frac{b}{b}}$. Chúng ta có $\neg c \in A$ nên $\overline{c \in A \wedge \frac{b}{\frac{b}{b}} = f(c)}$, dẫn đến phải có $\frac{b}{\frac{b}{b}} = b$.

Trong cả hai trường hợp, với mọi $c \in C$, tồn tại duy nhất một phần tử $y \in B$ sao cho $c g y$. Theo định nghĩa ánh xạ, g là một ánh xạ từ C đến B .

Với mọi $x \in A$, $f(x) = g(x)$ theo chứng minh ở trên. Do đó, có thể viết f dưới dạng:

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow B \\ x &\mapsto g(x) \end{aligned}.$$

Có $A \subseteq C$, từ định nghĩa, chúng ta có g là ánh xạ thác triển của f . Điều phải chứng minh.

Bài 36: Cho A và B là hai tập hợp. C có định nghĩa là

$$C = \{x \in \mathfrak{P}(A) \times (A \times B) \mid \exists y \in \mathfrak{P}(A), \exists z \in B^y, x = (y; z)\}.$$

Định nghĩa trong C quan hệ R sao cho với mọi đôi có thứ tự $(c; d)$ và $(c'; d')$ trong C ,

$$(c; d) R (c'; d') \iff \begin{cases} c \subseteq c' \\ \forall e \in c, d(e) = d'(e) \end{cases}.$$

1. Chứng minh rằng R là một quan hệ thứ tự trên C .
2. Xác định¹⁴ các phần tử cực đại và cực tiểu của C (theo quan hệ R).

Lời giải bài 36:

1. Khẳng định

$$\begin{cases} c \subseteq c \\ \forall e \in c, d(e) = d(e) \end{cases}$$

¹⁴Với những bài tập yêu cầu *xác định* hay *tìm* giá trị của một hoặc nhiều đối tượng (hay còn được gọi tắt là *tìm nghiệm*), thông thường, chúng ta cần phải liệt kê các giá trị thỏa mãn hoặc chỉ ra phương pháp để có thể *dễ dàng* xây dựng nên các nghiệm đáp ứng điều kiện đã cho. Không có một định nghĩa khách quan để giải nghĩa thế nào là “dễ dàng”. Chẳng hạn, với câu hỏi tìm x để $x \cup A = B$, chúng ta có thể trả lời là:

“Tập x thỏa mãn là những tập có tính chất $x \cup A = B$.”

nhưng trả lời như vậy thì rõ ràng là không thỏa đáng. Một câu trả lời phải có giá trị toán học hoặc ứng dụng ở một mức độ nào đó. Theo quan niệm của tác giả, khi giải một bài toán tìm nghiệm, cần phải chỉ ra một thủ tục tính toán, sử dụng các giá trị cho trước và phép tính đã định nghĩa để xây dựng được các giá trị thỏa mãn. Trong đó, liệt kê là một thủ tục có thể sử dụng khi có ít nghiệm hợp lệ.

là hiển nhiên. Do đó, $(c; d) R (c; d)$ luôn đúng với mọi $f = (c; d)$ trong C , hay $\forall f \in C, f R f$. R là một quan hệ có tính phản xạ.

Xét g và h thuộc C sao cho $g R h$ và $h R g$. Tồn tại a_g, a_h thuộc A , b_g, b_h thuộc B sao cho $g = (a_g; b_g)$ và $h = (a_h; b_h)$. Có

$$\left(g R h \iff \begin{cases} a_g \subseteq a_h \\ \forall e \in a_g, b_g(e) = b_h(e) \end{cases} \right) \wedge \left(h R g \iff \begin{cases} a_h \subseteq a_g \\ \forall e \in a_h, b_h(e) = b_g(e) \end{cases} \right)$$

nên suy ra $a_g = a_h$. Lấy $p_g = (i_g; o_g)$ với $p_g \in b_g$ bất kì. Do $\forall e \in a_g, b_g(e) = b_h(e)$,

$$b_g(i_g) = b_h(i_g),$$

hay $o_g = b_h(i_g)$. Điều này tương đương với $p_g \in b_h$, và vì thế $b_g \subseteq b_h$. Quan hệ bao hàm ngược lại $b_g \supseteq b_h$ cũng hiển nhiên. Do đó $b_g = b_h$. Vì thế, $(a_g; b_g) = (a_h; b_h)$ hay $g = h$. Chúng ta thấy R phản đối xứng.

Xét 鑑 , 鑒 và 灑 trong C để $\text{鑑} R \text{鑒}$ và $\text{鑒} R \text{灑}$. Theo định nghĩa của R , chúng ta có $\text{鑑} = (m; n)$, $\text{鑒} = (p; q)$, và $\text{灑} = (s; t)$ thỏa mãn

$$\begin{cases} m \subseteq p \\ \forall e \in m, n(e) = q(e) \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} p \subseteq s \\ \forall e \in p, q(e) = t(e) \end{cases}.$$

Theo tính chất bắc cầu của $\subseteq$, $m \subseteq s$. Ngoài ra, $m \subseteq p \implies \forall e \in m, e \in p$. Kết hợp với $\forall e \in p, q(e) = t(e)$, do $\implies$ cũng có tính bắc cầu nên

$$\forall e \in m, q(e) = t(e).$$

Đã có $\forall e \in m, n(e) = q(e)$, dễ thấy rằng

$$\forall e \in m, n(e) = t(e).$$

Vì $m \subseteq s$ và $\forall e \in m, n(e) = t(e)$, theo định nghĩa R , $\text{鑑} R \text{灑}$. Do 鑑 , 鑒 và 灑 được lấy bất kì, chúng ta khẳng định được rằng R có tính chất bắc cầu.

Ba tính chất cần thiết của một quan hệ thứ tự đã được chứng minh, tức là, điều phải chứng minh.

2. Gọi tập hợp chứa các phần tử cực đại là P_{li} và tập hợp các phần tử cực tiểu là M_{al} . Tập này có nghĩa do tiên đề tách lấy từ C .

Xét trường hợp dễ dàng trước, nếu $\begin{cases} A = \emptyset \\ B = \emptyset \end{cases}$, khi đó, dựa vào kết quả của những bài tập trước, hàm số

duy nhất từ một tập con nào đó của A sang B là $\emptyset$ với tập xác định là $\emptyset$. Do đó, phần tử duy nhất trong C là $(\emptyset; \emptyset)$. Có $(\emptyset; \emptyset) R (\emptyset; \emptyset)$ nên $(\emptyset; \emptyset)$ là phần tử cực đại duy nhất của C . Khi này, $P_{li} = \{(\emptyset; \emptyset)\}$.

Còn nếu $\begin{cases} A \neq \emptyset \\ B \neq \emptyset \end{cases}$, xét $(A; f_A)$ (f_A là một ánh xạ từ A sang B) và gọi nó là k . $k \in P_{li}$ là do giả thiết

cách đặt P_{li} . Nếu như có phần tử l cũng thuộc P_{li} sao cho $k R l$, tồn tại j và o sao cho

- $j \in \mathfrak{P}(A)$,
- o là một hàm số từ A sang B ,
- $l = (j; o)$.

Bởi $j \in \mathfrak{P}(A)$, nhưng lại có $A \subseteq j$ do $k R l$ nên $j = A$. Khi đó,

$$\forall u \in A, f_A(u) = o(u).$$

f_A và o là hai ánh xạ có cùng tập xác định là A và tập đích là B , cho nên $f_A = o$.

Vậy, $k = l$. Và từ đó, chúng ta có $k \in P_{li}$ theo định nghĩa phần tử cực đại.

Chúng ta cũng sẽ khẳng định rằng mọi phần tử không thể viết dưới dạng $(A; f_A)$ thì không phải là phần tử cực đại. Thật vậy, nếu như có $u \in C$ sao cho không tồn tại $g_A : A \rightarrow B$ để $u = (A; g_A)$, u sẽ có dạng $(v; w)$ với $v \neq A$ (do nếu $v = A$ thì w sẽ cần phải là một ánh xạ từ A đến B để có thể thuộc C). Với h_s là một phần tử thuộc B , xét quan hệ w_{mr} định nghĩa bởi

$$\forall x \in A, \forall y \in B, \left(x w_{mr} y \iff \begin{cases} x \in v \wedge y = w(x) \\ x \notin v \wedge y = h_s \end{cases} \right).$$

Chúng ta đã chứng minh được rằng w_{mr} xác định một ánh xạ thác triển của v . Do đó,

$$\forall z \in v, v(z) = w_{mr}(z).$$

Được phép xây dựng cặp có thứ tự $(A; w_{mr})$. Có thể nhận ra rằng $(v; w) R (A; w_{mr})$ và $(v; w) \neq (A; w_{mr})$ (do $v \neq A$). Vì vậy, u không phải phần tử cực đại và $u \notin P_i$.

Chúng ta xác định được tập hợp chứa và chỉ chứa các phần tử cực đại của C là

$$\begin{aligned} P_i &= \{t \in C \mid t \text{ là phần tử cực đại trong } C\} \\ &= \{t \in C \mid \exists \varphi \in B^A, t = (A; \varphi)\}. \end{aligned}$$

Có $\forall z \in C, (\emptyset; \emptyset) R z$ được chứng minh khá đơn giản (sử dụng tính chất $\emptyset$ là tập con của mọi tập hợp và không có phần tử nào thuộc $\emptyset$). Xét một phần tử α nào đó khác $(\emptyset; \emptyset)$ nhưng vẫn trong C . Tồn tại phần tử $\beta R \alpha$ nhưng $\beta \neq \alpha$ (β có thể chính là $(\emptyset; \emptyset)$), nên α không là phần tử cực tiểu.

Vì vậy, M_{al} chỉ nhận $(\emptyset; \emptyset)$ làm phần tử. Tổng hợp lại, kết luận được

$$\begin{cases} P_i = \{t \in C \mid \exists \varphi \in B^A, t = (A; \varphi)\} \\ M_{al} = \{(\emptyset; \emptyset)\} \end{cases}.$$

1.8.2 Tích hai ánh xạ

Để xác định tích hai ánh xạ, chúng ta cần phải trước hết chứng minh một tính chất: Cho $f : x \rightarrow y$ và $g : y \rightarrow z$. Gọi quan hệ h từ x đến z xác định bởi $h = g \circ f$. Theo định nghĩa quan hệ hợp,

$$\forall a \in x, \forall c \in z, (a h c \iff \exists b \in y, (a f b \wedge b g c)).$$

Lấy $d \in x$ bất kì. Vì f là một ánh xạ từ x đến y , tồn tại $e \in y$ sao cho $d f e$. Vì g là một ánh xạ từ y đến z , lấy được $i \in z$ sao cho $e g i$. Từ đó, $\exists e \in y, (d f e \wedge e g i)$, cho nên $d h i$.

Giả sử tồn tại j cũng thỏa mãn $d h j$. Có thể gọi thêm $k \in y$ sao cho

$$\begin{cases} d f e \wedge e g i \\ d f k \wedge k g j \end{cases}.$$

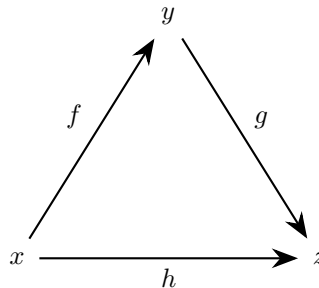
Vì f là ánh xạ nên $e = k = f(d)$, dẫn đến $g(e) = g(k)$ và suy ra $i = j$. Do đó, i là duy nhất.

Kết hợp những gì chúng ta vừa suy luận ra, $\forall a \in x, \exists! c \in z, a h c$. Vì vậy, h đã được chứng minh là một ánh xạ, cụ thể hơn, là **ánh xạ tích** (hoặc **tích ánh xạ**) hợp thành bởi hai ánh xạ f và g .

Xét giá trị $g(f(a))$ với $a \in x$. Có $a f f(a)$ và $f(a) g g(f(a))$ nên, theo định nghĩa của quan hệ tích, $a g \circ f g(f(a))$ (bắc cầu quan hệ qua $f(a)$). $g \circ f$ đã được xác định là một ánh xạ, do đó

$$\forall a \in x, g(f(a)) = (g \circ f)(a).$$

Một cách viết khác viết ánh xạ tích là sử dụng **biểu đồ giao hoán**. Áp dụng vào ánh xạ h ở trên:



Tuy cách biểu diễn này mất nhiều diện tích giấy hơn cách viết thông thường, nó mang tính trực quan, thông dụng và dễ hiểu kể cả với người không chuyên ngành Toán.

Giả sử chúng ta có $f : w \rightarrow x, g : x \rightarrow y, h : y \rightarrow z$ là các ánh xạ. Xét hai đối tượng $(h \circ g) \circ f$ và $h \circ (g \circ f)$, từ định nghĩa ánh xạ tích, có thể thấy được chúng đều là ánh xạ từ w sang z . Nhìn theo một hướng khác, lại có f, g, h là các quan hệ nên

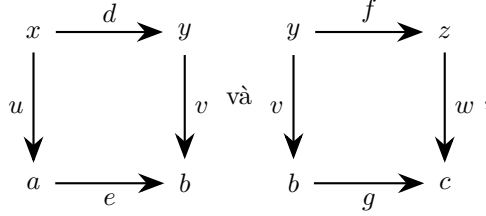
$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f).$$

Ánh xạ, chúng ta thấy, có tính kết hợp. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể viết $h \circ g \circ f$ mà không cần phải quan tâm tới thứ tự thực hiện tích ánh xạ.

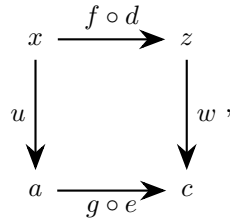
Một ánh xạ $f : x \rightarrow x$ là **ánh xạ đối hợp** khi và chỉ khi

$$f \circ f = \mathbb{1}_x.$$

Bài 37: Cho các tập hợp x, y, z, a, b, c . Xác định những ánh xạ d, e, f, g, u, v, w sao cho chúng ta có thể vẽ biểu đồ giao hoán như sau:



tức $\begin{cases} v \circ d = e \circ u \\ w \circ f = g \circ v \end{cases}$. Chứng minh rằng chúng ta có biểu đồ giao hoán



có nghĩa là $w \circ f \circ d = g \circ e \circ u$.

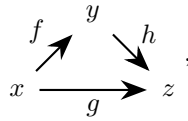
Lời giải bài 37:

Đề bài tương đối bày vẽ, nhưng lời giải thì tương đối ngắn gọn. Chúng ta có

$$\begin{aligned} w \circ f \circ d &= (w \circ f) \circ d \\ &= (g \circ v) \circ d && (w \circ f = g \circ v) \\ &= g \circ (v \circ d) \\ &= g \circ (e \circ u) && (v \circ d = e \circ u) \\ &= g \circ e \circ u. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài 38: Cho các tập hợp x, y, z . Xác định hai ánh xạ $f : x \rightarrow y$ và $g : x \rightarrow z$. Chứng minh rằng, để tồn tại $h : y \rightarrow z$ sao cho có biểu đồ giao hoán



điều kiện cần và đủ là

$$\begin{cases} y = \emptyset \iff z = \emptyset \\ \forall (a; b) \in x^2, (f(a) = f(b)) \implies g(a) = g(b) \end{cases}.$$

Lời giải bài 38:

Xét chiều thuận, giả sử tồn tại $h : y \rightarrow z$ sao cho $h \circ f = g$. Khi này, có ngay được $y = \emptyset \iff z = \emptyset$ như một tính chất của ánh xạ h . Thêm vào đó, chúng ta có, với mọi a và b cùng thuộc x ,

$$\begin{aligned} f(a) = f(b) &\implies h(f(a)) = h(f(b)); \\ f(a) = f(b) &\implies (h \circ f)(a) = (h \circ f)(b); \\ f(a) = f(b) &\implies g(a) = g(b). \end{aligned}$$

Chiều thuận đã được chứng minh đơn giản, nhưng chiều ngược lại sẽ khó khăn hơn. Nếu như chúng ta có

$$\begin{cases} y = \emptyset \iff z = \emptyset \\ \forall (a; b) \in x^2, (f(a) = f(b)) \implies g(a) = g(b) \end{cases},$$

chúng ta sẽ cần xét một số trường hợp. Nếu $y = \emptyset$, vì có $f : x \rightarrow y$ nên dễ thấy $x = f = \emptyset$. $x = \emptyset$ cũng kéo theo $g = \emptyset$. Tồn tại $h = \emptyset$ thỏa mãn $h \circ f = g$.

Còn trong trường hợp $y \neq \emptyset$, $z = \emptyset \implies y = \emptyset$ suy ra $z \neq \emptyset$. Xây dựng quan hệ H thỏa mãn

$$\forall c \in y, \forall d \in z, \left(c H d \iff \begin{cases} \exists e \in x, (c = f(e) \wedge d = g(e)) \\ \nexists e \in x, c = f(e) \wedge d = Z \end{cases} \right)$$

với $Z \in z$ đã được cho trước.

Chúng ta có $\forall c \in y$, $\begin{cases} \exists e \in x, c = f(e) \\ \nexists e \in x, c = f(e) \end{cases}$. Nếu $\exists e \in x, c = f(e)$, tồn tại $i = g(e)$, dẫn đến $c H i$. Ngoài ra, giả sử có j sao cho $c H j$, phải có $k \in x$ sao cho $c = f(k)$ và $j = g(k)$. Có $f(e) = f(k) = c$ nên $g(e) = g(k)$ hay $i = j$. Vì thế, tồn tại duy nhất một $d \in z$ sao cho $c H d$ trong trường hợp này. Còn nếu $\nexists e \in x, c = f(e)$, chúng ta thấy ngay được $c H Z$ và cũng chỉ có thể có Z là có quan hệ H với c . Kết hợp hai trường hợp, từ định nghĩa ánh xạ, chúng ta có

$$\forall c \in y, \exists! d \in z, c H d,$$

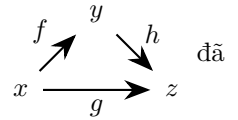
hoặc H là một ánh xạ từ y đến z .

Chúng ta sẽ tính $H \circ f$. Với mọi $l \in x$, đặt $m = f(l)$. Có $(H \circ f)(l) = H(f(l)) = H(m)$. Theo định nghĩa của H , $H(m) = g(l)$ do l là phần tử để cho $m = f(l)$ và $g(l) = g(l)$. Từ đó, chúng ta có

$$\forall l \in x, (H \circ f)(l) = g(l),$$

và do đó, $H \circ f = g$. Ánh xạ h có thể là H trong trường hợp này.

$y = \emptyset \vee y \neq \emptyset$ là luôn đúng, theo quy tắc chia trường hợp, việc tồn tại h thỏa mãn



được khẳng định. Kết hợp chứng minh hai chiều, chúng ta có điều phải chứng minh.

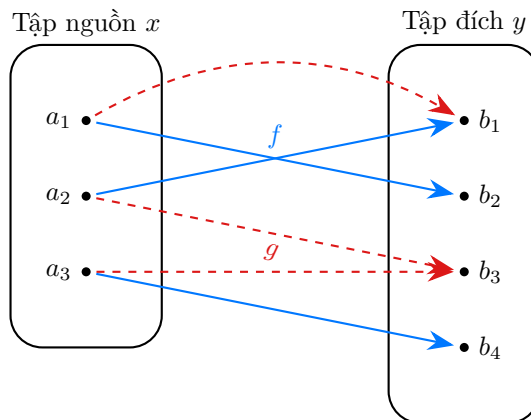
1.8.3 Những thuộc tính cơ bản nhất của ánh xạ

Một ánh xạ, tuy đã hẹp hơn so với quan hệ, nhưng vẫn còn nhiều vị trí mà chúng ta có thể lấp thêm điều kiện vào. Như bạn đọc đã biết, $f : x \rightarrow y$ có tính chất:

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (f(a) = f(b) \implies a = b).$$

Thế nếu chúng ta cho điều ngược lại xảy ra thì sao? Khi đó, f có tính **đơn ánh**:

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (f(a) = f(b) \implies a = b).$$



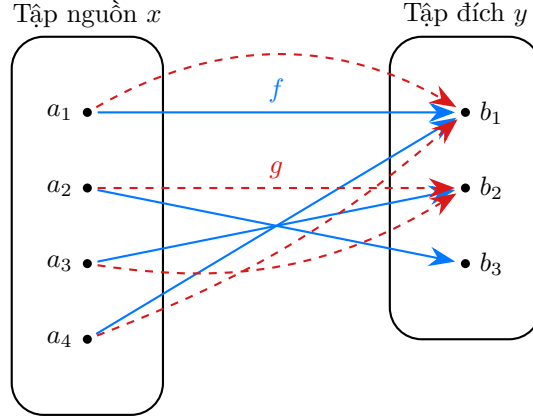
Hình 1.10: Minh họa ánh xạ f là đơn ánh và ánh xạ g không phải là đơn ánh.

Lấy một ví dụ, có $E \subseteq x$ thì chúng ta có ánh xạ nhúng chính tắc $i_{E;x} : E \rightarrow x$. Do $\forall z \in E, i_{E;x}(z) = z$

nên hiển nhiên rằng $\forall (y; z) \in E^2, (i_{E;x}(y) = i_{E;x}(z) \implies y = z)$. $i_{E;x}$ được khẳng định là một đơn ánh, và cũng có thể một phần vì lẽ đó mà $i_{E;x}$ còn có tên là **đơn ánh chính tắc**.

Không xét đơn ánh nữa, chúng ta hãy thử xem xét một điều kiện khác mà chúng ta có thể áp lên f . Để là ánh xạ f , f phải là một quan hệ với tập nguồn bằng tập xác định, nhưng lại không yêu cầu tập đích bằng tập giá trị. Vậy, có lẽ chúng ta nên đặt f sao cho tập đích và tập giá trị của f phải bằng nhau. Trong trường hợp đó, f được gọi là **toàn ánh**:

$$\forall b \in y, \exists a \in x, b = f(a).$$



Hình 1.11: Minh họa ánh xạ f là toàn ánh và ánh xạ g không phải là toàn ánh.

Trong khi tác giả đưa ra ví dụ cho ánh xạ toàn ánh, tác giả sẽ dẫn nhiều kết quả có được từ [bài 25](#). Nếu bạn đọc cảm thấy lằng lắm với một số lập luận, bạn đọc nên dành thời gian đọc lại bài tập đó. Cho x là một tập hợp được trang bị quan hệ tương đương $\sim$. Xây dựng quan hệ q từ x đến tập thương $\frac{x}{\sim}$ thỏa mãn

$$\forall y \in x, \forall z \in \frac{x}{\sim}, (y q z \iff z = [y]_{\sim}).$$

Với mọi $a \in x$, luôn luôn có thể xác định được lớp tương đương mô-đun $\sim$ — gọi là b . Ngoài ra, lớp tương đương này phải thuộc tập thương $\frac{x}{\sim}$ theo định nghĩa. Do vậy, $a q b$. Suy ra,

$$\forall a \in x, \exists b \in \frac{x}{\sim}, a q b.$$

Giả sử ngoài b , C cũng thỏa mãn $a q C$, có nghĩa là C cũng là một lớp tương đương. Do b và C đều là lớp tương đương chứa a , $b = C = [a]_{\sim}$. Qua đó, b đã được chứng minh là duy nhất. Vì vậy, thấy được rằng

$$\forall a \in x, \exists! b \in \frac{x}{\sim}, a q b.$$

Do $\frac{x}{\sim}$ là một phân hoạch của x , mọi phần tử B của $\frac{x}{\sim}$ đều tồn tại $A \in x$ sao cho $A \in B$. Từ đó, có ngay được $B = [A]_{\sim}$ nên $A q B$. Và vì thế,

$$\forall B \in \frac{x}{\sim}, \exists A \in x, A q B.$$

Tổng kết lại, q không chỉ là một ánh xạ đơn thuần, q còn có tính chất toàn ánh. Hơn thế nữa, người ta còn đặt tên cho q là **toàn ánh chính tắc**.

Nếu $f : x \rightarrow y$ thỏa mãn với mỗi một phần tử a từ tập xác định, tồn tại duy nhất một phần tử b từ tập đích sao cho $b = f(a)$ thì f được gọi là **song ánh**, tức là

$$\forall b \in y, \exists! a \in x, b = f(a).$$

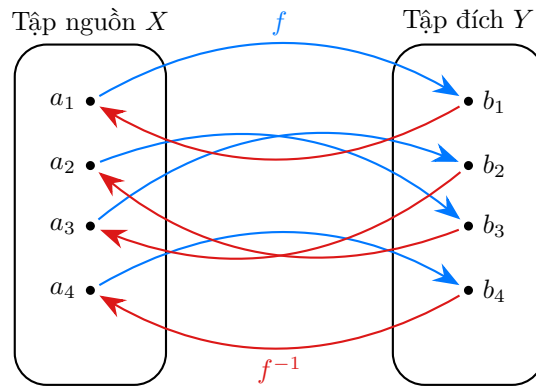
Xét quan hệ ngược f^{-1} của một song ánh $f : x \rightarrow y$. Nhắc lại về định nghĩa, với mọi $a \in x$, $b \in y$, $b f^{-1} a \iff a f b$. Ngoài ra, do f là song ánh, $\forall b \in y, \exists! a \in x, b = f(a)$. Do đó,

$$\forall b \in y, (\forall a \in x, (b f^{-1} a \iff a f b) \wedge \exists! a \in x, a f b),$$

suy ra

$$\forall b \in y, \exists! a \in x, b f^{-1} a.$$

Khi này, chúng ta có f^{-1} xác định một ánh xạ từ y sang x . Ngoài ra, có $\forall a \in x, \exists! b \in y, a f b$, tương đương với $\forall a \in x, \exists! b \in y, b f^{-1} a$, và do đó, f^{-1} song ánh theo định nghĩa.



Hình 1.12: Minh họa ánh xạ f là ánh xạ song ánh.

Nếu $x = y$, f song ánh thì được gọi là một **hoán vị** của x . Từ tiên đề tách, chúng ta có thể gọi tập hợp gồm các hoán vị của x :

$$\Sigma_x = \{f \in x^x \mid f \text{ là một hoán vị}\}.$$

Bài 39: Cho các tập hợp x, y , và ánh xạ $f : x \rightarrow y$. Biết rằng f đơn ánh và toàn ánh. Chứng minh rằng f song ánh.

Lời giải bài 39:

Từ định nghĩa toàn ánh, chúng ta có

$$\forall b \in y, \exists a_y \in x, b = f(a_y).$$

Từ đó, chúng ta sẽ chứng minh với mỗi b , a_y là duy nhất. Thật vậy, giả sử có $c \in x$ sao cho $b = f(c)$. Vì f đơn ánh,

$$\forall d \in x, \forall e \in x, (f(d) = f(e) \implies d = e).$$

Thay d và e lần lượt bởi a_y và c , có được $f(a_y) = f(c) \implies a_y = c$. Mà, $f(a_y) = f(c) (= b)$ nên $a_y = c$.

Vậy, $\forall b \in y, \exists a_y \in x, (b = f(a_y) \wedge \forall c \in x, (b = f(c) \implies c = a_y))$, hay $\forall b \in y, \exists! a_y \in x, b = f(a_y)$. Qua định nghĩa, chúng ta có f là một song ánh. Điều phải chứng minh.

Bài 40: Cho các tập hợp A, B, C , và các ánh xạ $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$. Chứng minh rằng

1. nếu f và g đơn ánh thì $g \circ f$ là một đơn ánh,
2. nếu f và g toàn ánh thì $g \circ f$ là một toàn ánh,
3. nếu f và g song ánh thì $g \circ f$ là một song ánh,
4. nếu $g \circ f$ đơn ánh thì f là một đơn ánh,
5. nếu $g \circ f$ toàn ánh thì g là một toàn ánh,
6. nếu $g \circ f$ song ánh và f toàn ánh thì f và g đều là song ánh.

Lời giải bài 40:

1. Hãy cho rằng f và g đều đơn ánh. Từ quy tắc phủ định $((P \implies Q) \iff (\neg Q \implies \neg P))$, định nghĩa đơn ánh $f : A \rightarrow B$ có thể được viết tương đương là

$$\forall(a; b) \in A^2, (a \neq b \implies f(a) \neq f(b)).$$

Tương tự,

$$\forall(a; b) \in B^2, (a \neq b \implies g(a) \neq g(b)).$$

Do đó, $f(a) \neq f(b) \implies g(f(a)) \neq g(f(b))$ với mọi a và b thuộc A . Theo tính chất bắc cầu của phép kéo theo,

$$\forall(a; b) \in A^2, (a \neq b \implies (g \circ f)(a) \neq (g \circ f)(b)),$$

và vì thế $g \circ f$ đơn ánh. Điều phải chứng minh.

2. Giả sử f và g toàn ánh. Với mọi $c \in C$, tồn tại $d \in B$ sao cho $c = g(d)$. Vì $d \in B$, nên tồn tại $e \in A$ sao cho $d = f(e)$. Khi đó, $c = (g \circ f)(e)$, và vì vậy,

$$\forall c \in C, \exists e \in A, c = (g \circ f)(e).$$

$g \circ f$ đã được khẳng định là toàn ánh. Điều phải chứng minh.

3. f và g song ánh tương đương với f và g vừa đơn ánh vừa toàn ánh. Chúng ta có $g \circ f$ đơn ánh và toàn ánh từ những kết quả trước, và do vậy, $g \circ f$ song ánh. Điều phải chứng minh.

4. Nếu như $g \circ f$ là đơn ánh, $\forall (a; b) \in A^2, ((g \circ f)(a) = (g \circ f)(b) \implies a = b)$. Thêm vào đó, với mọi a và b thuộc A , chúng ta có

$$\begin{aligned} f(a) = f(b) &\implies g(f(a)) = g(f(b)); \\ f(a) = f(b) &\implies (g \circ f)(a) = (g \circ f)(b). \end{aligned}$$

Do vậy, $f(a) = f(b) \implies a = b$. Theo định nghĩa, f đơn ánh. Điều phải chứng minh.

5. Giả sử $g \circ f$ toàn ánh. Xét $c \in C$ tùy ý, tồn tại $d \in A$ sao cho $c = (g \circ f)(d) = g(f(d))$. Tồn tại hóa $f(d)$, chúng ta có sự tồn tại của $e \in A$ thỏa mãn $c = g(e)$ với mọi c . Dễ thấy điều phải chứng minh.

6. $g \circ f$ song ánh cho chúng ta tính chất vừa đơn ánh vừa toàn ánh của $g \circ f$. Tính đơn ánh của f đã được khẳng định và tính toàn ánh của f thì được cho trước, do đó f song ánh. Chúng ta cũng đã có g toàn ánh. Vậy, nhiệm vụ còn lại của chúng ta là chứng minh g đơn ánh.

Giả sử phản chứng, g không là một đơn ánh. Khi đó, tồn tại i và j trong B sao cho $g(i) = g(j)$ mà $i \neq j$. Do tính toàn ánh của f , tồn tại k và l sao cho $f(k) = i$ và $f(l) = j$. Do f cũng đơn ánh, $i \neq j$ kéo theo $k \neq l$. Vì $g \circ f$ đơn ánh nên $(g \circ f)(k) \neq (g \circ f)(l)$ từ $k \neq l$. Tuy nhiên,

$$\begin{aligned} g(i) = g(j) &\implies g(f(k)) = g(f(l)); \\ g(i) = g(j) &\implies (g \circ f)(k) = (g \circ f)(l), \end{aligned}$$

tạo ra một mâu thuẫn. Do đó, điều đã giả sử là sai, và chúng ta kết luận được g đơn ánh.

Kết hợp các kết quả, điều phải chứng minh là hiển nhiên.

Bài 41: Cho $f : A \rightarrow B$ là một ánh xạ. Chứng minh f là song ánh khi và chỉ khi tồn tại $g : B \rightarrow A$ sao cho

$$\begin{cases} g \circ f = \mathbb{1}_A \\ f \circ g = \mathbb{1}_B \end{cases}.$$

Ngoài ra, chứng minh rằng với ánh xạ g đó, $g = f^{-1}$.

Lời giải bài 41:

Nếu f là song ánh thì f^{-1} cũng là một ánh xạ song ánh. Với mọi $a \in A$, tồn tại $b \in B$ để $a = f(b)$. Khi đó, $b = f^{-1}(a)$. Qua đó, theo định nghĩa quan hệ tích, $a = f^{-1} \circ f(a)$. Tích của hai ánh xạ, nếu có, là một ánh xạ, và do đó

$$\forall a \in A, a = (f^{-1} \circ f)(a).$$

Hơn thế nữa, kết hợp định nghĩa của ánh xạ đồng nhất $\mathbb{1}_A$, chúng ta có

$$\forall a \in A, (f^{-1} \circ f)(a) = \mathbb{1}_A(a) \quad (\text{cùng bằng } a).$$

Suy ra $f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_A$. Chứng minh tương tự, chúng ta cũng có $f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_B$.

Giả sử có ánh xạ $g : B \rightarrow A$ sao cho $g \circ f = \mathbb{1}_A$ và $f \circ g = \mathbb{1}_B$, chúng ta có $\forall d \in B, \exists! c \in A, c = g(d)$. Với mọi $c \in A$ và $d \in B$,

$$\begin{aligned} f(c) = d &\implies g(f(c)) = g(d); \\ f(c) = d &\implies (g \circ f)(c) = g(d); \\ f(c) = d &\implies \mathbb{1}_A(c) = g(d); \\ f(c) = d &\implies c = g(d). \end{aligned}$$

$c = g(d) \implies f(c) = d$ cũng có thể được chứng minh theo hướng tương tự, do đó,

$$\forall c \in A, \forall d \in B, (f(c) = d \iff c = g(d)).$$

Do vậy, $\forall d \in B, \exists! c \in A, d = f(c)$. Lí do cho điều kiện cần và đủ để f là song ánh đã được thể hiện rõ.

Xét ánh xạ $e : B \rightarrow A$ tùy ý, với mọi $h \in B$,

$$e(h) = e(\mathbb{1}_B(h)) = (e \circ \mathbb{1}_B)(h).$$

Cho nên, với mọi ánh xạ e từ B đến A , $e = e \circ \mathbb{1}_B$. Tương tự, với mọi ánh xạ j từ B đến A , $j = \mathbb{1}_A \circ j$, để từ đó, cuối cùng, chúng ta có được biến đổi:

$$\begin{aligned} g &= g \circ \mathbb{1}_B \\ &= g \circ (f \circ f^{-1}) \\ &= (g \circ f) \circ f^{-1} \\ &= \mathbb{1}_A \circ f^{-1} \\ &= f^{-1}. \end{aligned}$$

Điều phải chứng minh.

Bài 42: Cho A và B là hai tập hợp. Có các ánh xạ $f : A \rightarrow B$ và $g : B \rightarrow A$ sao cho $f \circ g \circ f$ song ánh. Chứng minh rằng f và g đều là song ánh.

Lời giải bài 42:

Để thấy $f \circ g \circ f$ là ánh xạ từ A đến B . Sử dụng kết quả của bài 40, có $f \circ (g \circ f)$ toàn ánh nên f là toàn ánh, và có $(f \circ g) \circ f$ song ánh với f toàn ánh nên f và $f \circ g$ đều là song ánh. Suy ra, f^{-1} là một song ánh và có $f^{-1} \circ (f \circ g)$ cũng là song ánh. Chúng ta có

$$f^{-1} \circ (f \circ g) = (f^{-1} \circ f) \circ g = \mathbb{1}_A \circ g = g$$

nên g là song ánh. Điều phải chứng minh.

Bài 43: Cho các tập hợp x, y, z với các ánh xạ $f : x \rightarrow y$ và $g : y \rightarrow z$. Chứng minh

1. nếu $g \circ f$ đơn ánh và f toàn ánh thì g là một đơn ánh,
2. nếu $g \circ f$ toàn ánh và g đơn ánh thì f là một toàn ánh.

Lời giải bài 43:

1. Cho giả thiết, vì $g \circ f$ đơn ánh nên f đơn ánh. Kết hợp với f toàn ánh để có song ánh f . Chúng ta xây dựng được thêm một song ánh f^{-1} , và có được

$$(g \circ f) \circ f^{-1} = g \circ (f \circ f^{-1}) = g$$

đơn ánh từ tích hai đơn ánh. Qua đó, điều phải chứng minh.

2. Vì phần này có cách lập luận tương tự nên tác giả sẽ tóm tắt chứng minh. Vì $g \circ f$ toàn ánh và g đơn ánh nên g song ánh. Vì thế, có toàn ánh $g^{-1} \circ (g \circ f) = f$. Điều phải chứng minh.

Bài 44: Gọi A và Z là hai tập hợp, T là quan hệ tương đương trong A , D là quan hệ tương đương trong Z . Q là quan hệ xác định từ $A \times Z$ đến $A \times Z$ bởi

$$\forall (a; b) \in A \times Z, \forall (c; d) \in A \times Z, ((a; b) R (c; d) \iff a T c \wedge b D d).$$

1. Chứng minh rằng Q là một mối quan hệ tương đương.
2. Tìm một song ánh từ $A/T \times B/D$ vào $(A \times B)/Q$.

Lời giải bài 44:

1. Hiển nhiên rằng Q là một mối quan hệ hai ngôi trong $A \times Z$. Gọi e là một phần tử trong $A \times Z$, tồn tại f và g sao cho $f \in A$, $g \in Z$ và $e = (f; g)$. Do T và D lần lượt là các quan hệ tương đương trên A và Z nên $f T f \wedge g D g$, kéo theo $e Q e$. Do lập luận đúng với mọi e nên chúng ta có tính phản xạ của Q .

Gọi thêm $i = (j; k)$ cũng thuộc $A \times Z$. Nếu $e Q i$, chúng ta có $f T j \wedge g D k$, và tính đối xứng của T và D cho $j T f \wedge k D g$. Vì thế, $i Q e$. Chúng ta có thể chắc chắn rằng Q đối xứng.

Bổ sung $l = (m; n)$ trong $A \times Z$. Giả sử $\begin{cases} e Q i \\ i Q l \end{cases}$, từ định nghĩa của Q và một chút biến đổi lô-gích, dễ

thấy rằng

$$\begin{cases} f T j \\ j T m \end{cases} \wedge \begin{cases} g D k \\ k D n \end{cases}.$$

Suy ra $f T m \wedge g D n$ do T và D đều có tính bắc cầu. Qua đó, $(f; g) Q (m; n)$ hay $e Q l$. Q bắc cầu.

Tổng kết lại, chúng ta có Q là một quan hệ tương đương như điều chúng ta cần phải chứng minh.

2. Gọi F là quan hệ sao cho với mọi $o \in A/T \times Z/D$, $p \in (A \times Z)/Q$, $o F p$ khi và chỉ khi tồn tại $q \in A$ và $r \in Z$ sao cho $o = ([q]_T; [r]_D)$ và $p = [(q; r)]_Q$.

Với mọi $s \in A/T \times Z/D$, việc có $\alpha \in A$ và $\beta \in Z$ sao cho $s = ([\alpha]_T; [\beta]_D)$ là hiển nhiên. Có $(\alpha; \beta) \in A \times Z$ nên $[(\alpha; \beta)]_Q \in (A \times Z)/Q$. Vì lí do đó,

$$\exists t \in (A \times Z)/Q, s F t.$$

Gọi u là một phần tử thuộc $(A \times Z)/Q$ sao cho $s F u$ cũng xảy ra. Tồn tại $v \in A$ và $w \in Z$ sao cho $s = ([v]_T; [w]_D)$ và $u = [(v; w)]_Q$. Từ đây, chúng ta có $[\alpha]_T = [v]_T$ và $[\beta]_D = [w]_D$, suy ra $\begin{cases} \alpha T v \\ \beta D w \end{cases}$. Theo định nghĩa của Q , $(\alpha; \beta) Q (v; w)$, và do đó, $[(\alpha; \beta)]_Q = [(v; w)]_Q$. Vậy,

$$\forall s \in A/T \times Z/D, \exists! t \in (A \times Z)/Q, s F t.$$

F là một ánh xạ có dạng

$$\begin{aligned} F : A/T \times Z/D &\rightarrow (A \times Z)/Q \\ ([\alpha]_T; [\beta]_D) &\mapsto [(\alpha; \beta)]_Q \end{aligned}$$

Xét $x \in (A \times Z)/Q$ tùy ý, luôn luôn tồn tại $(y; z) \in A \times Z$ để $x = [(y; z)]_Q$. Dễ thấy $F([y]_T; [z]_D) = x$. Nếu như có một giá trị khác nữa để $F(\text{khác}) = x$, khác phải có dạng $([\frac{\alpha}{\beta}]_T; [\frac{\gamma}{\delta}]_D)$. Bởi $F([\frac{\alpha}{\beta}]_T; [\frac{\gamma}{\delta}]_D) =$

$[(\frac{\alpha}{\beta}; \frac{\gamma}{\delta})]_Q = x$ nên phải có $(\frac{\alpha}{\beta}; \frac{\gamma}{\delta}) Q (y; z)$. Suy ra, $\begin{cases} \frac{\alpha}{\beta} T y \\ \frac{\gamma}{\delta} D z \end{cases}$, cho nên $\begin{cases} [\frac{\alpha}{\beta}]_T = [y]_T \\ [\frac{\gamma}{\delta}]_D = [z]_D \end{cases}$ và vì vậy $\text{khác} = ([y]_T; [z]_D)$. Theo định nghĩa, vì chúng ta có

$$\forall x \in (A \times Z)/Q, \exists! \delta \in A/T \times Z/D, F(\delta) = x$$

nên F song ánh. Vậy, F là một trong những đối tượng chúng ta cần tìm.

Bài 45: Xây dựng một quan hệ R từ X^X đến X^X với X là một tập hợp sao cho

$$\forall f \in X^X, \forall g \in X^X, \left(f R g \iff \exists h \in X^X, \begin{cases} h \text{ song ánh} \\ h \circ f = g \circ f \end{cases} \right).$$

Chứng minh R là một quan hệ tương đương trong X^X .

Lời giải bài 45:

R là một quan hệ hai ngôi trên X^X . Đơn ánh chính tắc $i_{X;X} : X \rightarrow X$, cũng toàn ánh, do với mọi $a \mapsto a$

$a \in X$, tồn tại $b \in X$ sao cho $i_{X;X}(a) = b$ (luôn có $i_{X;X}(a) = a$). Do vậy, $i_{X;X}$ là một song ánh. Ngoài ra, khi xét $f \in X^X$ tùy ý, với mọi $a \in X$,

$$\begin{aligned} (i_{X;X} \circ f)(a) &= i_{X;X}(f(a)) \\ &= f(a) \\ &= f(i_{X;X}(a)) \\ &= (f \circ i_{X;X})(a). \end{aligned}$$

Kéo theo, $i_{X;X} \circ f = f \circ i_{X;X}$ với mọi f . Chúng ta có $f R f$, suy ra R phản xạ.

Gọi thêm $g \in X^X$. Nếu $f R g$, theo giả thiết, cần phải có ánh xạ, gọi là b sao cho b song ánh và $b \circ f = g \circ b$. Vì b song ánh, b^{-1} cũng là một song ánh. Do đó,

$$b^{-1} \circ (b \circ f) \circ b^{-1} = b^{-1} \circ (g \circ b) \circ b^{-1};$$

tương đương $f \circ b^{-1} = b^{-1} \circ g$. Theo định nghĩa của quan hệ R , chúng ta có $g R f$. Dễ thấy, R được khẳng định là có tính đối xứng.

Bổ sung $h \in X^X$. Giả sử rằng $f R g \wedge g R h$, từ định nghĩa R , tồn tại song ánh $c : X \rightarrow X$ và $d : X \rightarrow X$ sao cho

$$\begin{cases} c \circ f = g \circ c \\ d \circ g = h \circ d \end{cases}.$$

Từ đó, kéo theo được

$$(d \circ c) \circ f = d \circ (c \circ f) = d \circ (g \circ c) = (d \circ g) \circ c$$

$$= (h \circ d) \circ c = h \circ (d \circ c).$$

Do c và d song ánh, $d \circ c$ cũng là một song ánh, dẫn đến $f R h$. Qua đó, chúng ta thấy được tính bắc cầu của R .

Vì R có tính phản xạ, đối xứng, và bắc cầu, R là một quan hệ tương đương. Điều phải chứng minh.

1.8.4 Xu hướng của ánh xạ

Một quan hệ thứ tự $\preceq$ chỉ có khả năng so sánh hai phần tử, không có khả năng thể hiện xu hướng. Chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng $\preceq$ để so sánh giá trị của một cổ phiếu trên hai mốc thời gian, nhưng với một phép so sánh, chúng ta không có khả năng nhìn ra chu kì tăng hay giảm của nó. Để nhìn ra được xu hướng, chúng ta cần đưa quan hệ thứ tự vào ánh xạ.

Cho x và y là tập hợp được sắp xếp thứ tự lần lượt bởi $\preceq$ và $\leq$ (với quan hệ thứ tự nghiêm ngặt tương ứng là $\prec$ và $<$). Một ánh xạ $f : x \rightarrow y$ là một ánh xạ

- **tăng** (hoặc **đồng biến**) khi và chỉ khi

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a \preceq b \implies f(a) \leq f(b));$$

- **giảm** (hoặc **nghịch biến**) khi và chỉ khi

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a \preceq b \implies f(b) \leq f(a));$$

- **đơn điệu** khi và chỉ khi f tăng hoặc giảm;

- **tăng nghiêm ngặt** (hoặc **tăng ngặt**, **tăng chặt**, **đồng biến nghiêm ngặt**, **đồng biến chặt**) khi và chỉ khi

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a \prec b \implies f(a) < f(b));$$

- **giảm nghiêm ngặt** (hoặc **giảm ngặt**, **giảm chặt**, **nghịch biến nghiêm ngặt**, **nghịch biến chặt**) khi và chỉ khi

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a \prec b \implies f(b) < f(a));$$

- **đơn điệu nghiêm ngặt** (hoặc **đơn điệu ngặt**, **đơn điệu chặt**) khi và chỉ khi f tăng nghiêm ngặt hoặc giảm nghiêm ngặt.

Bài 46: Cho x và y là tập hợp. Xét $\preceq$ là một quan hệ thứ tự trong y . Gọi T là một quan hệ hai ngôi trong y^x sao cho

$$\forall f \in y^x, \forall g \in y^x, (f T g \iff (\forall a \in x, f(a) \preceq g(a))).$$

Chứng minh rằng T là một quan hệ thứ tự trong y^x .

Lời giải bài 46:

Gọi f là một ánh xạ từ x đến y . Hiển nhiên rằng, $f(a) = f(a)$ với mọi $a \in x$, cho nên

$$\forall a \in x, f(a) \preceq f(a).$$

Vì vậy, $f T f$ với mọi f . T có tính chất phản xạ.

Gọi thêm ánh xạ $g : x \rightarrow y$. Giả sử $f T g$ và $g T f$, chúng ta có khẳng định sau từ định nghĩa của T :

$$\begin{cases} \forall a \in x, f(a) \preceq g(a) \\ \forall a \in x, g(a) \preceq f(a) \end{cases}.$$

Sử dụng tính chất phân phối của lượng từ phổ quát với phép hội,

$$\forall a \in x, (f(a) \preceq g(a) \wedge g(a) \preceq f(a)).$$

Do $\preceq$ là một quan hệ thứ tự, $f(a) \preceq g(a) \wedge g(a) \preceq f(a)$ kéo theo $f(a) = g(a)$ với mọi a . Vì thế, $f = g$. Tính phản đối xứng của f được chứng minh.

Xét thêm ánh xạ $h : x \rightarrow y$. Giả sử $\begin{cases} f T g \\ g T h \end{cases}$, một chút biến đổi cho chúng ta

$$f T g \wedge g T h \implies \begin{cases} \forall a \in x, f(a) \preceq g(a) \\ \forall a \in x, g(a) \preceq h(a) \end{cases} \quad (\text{định nghĩa } T);$$

$$\begin{aligned}
f T g \wedge g T h &\implies \forall a \in x, \begin{cases} f(a) \preceq g(a) \\ g(a) \preceq h(a) \end{cases} && \text{(phân phối lượng từ } \forall \text{ với phép } \wedge); \\
f T g \wedge g T h &\implies \forall a \in x, f(a) \preceq h(a) && \text{(tính chất bắc cầu của } \preceq); \\
f T g \wedge g T h &\implies f \preceq h && \text{(định nghĩa } T).
\end{aligned}$$

Điều này đúng với mọi f, g, h thuộc y^x , nên T có tính bắc cầu.

Vì T phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu nên T là một quan hệ thứ tự, hay, điều phải chứng minh.

Bài 47: Cho x và y là tập hợp. Xét $\preceq$ là một quan hệ thứ tự trong y và $f : x \rightarrow y$ đơn ánh. Gọi S là một quan hệ hai ngôi trong x sao cho

$$\forall a \in x, \forall b \in x, (a S b \iff f(a) \preceq f(b)).$$

Chứng minh S là một quan hệ thứ tự trong x .

Lời giải bài 47:

Với mọi phần tử a, b, c thuộc x , $f(a) = f(a)$, suy ra $f(a) \preceq f(a)$ hay $a S a$ với mọi $a \in x$. Kết luận được S là một quan hệ có tính phản xạ.

Ngoài ra, nếu có $a S b$ và $b S a$, suy luận được $f(a) \preceq f(b)$ và $f(b) \preceq f(a)$. Từ tính phản đối xứng của $\preceq$, $f(a) = f(b)$. Vì f là một ánh xạ đơn ánh, $f(a) = f(b) \implies a = b$. Vì vậy,

$$\forall a \in x, \forall b \in x, \left(\begin{cases} a S b \\ b S a \end{cases} \implies a = b \right).$$

S có tính phản đối xứng.

Cuối cùng, xét trường hợp $a S b$ và $b S c$. Có $f(a) \preceq f(b)$ và $f(b) \preceq f(c)$ nên $f(a) \preceq f(c)$. Do đó, $a S c$ theo định nghĩa của S . Do đó, S bắc cầu.

Vì S phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu nên S là một quan hệ thứ tự. Điều phải chứng minh.

Bài 48: Cho A, B và C là ba tập hợp. Gọi $\preceq_A, \preceq_B, \preceq_C$ lần lượt là quan hệ thứ tự trong A, B , và C . Gọi $f : A \rightarrow B$ và $g : B \rightarrow C$ là các ánh xạ.

1. Nếu như f và g đều đơn điệu, chứng minh rằng $g \circ f$ đơn điệu và chỉ rõ xu hướng của $g \circ f$ (tức là, chỉ rõ khi nào $g \circ f$ là ánh xạ tăng, ánh xạ giảm).
2. Nếu như f và g đều đơn điệu nghiêm ngặt, chứng minh rằng $g \circ f$ đơn điệu nghiêm ngặt và chỉ rõ xu hướng của $g \circ f$.

Lời giải bài 48:

1. Một ánh xạ đơn điệu khi và chỉ khi ánh xạ đó tăng hoặc giảm. Từ đó, chúng ta có thể xét các trường hợp có thể của f và g .

Trường hợp **f và g cùng tăng**, với mọi a và b thuộc A , do f tăng nên

$$a \preceq_A b \implies f(a) \preceq_B f(b).$$

Vì g tăng nên

$$f(a) \preceq_B f(b) \implies g(f(a)) \preceq_C g(f(b)).$$

Do đó, $a \preceq_A b \implies (g \circ f)(a) \preceq_C (g \circ f)(b)$ với mọi a, b thuộc A . Chúng ta có $g \circ f$ tăng.

Trong trường hợp **f tăng và g giảm**, với mọi a và b thuộc A , chúng ta có biến đổi

$$\begin{aligned}
a \preceq_A b &\implies f(a) \preceq_B f(b); \\
a \preceq_A b &\implies g(f(b)) \preceq_C g(f(a)) && (f(a) \preceq_B f(b) \implies g(f(b)) \preceq_C g(f(a))); \\
a \preceq_A b &\implies (g \circ f)(b) \preceq_C (g \circ f)(a).
\end{aligned}$$

Vì vậy, $g \circ f$ giảm.

Tương tự, nếu **f giảm và g tăng**, với mọi a và b thuộc A ,

$$\begin{aligned}
a \preceq_A b &\implies f(b) \preceq_B f(a); \\
a \preceq_A b &\implies g(f(b)) \preceq_C g(f(a)) && (f(b) \preceq_B f(a) \implies g(f(b)) \preceq_C g(f(a))); \\
a \preceq_A b &\implies (g \circ f)(b) \preceq_C (g \circ f)(a).
\end{aligned}$$

Cho nên, $g \circ f$ giảm.

Nếu f và g cùng giảm, với mọi a và b thuộc A ,

$$\begin{aligned} a \preceq_A b &\implies f(b) \preceq_B f(a); \\ a \preceq_A b &\implies g(f(a)) \preceq_C g(f(b)); \\ a \preceq_A b &\implies (g \circ f)(a) \preceq_C (g \circ f)(b). \end{aligned}$$

Cuối cùng, $g \circ f$ tăng.

Vì vậy, chứng minh được $g \circ f$ luôn đơn điệu. Thêm vào đó, xu hướng tăng hay giảm cụ thể của $g \circ f$ được thể hiện ở bảng 1.3.

Bảng 1.3: Xu hướng của $g \circ f$ khi f và g cùng đơn điệu.

$\begin{matrix} f \\ g \end{matrix}$	tăng	giảm
tăng	tăng	giảm
giảm	giảm	tăng

2. Gọi quan hệ thứ tự nghiêm ngặt tương ứng với $\preceq_A, \preceq_B, \preceq_C$ là $\prec_A, \prec_B, \prec_C$. Lời giải của phần này là giống hệt so với phần vừa rồi, ngoại trừ việc phải thay thế các khái niệm tăng, giảm, đơn điệu thành các khái niệm nghiêm ngặt tương ứng và thay thế các quan hệ thứ tự thành các quan hệ thứ tự nghiêm ngặt $\prec_A, \prec_B, \prec_C$, và do đó, tác giả sẽ không lặp lại lập luận ở phần này. Tác giả hi vọng rằng, dựa vào phát hiện vừa rồi, bạn đọc có thể chứng minh được $g \circ f$ đơn điệu nghiêm ngặt và suy luận được xu hướng của $g \circ f$ như ở bảng 1.4.

Bảng 1.4: Xu hướng của $g \circ f$ khi f và g cùng đơn điệu nghiêm ngặt.

$\begin{matrix} f \\ g \end{matrix}$	tăng nghiêm ngặt	giảm nghiêm ngặt
tăng nghiêm ngặt	tăng nghiêm ngặt	giảm nghiêm ngặt
giảm nghiêm ngặt	giảm nghiêm ngặt	tăng nghiêm ngặt

Bài 49: Lấy một ví dụ tập hợp A và B , các quan hệ thứ tự $\preceq, \leq$ lần lượt trong A và B , và ánh xạ $f : A \rightarrow B$ sao cho f tăng và song ánh nhưng f^{-1} không tăng.

Lời giải bài 49:

Chúng ta có thể lấy ví dụ như sau:

- $0 = \emptyset$ và $1 = \{0\}$ (dễ thấy, $0 \neq 1$);
- $A = B = \{0; 1\}$;
- $\preceq = \{(0; 0); (1; 1)\}$;
- $\leq = \{(0; 0); (0; 1); (1; 1)\}$;
- $f = \{(0; 0); (1; 1)\}$.

Các tập hợp $0, 1, A, B$, có thể được xây dựng từ tiên đề tập rỗng và tiên đề cặp. Từ đó,

$$A \times A = B \times B = \{(0; 0); (0; 1); (1; 0); (1; 1)\}.$$

$\preceq \subseteq A \times A$ và $\leq \subseteq B \times B$ nên $\preceq$ và $\leq$ là quan hệ hai ngôi trong lần lượt A và B .

Để A và B có tính phản xạ, chúng ta cần chỉ ra $(a; a) \in \preceq$ với mọi a thuộc A và $(b; b) \in \leq$ với mọi b thuộc B . Do $A = B = \{0; 1\}$, a và b chỉ có thể có giá trị là 0 hoặc 1. Kiểm tra trực tiếp, thấy được

$$\begin{cases} (0; 0) \in \preccurlyeq \\ (1; 1) \in \preccurlyeq \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} (0; 0) \in \leq \\ (1; 1) \in \leq \end{cases}$$

nên $\preccurlyeq$ và $\leq$ đều có tính phản xạ.

Với mọi c, d, e thuộc A , giả thiết rằng $c \preccurlyeq d$ và $d \preccurlyeq c$. Từ cách đặt $\preccurlyeq = \{(0; 0); (1; 1)\}$, thấy rằng nếu $(c; d) \in \preccurlyeq$ thì $(c; d) = (0; 0)$ hoặc $(c; d) = (1; 1)$. Do đó, $\begin{cases} c = d = 0 \\ c = d = 1 \end{cases}$. Vậy, chúng ta có $\preccurlyeq$ phản đối xứng.

Mặt khác, nếu như $c \preccurlyeq d$ và $d \preccurlyeq e$. Từ trên, chúng ta đã có

$$\begin{cases} c \preccurlyeq d \implies c = d \\ d \preccurlyeq e \implies d = e \end{cases}.$$

Do đó, $c \preccurlyeq d \wedge d \preccurlyeq e \implies c = d = e$. Khi này, $(c; e) = (c; c)$. Vì $\preccurlyeq$ có tính phản xạ nên $(c; c) \in \preccurlyeq$, và do đó, $c \preccurlyeq e$. $\preccurlyeq$ có tính bắc cầu.

Xét f, g, h bất kì trong tập hợp B , nếu như đã có $f \leq g$ và $g \leq f$. Nếu $f \neq g$, nhận thấy rằng $(f; g) \in B^2$, nên $(f; g)$ chỉ có thể nhận giá trị là $(0; 1)$ hoặc $(1; 0)$. Tuy nhiên, dễ thấy, cả hai trường hợp đều mâu thuẫn với giả thiết đã có do $(1; 0) \notin \leq$. Theo chứng minh bằng phản chứng, có được $f = g$. Vì vậy, B đã được khẳng định là có tính phản đối xứng.

Thêm vào đó, giả sử $f \leq g$ và $g \leq h$.

Tài liệu tham khảo

Toán học

- [1] George Tourlakis. *Lectures in Logic and Set Theory*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2003.
- [2] Jean-Marie Monier. *Algèbre I*. Dunod, 1996. ISBN: 9782100044405.
- [3] Patrick Suppes. *Introduction to logic*. Courier Corporation, 2012. ISBN: 978-0-486-40687-9.
- [4] Ravi P. Agarwal, Kanishka Perera và Sandra Pinelas. *An Introduction to Complex Analysis*. Springer New York, NY, 2011. ISBN: 978-1-4614-0194-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-0195-7.
- [5] Irving H Anellis. “Peirce’s Truth-functional Analysis and the Origin of the Truth Table”; *History and Philosophy of Logic* 331 (2012), 87–97. DOI: 10.1080/01445340.2011.621702.
- [6] Daniel W. Cunningham. *A Logical Introduction to Proof*. New York, NY: Springer New York, 2012. ISBN: 978-1-4614-3630-0. DOI: 10.1007/978-1-4614-3631-7.
- [7] Granino Arthur Korn và Theresa M Korn. *Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review*. Courier Corporation, 2000. ISBN: 978-0-486-41147-7.
- [8] L. E. Sigler. *Exercises in Set Theory*. New York: Springer-Verlag, 1976, 134. ISBN: 978-0-387-90193-0.

Tài liệu khác

- [9] Richard Baum và William Sheehan. *In Search of Planet Vulcan: The Ghost in Newton’s Clockwork Universe*. Springer New York, NY, 1997. ISBN: 978-0-306-45567-4. DOI: 10.1007/978-1-4899-6100-6.
- [10] Phạm Văn Đức. *Giáo trình Triết học Mác - Lênin*. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2024.
- [11] Hoàng Phê. *Từ điển tiếng Việt*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức, 2021. ISBN: 978-604-338-113-9.